

Υπολογιστική Άλγεβρα

Βιβλίο Μαθήματος

Ζαφειράκης Ζαφειρακόπουλος

2026-09-21

Πίνακας περιεχομένων

1	Εισαγωγή	4
1.1	Σχετικά με το μάθημα	4
1.2	Γιατί Υπολογιστική Άλγεβρα;	5
1.2.1	Ακριβής έναντι αριθμητικού υπολογισμού	5
1.2.2	Τι είναι μια λύση; Η αναπαράσταση των αριθμών	6
1.2.3	Μοντελοποίηση προβλημάτων με πολυωνμικά συστήματα	7
1.3	Συμβολισμός πολυπλοκότητας	9
1.4	Δακτύλιοι, Σώματα και Ακέραιες Περιοχές	11
1.5	Ο δακτύλιος πολυωνύμων $K[x]$	14
1.6	Ασκήσεις	17
2	Γρήγοροι Αλγόριθμοι	17
2.1	Αριθμητική modulo n	17
2.1.1	Γρήγορη ύψωση σε δύναμη	18
2.1.2	Αντίστροφα modulo n	19
2.1.3	Το Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπων	20
2.1.4	Εφαρμογή: modular υπολογισμός ΜΚΔ πολυωνύμων	20
2.2	Ο γρήγορος αλγόριθμος του Ευκλείδη (half-GCD)	23
2.3	Παραγοντοποίηση πολυωνύμων	25
2.3.1	Το μέρος χωρίς τετράγωνα	25
2.3.2	Παραγοντοποίηση πάνω από πεπερασμένα σώματα	26
2.3.3	Από τα πεπερασμένα σώματα στο $\mathbb{Z}[x]$: ανύψωση Hensel	26
2.4	Πλέγματα και ο αλγόριθμος LLL	28
2.5	Ασκήσεις	32
3	Παρεμβολή	33
3.1	Το πρόβλημα της παρεμβολής	33

3.2	Η μορφή Newton και οι διαιρεμένες διαφορές	34
3.3	Αποτίμηση και παρεμβολή σε πολλά σημεία	35
3.4	Παρεμβολή και Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπων	37
3.5	Αραιή παρεμβολή: ο αλγόριθμος Ben-Or–Tiwari	37
3.6	Ασκήσεις	39
4	Απομόνωση Πραγματικών Ριζών	39
4.1	Φράγματα ριζών	40
4.2	Κανόνας προσήμων του Descartes	42
4.3	Θεώρημα Budan	42
4.4	Η μέθοδος της διχοτόμησης	43
4.5	Ακολουθίες Sturm	43
4.6	Απομόνωση ριζών με συνεχή κλάσματα	47
4.7	Πολυπλοκότητα της υποδιαίρεσης	49
4.8	Απομόνωση ριζών σε δύο μεταβλητές: η συνάρτηση όγκου	51
4.9	Ασκήσεις	52
5	Απαλοιφούσα	53
5.1	Ο πίνακας Sylvester	53
5.2	Αριθμητική με αλγεβρικούς αριθμούς μέσω απαλοιφούσας	55
5.3	Γενίκευση: η απαλοιφούσα n μορφών σε n μεταβλητές (Macaulay)	57
5.4	Απαλοιφή μέσω απαλοιφούσας	59
5.5	Εφαρμογή: implicitization παραμετρικών καμπυλών	59
5.6	Αραιά συστήματα και το Θεώρημα BKK	60
5.7	Ασκήσεις	62
6	Ιδεώδη και Αλγεβρικά Σύνολα	63
6.1	Ιδεώδη	63
6.2	Μεγιστικά, ριζικά και πρωτεύοντα ιδεώδη	65
6.3	Δακτύλιος πολυωνύμων πολλών μεταβλητών	67
6.4	Διατάξεις όρων	68
6.5	Αναγωγή ως προς λίστα πολυωνύμων	71
6.6	Μονωνυμικά ιδεώδη και βάσεις Gröbner	73
6.7	Το Θεώρημα Βάσης του Hilbert	76
6.8	Ασκήσεις	79
7	Βάσεις Gröbner	80
7.1	Ο αλγόριθμος του Buchberger	80
7.1.1	Κριτήρια Buchberger για αποφυγή περιττών ζευγών	81
7.2	Ελάχιστη και ανηγμένη βάση Gröbner	83
7.3	Ασκήσεις	85

8	Απαλοιφή	86
8.1	Ιδεώδη Απαλοιφής και το Θεώρημα Απαλοιφής	86
8.2	Θεώρημα Επέκτασης και Θεώρημα Κλειστότητας	87
8.3	Προβολές αλγεβρικών συνόλων	89
8.4	Ασκήσεις	90
9	Επίλυση Πολυωνυμικών Συστημάτων	90
9.1	Εφαρμογές βάσεων Gröbner	90
9.1.1	Το πρόβλημα του Membership, ξανά	91
9.1.2	Ισότητα ιδεωδών	91
9.1.3	Ο δακτύλιος πηλίκου A/I και η διάστασή του	92
9.1.4	Τομή ιδεωδών	95
9.2	Αφινικοί χώροι και αλγεβρικά σύνολα	96
9.3	Περισσότερες εφαρμογές	97
9.3.1	Επίλυση αλγεβρικών συστημάτων	97
9.3.2	Αυτόματη απόδειξη γεωμετρικών θεωρημάτων	98
9.4	Ασκήσεις	99
10	Πολυπλοκότητα και Κρυπτογραφία	100
10.1	Πολυπλοκότητα υπολογισμού βάσεων Gröbner	100
10.2	Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία και τη Θεωρία Κωδίκων	102
10.2.1	Πολυμεταβλητή κρυπτογραφία και αλγεβρική κρυπτανάλυση	102
10.2.2	Θεωρία κωδίκων: αποκωδικοποίηση ως ideal membership	104
10.3	Ασκήσεις	105
11	Θέματα Εργασιών Εξαμήνου	106
11.1	Θέματα εργασιών εξαμήνου	106
11.2	Ασκήσεις	108
	Παράρτημα: Επιπλέον Ασκήσεις	109
	A. Υπολογιστικά θεμέλια	109
	B. Αριθμητική modulo n και γρήγοροι αλγόριθμοι	109
	Γ. Παρεμβολή	110
	Δ. Πραγματικές ρίζες	110
	Ε. Απαλοιφούσα	111
	ΣΤ. Ιδεώδη και βάσεις Gröbner	111
	Z. Απαλοιφή και επίλυση συστημάτων	111
	Η. Πολυπλοκότητα και εφαρμογές	112
	Αναφορές	112

1 Εισαγωγή

1.1 Σχετικά με το μάθημα

Αυτές οι σημειώσεις συνοδεύουν το μάθημα **439 Υπολογιστική Άλγεβρα** του τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ. Είναι οργανωμένες σε **κεφάλαια** κατά θεματική ενότητα (το καθένα καλύπτει τυπικά μία ή δύο εβδομάδες διαλέξεων), και κάθε ενότητα περιλαμβάνει:

- σύντομη παρουσίαση ορισμών και σχετικών θεωρημάτων,
- τον αντίστοιχο κώδικα στη Julia με χρήση του πακέτου **OSCAR**,
- παραδείγματα που εκτελούνται διαδραστικά και
- ασκήσεις.

Παράλληλα με τις σημειώσεις υπάρχουν **διαφάνειες** και **εργαστήρια** ανά εβδομάδα (13 εβδομάδες), με φύλλα ασκήσεων σε Julia/OSCAR και ξεχωριστά φύλλα λύσεων.

Η ύλη ακολουθεί κυρίως τα βιβλία:

- Cox, Little, O'Shea, *Ideals, Varieties, and Algorithms* (Cox, Little, και O'Shea 2007),
- Bandini, Gianni, Sbarra, *Commutative Algebra through Exercises* (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024),
- van der Waerden, *Modern Algebra*, Τόμος II (Waerden 1950),
- Adams, Loustaunau, *An Introduction to Gröbner Bases* (Adams και Loustaunau 1994),
- von zur Gathen, Gerhard, *Modern Computer Algebra* (Gathen και Gerhard 2013) — για μοντέλα κόστους και αλγοριθμικά θέματα.

Σε κάθε ενότητα αναφέρεται συγκεκριμένα το κεφάλαιο/παράγραφος του βιβλίου από όπου προέρχεται ο ορισμός, το θεώρημα ή το παράδειγμα.

Σε κάθε κελί κώδικα φορτώνουμε το OSCAR ως εξής:

```
using Oscar
AbstractAlgebra.set_html_as_latex(true)
if isdefined(Main, :IJulia) && Main.IJulia.inited
    const NoLatex = Union{AbstractAlgebra.NCRingElem,
                          AbstractAlgebra.MatrixElem}
    Base.showable(::MIME"text/latex", ::NoLatex) = false
end
```

1.2 Γιατί Υπολογιστική Άλγεβρα;

Σημείωση

Η ενότητα αυτή είναι εισαγωγική/κινητοποιητική και δεν προέρχεται από τα τρία βασικά βιβλία του μαθήματος.

1.2.1 Ακριβής έναντι αριθμητικού υπολογισμού

Ο αλγόριθμος του Ευκλείδη είναι ίσως ο παλαιότερος αλγόριθμος που γνωρίζουμε:

```
def gcd(a, b):  
    while b:  
        a, b = b, a % b  
    return a
```

Το αποτέλεσμα του είναι **ακριβές** — το $\text{gcd}(a, b)$ είναι ακριβώς ο μέγιστος κοινός διαιρέτης, όχι μια προσέγγισή του. Συγκρίνετε αυτό με τη μέθοδο του Αρχιμήδη για τον υπολογισμό του π : εγγράφοντας και περιγράφοντας κανονικά πολύγωνα n πλευρών σε έναν κύκλο, παίρνουμε φράγματα κάτω $\leq \pi \leq$ πάνω που σφίγγουν όσο αυξάνουμε το n — μια **αριθμητική** (αλλά ποτέ ακριβώς ακριβής) προσέγγιση, το αντικείμενο μελέτης της αριθμητικής ανάλυσης.

Γιατί “συμβολικός” υπολογισμός; Επειδή δεν είναι αριθμητικός — υπολογίζουμε πραγματικά με **σύμβολα**, όχι με προσεγγίσεις κινητής υποδιαστολής. Παράδειγμα: πώς υπολογίζουμε τη ρίζα του $x^2 - 3$;

- **(A) Μέθοδος Newton:** αριθμητική, επαναληπτική, προσεγγιστική.
- **(B) Τύπος** $\frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}$: η **διακρίνουσα**. Ακριβής, κλειστή μορφή.

Σε αυτό το μάθημα ακολουθούμε την οδό (B). Πρόκειται για ειδική περίπτωση για βαθμό 2· η διακρίνουσα με τη σειρά της υπολογίζεται μέσω της **απαλοίφουσας** των f και f' (§O πίνακας Sylvester), που θα δούμε αργότερα στο μάθημα.

Μερικές φορές η λύση **μπορεί μόνο** να είναι συμβολική — π.χ. ποια είναι η παράγωγος του $ax^5 - bx + c$ ως προς x ; Η απάντηση, $5ax^4 - b$, είναι η ίδια ένα πολυώνυμο (με σύμβολα a, b, c ως παραμέτρους), όχι ένας αριθμός· δεν υπάρχει “αριθμητική” εναλλακτική.

Λογισμικό. Εμπορικά συστήματα υπολογιστικής άλγεβρας (CAS): Mathematica, Maple, Magma (και, για αριθμητικούς υπολογισμούς, Matlab). Η ελεύθερη/ανοιχτού κώδικα εναλλακτική είναι το Sage, και σε αυτό το μάθημα χρησιμοποιούμε το OSCAR (βασισμένο στη Julia, ενσωματώνει GAP, Singular, Polymake, Nemo/Hecke).

1.2.2 Τι είναι μια λύση; Η αναπαράσταση των αριθμών

Ερώτηση. Έχει ρίζα το $x^2 - 1$; Έχει ρίζα το $x^2 - 2$;

Απάντηση. Εξαρτάται **πού ψάχνουμε**: στο $\mathbb{C}$ πάντα έχει, στο $\mathbb{Z}$ το $x^2 - 2$ δεν έχει, στο $\mathbb{R}$ έχει.

Καλά, αλλά ποια ακριβώς είναι η λύση του $x^2 - 2$;

- “1.4142”; Όχι — αυτό είναι ένας **ρητός** αριθμός, όχι λύση της εξίσωσης.
- “1.4142 ...”; Εννοιολογικά σωστό, αλλά δύσκολο να το αναπαραστήσουμε (η δεκαδική επέκταση δεν τερματίζει ούτε επαναλαμβάνεται).
- “ $\sqrt{2}$ ”; Ακριβώς αυτό είναι η λύση! Και τι σημαίνει το σύμβολο $\sqrt{2}$; Ακριβώς αυτό που λέει: “η (δεύτερη) ρίζα του $x^2 - 2$ ”.

Γενικά, δεν είναι πάντα εύκολο να ορίσουμε τι είναι “μια λύση” ενός προβλήματος — η ίδια η περιγραφή του προβλήματος είναι ήδη μια περιγραφή της λύσης, αλλά όχι πάντα μια **ικανοποιητική** μία. Επιπλέον, αφού θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε υπολογιστή, χρειαζόμαστε **πεπερασμένες αναπαραστάσεις**:

$$1.41421 \dots \rightsquigarrow \sqrt{2} \rightsquigarrow (2, x^2 - 2).$$

Τι μπορούμε να αναπαραστήσουμε;

- $\mathbb{Z}$ ✓ — τετριμμένα.
- $\mathbb{Q}$ ✓ — απλά ζεύγη ακεραίων (p, q) .
- $\mathbb{R}$ × — “πάρα πολλοί”.

Τι σημαίνει “πάρα πολλοί”; Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί ακέραιοι — αλλά είναι **αριθμήσιμα** πολλοί: ποτέ δεν χρειαζόμαστε όλους ταυτόχρονα, και η ερώτηση είναι αν μπορούμε να αναπαραστήσουμε *οποιονδήποτε* από αυτούς — και η απάντηση είναι ναι (δοθείσης απεριόριστης μνήμης). Το “πάρα πολλοί” για το $\mathbb{R}$ είναι διαφορετικής φύσης: είναι **υπεραριθμήσιμα** πολλοί — υπάρχουν στοιχεία του $\mathbb{R}$ που δεν μπορούμε να αναπαραστήσουμε ακριβώς με **κανέναν** πεπερασμένο τρόπο (αφού υπάρχουν μόνο αριθμήσιμα πολλές πεπερασμένες περιγραφές συνολικά, όποια γλώσσα περιγραφής κι αν επιλέξουμε).

Ποιους πραγματικούς αριθμούς **μπορούμε** τελικά να αναπαραστήσουμε ακριβώς;

Παρατήρηση (Αναπαράσταση αλγεβρικών αριθμών)

Έστω $p \in \mathbb{Z}[x]$ πολυώνυμο με ακέραιους συντελεστές. Τότε κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$ με $p(\alpha) = 0$ μπορεί να αναπαρασταθεί ως το ζεύγος (i, p) , εννοώντας “η i -οστή (πραγματική) ρίζα του p ” — μια πεπερασμένη αναπαράσταση (χρειάζεται μόνο μια σύμβαση διάταξης, π.χ. αύξουσα, και έναν τρόπο να απομονώσουμε τη ρίζα σε ένα διάστημα — ακριβώς αυτό που θα κάνουμε στην §Απομόνωση Πραγματικών Ριζών).

Οι αριθμοί αυτού του τύπου λέγονται **αλγεβρικοί**. Συμβολίζουμε με $\mathbb{R}_{\text{alg}}$ το σύνολο των πραγματικών αλγεβρικών αριθμών. Αυτό είναι το **μεγαλύτερο** σύνολο αριθμών με το οποίο μπορούμε να υπολογίζουμε αποτελεσματικά — αλγοριθμικά.

Μένει όμως ένα πρακτικό ερώτημα: **πώς υπολογίζουμε πραγματικά τις ρίζες ενός πολυωνύμου**, ώστε η αναπαράσταση (i, p) να είναι κάτι παραπάνω από θεωρητική; Αυτό είναι ακριβώς το αντικείμενο της §Απομόνωση Πραγματικών Ριζών αργότερα στο μάθημα (κανόνας του Descartes, θεώρημα Budan, ακολουθίες Sturm).

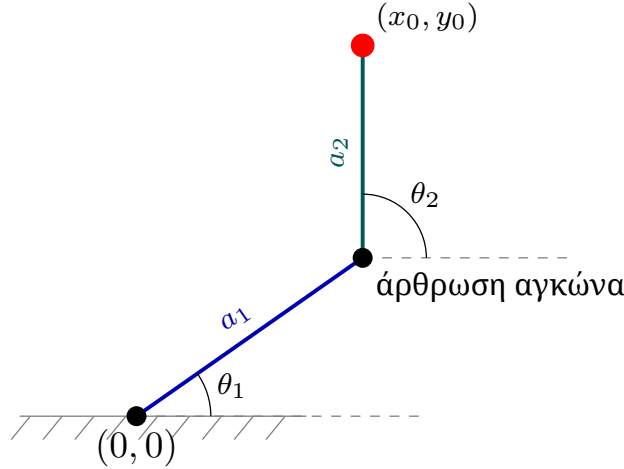
1.2.3 Μοντελοποίηση προβλημάτων με πολυωνυμικά συστήματα

Πολλά προβλήματα από τη μηχανική και τις επιστήμες είναι **γραμμικά** προβλήματα (γραμμική άλγεβρα αρκεί). Λίγα απαιτούν ειδικές συναρτήσεις. Τα υπόλοιπα μοντελοποιούνται συχνά με **πολυωνυμικά συστήματα** — παραδείγματα: βιολογία (protein docking), ρομποτική, χημεία (μοριακή διαμόρφωση — π.χ. οι διέδρες γωνίες ενός δακτυλίου κυκλοεξανίου ικανοποιούν πολυωνυμικούς περιορισμούς ανάλογους με του ρομποτικού βραχίονα παρακάτω), αυτόματη απόδειξη θεωρημάτων, στατιστική/μηχανική μάθηση, κοινωνικές επιστήμες, κρυπτογραφία, κ.ά.

Η ιδέα είναι να προσδιορίσουμε τις παραμέτρους του προβλήματος και “θέσεις-κράτησης” (placeholders) για τη λύση, και μετά να ορίσουμε πολυωνυμικές σχέσεις ανάμεσά τους. Ωραία, αλλά πώς τα **λύνουμε**; Οι **βάσεις Gröbner** — που εισήγαγε ο Buchberger το 1965 — δίνουν την απάντηση: όχι μόνο απέδειξε ύπαρξη, αλλά έδωσε **αλγόριθμο**. Οι βάσεις Gröbner ήταν αρχικά η απάντηση σε ένα κεντρικό πρόβλημα της καθαρής άλγεβρας — το **ideal membership** — αλλά η λύση αυτή έγινε σπάντα εργαλείο και είναι εν τέλει πιο χρήσιμη στις εφαρμογές παρά στη θεωρία.

Παράδειγμα: Ρομποτική. Θεωρήστε ένα επίπεδο ρομποτικό βραχίονα με δύο τμήματα μήκους a_1, a_2 , με γωνίες θ_1 (στη βάση) και θ_2 (στον αγκώνα). Η θέση του άκρου είναι

$$x_0 = a_1 \cos \theta_1 + a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2), \quad y_0 = a_1 \sin \theta_1 + a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2).$$



Σχήμα 1: Ο επίπεδος ρομποτικός βραχίονας δύο τμημάτων: γωνίες θ_1, θ_2 και μήκη a_1, a_2 .

Πρόβλημα αντίστροφης κινηματικής (Inverse Kinematics): δοθέντος ενός σημείου-στόχου (x_0, y_0) , βρείτε τις γωνίες θ_1, θ_2 ώστε ο βραχίονας να φτάσει εκεί. Το εμπόδιο είναι ότι το σύστημα εμπλέκει τριγωνομετρικές συναρτήσεις, όχι πολυώνυμα. Λύση: χρησιμοποιούμε τους τύπους αθροίσματος γωνιών

$$\begin{aligned}\cos(\theta_1 + \theta_2) &= \cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2, \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) &= \sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2,\end{aligned}$$

και θέτουμε $x_1 = \cos \theta_1$, $y_1 = \sin \theta_1$, $x_2 = \cos \theta_2$, $y_2 = \sin \theta_2$ (νέες μεταβλητές!), με τους επιπλέον περιορισμούς $x_1^2 + y_1^2 = 1$, $x_2^2 + y_2^2 = 1$ (αφού $(\cos, \sin)$ βρίσκονται πάντα στον μοναδιαίο κύκλο). Το σύστημα γίνεται **πολυωνυμικό**:

$$\begin{aligned}x_0 &= a_1 x_1 + a_2(x_1 x_2 - y_1 y_2), & y_0 &= a_1 y_1 + a_2(x_1 y_2 + x_2 y_1), \\ x_1^2 + y_1^2 &= 1, & x_2^2 + y_2^2 &= 1.\end{aligned}$$

Ας λύσουμε ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο με το OSCAR (βραχίονας με $a_1 = 2$, $a_2 = 1$, στόχος $(x_0, y_0) = (2, 1)$) — χρησιμοποιώντας ακριβώς την ίδια στρατηγική (βάση Gröbner ως προς lex, real_solutions) που θα μελετήσουμε συστηματικά αργότερα:

```
Rk, (x1k, y1k, x2k, y2k) = polynomial_ring(QQ, [:x1, :y1, :x2, :y2])
a1k, a2k = 2, 1
x0k, y0k = 2, 1
```

```
Sk = ideal(Rk, [
    a1k*x1k + a2k*(x1k*x2k - y1k*y2k) - x0k,
    a1k*y1k + a2k*(x1k*y2k + x2k*y1k) - y0k,
    x1k^2 + y1k^2 - 1,
    x2k^2 + y2k^2 - 1,
])
real_solutions(Sk)
```

```
(Vector{QQFieldElem}[[5153960755//8589934592,
    ↪ 6871947673//8589934592, 0, -1], [1, 0, 0, 1]],
    ↪ AlgebraicSolving.RationalParametrization([:x1, :y1, :x2, :y2],
    ↪ ZZRingElem[], x^2 - 1, 2*x, QQPolyRingElem[8//5*x + 2//5, 4//5*x
    ↪ - 4//5, 0]))
```

Κάθε λύση (x_1, y_1, x_2, y_2) αντιστοιχεί σε μια διαμόρφωση του βραχίονα (“αγκώνας πάνω”/“αγκώνας κάτω”) που φτάνει στο $(2, 1)$. ανακτούμε τις γωνίες με $\theta_i = \text{atan2}(y_i, x_i)$. Δεν χρειάστηκε να ξέρουμε τίποτα για το πώς υπολογίστηκε αυτή η βάση Gröbner — και αυτό είναι ακριβώς το ζητούμενο: μια γενική μέθοδος που λύνει **οποιοδήποτε** πολυωνυμικό σύστημα, χωρίς εξειδικευμένο τρικ ανά πρόβλημα. Το πώς λειτουργεί είναι το αντικείμενο του υπόλοιπου μαθήματος.

1.3 Συμβολισμός πολυπλοκότητας

Σε όλο το μάθημα θα συγκρίνουμε αλγορίθμους ως προς το κόστος τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν συμβολισμό που αγνοεί σταθερές και όρους χαμηλότερης τάξης, και κρατά μόνο τον ρυθμό αύξησης.

Ορισμός (Ασυμπτωτικός συμβολισμός)

Έστω $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$. Γράφουμε:

- $f = O(g)$ αν υπάρχουν $c > 0$ και n_0 ώστε $f(n) \leq c g(n)$ για κάθε $n \geq n_0$ (**άνω** φράγμα),
- $f = \Omega(g)$ αν $g = O(f)$ (**κάτω** φράγμα),
- $f = \Theta(g)$ αν $f = O(g)$ **και** $f = \Omega(g)$ (ίδια τάξη),
- $f = o(g)$ αν $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/g(n) = 0$ (γνησίως μικρότερη τάξη).

Στην υπολογιστική άλγεβρα δύο διαφορετικά “μεγέθη” μετριοούνται συστηματικά, και η σύγχυσή τους είναι πηγή λαθών:

Αριθμητική έναντι δυαδικής πολυπλοκότητας

- Η **αριθμητική πολυπλοκότητα** (arithmetic complexity) μετράει πράξεις στο σώμα των συντελεστών (+, −, ×, ÷), θεωρώντας την καθεμία κόστους 1.
- Η **δυαδική πολυπλοκότητα** (bit complexity, γράφεται O_B) μετράει πράξεις σε bits, άρα λαμβάνει υπόψη και το **μέγεθος** των συντελεστών.

Η διάκριση δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια: πάνω από το $\mathbb{Q}$ ή το $\mathbb{Z}$ οι ενδιαμέσοι συντελεστές μπορούν να μεγαλώσουν εκρηκτικά, ακόμη κι όταν η είσοδος και το τελικό αποτέλεσμα έχουν μικρούς συντελεστές, οπότε ένας αλγόριθμος με λίγες αριθμητικές πράξεις μπορεί να έχει απαγορευτικό **δυαδικό** κόστος.

Χρησιμοποιούμε επίσης τον “**μαλακό**” συμβολισμό $\tilde{O}$: γράφουμε $f = \tilde{O}(g)$ αν $f = O(g \log^k g)$ για κάποιο σταθερό k — δηλαδή αγνοούμε και λογαριθμικούς παράγοντες. (Έτσι, π.χ., ο πολλαπλασιασμός δύο πολυωνύμων βαθμού n με FFT κοστίζει $\tilde{O}(n)$ αντί για $O(n \log n \log \log n)$.)

Παράδειγμα: πολλαπλασιασμός πολυωνύμων. Ο σχολικός αλγόριθμος κάνει $\Theta(n^2)$ πολλαπλασιασμούς συντελεστών. Ο Karatsuba κατεβάζει το κόστος σε $O(n^{\log_2 3}) = O(n^{1.585})$, και η FFT σε $\tilde{O}(n)$. Το OSCAR (μέσω της FLINT) επιλέγει αυτόματα ανάμεσά τους ανάλογα με το μέγεθος — ας το **μετρήσουμε**:

```
Rbig, xbig = polynomial_ring(ZZ, :x)

function mul_time(n; reps = 5)
    f = sum(rand(-9:9) * xbig^i for i in 0:n)
    g = sum(rand(-9:9) * xbig^i for i in 0:n)
    f * g                                     # προθέρμανση (JIT)
    return (@elapsed for _ in 1:reps; f * g; end) / reps
end

mul_time(64)    # προθέρμανση
[(n, round(mul_time(n) * 1e6, digits = 1)) for n in [128, 256, 512,
↪ 1024, 2048]]
```

```
5-element Vector{Tuple{Int64, Float64}}:
 (128, 3.8)
 (256, 8.7)
 (512, 21.7)
 (1024, 57.0)
 (2048, 134.4)
```

Διπλασιάζοντας τον βαθμό, ο χρόνος **δεν** τετραπλασιάζεται (όπως θα προέβλεπε το $\Theta(n^2)$) αλλά αυξάνεται με παράγοντα περίπου 2.3 — ένδειξη ότι η FLINT δεν χρησιμοποιεί τον σχολικό αλγόριθμο, αλλά κάποιον ασυμπτωτικά ταχύτερο.

Άσκηση

Προσαρμόστε το πείραμα ώστε να κρατάει τον βαθμό σταθερό και να **μεγαλώνει το μέγεθος των συντελεστών** (π.χ. `rand(-10k:10k)` για $k = 1, \dots, 6$). Ποιο από τα δύο κόστη — αριθμητικό ή δυαδικό — εξηγεί αυτό που μετράτε;

1.4 Δακτύλιοι, Σώματα και Ακέραιες Περιοχές

Οι δομές που ακολουθούν είναι, στο μεγαλύτερο μέρος τους, γνωστές από προηγούμενα μαθήματα άλγεβρας· τις θυμόμαστε συνοπτικά εδώ, με έμφαση στο πώς αναπαρίστανται υπολογιστικά, ακολουθώντας το (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 1.1).

Ορισμός (Δακτύλιος)

Ένας **δακτύλιος** $(R, +, \cdot)$ είναι ένα σύνολο R εφοδιασμένο με δύο πράξεις τέτοιες ώστε:

1. $(R, +)$ είναι αβελιανή ομάδα, με ουδέτερο στοιχείο 0,
2. η $\cdot$ είναι προσεταιριστική,
3. ισχύουν οι επιμεριστικοί νόμοι: $a(b + c) = ab + ac$ και $(a + b)c = ac + bc$ για κάθε $a, b, c \in R$.

Ο δακτύλιος λέγεται **αντιμεταθετικός** αν $ab = ba$ για κάθε $a, b \in R$, και λέγεται ότι έχει **μοναδιαίο στοιχείο** αν υπάρχει $1 \in R$ με $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$ για κάθε $a \in R$.

Σε όλες τις επόμενες ενότητες, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, κάθε δακτύλιος θεωρείται αντιμεταθετικός με μοναδιαίο στοιχείο $1 \neq 0$ — αυτή είναι άλλωστε και η σύμβαση που ακολουθεί το OSCAR.

Ορισμός (Σώμα)

Ένα **σώμα** είναι ένας αντιμεταθετικός δακτύλιος K με $1 \neq 0$, στον οποίο κάθε μη μηδενικό στοιχείο είναι αντιστρέψιμο: για κάθε $a \in K \setminus \{0\}$ υπάρχει $a^{-1} \in K$ με $a a^{-1} = 1$.

Ορισμός (Διαιρέτης του μηδενός, Ακέραια Περιοχή)

Έστω R αντιμεταθετικός δακτύλιος. Ένα στοιχείο $a \in R$, $a \neq 0$, λέγεται **διαιρέτης του μηδενός** αν υπάρχει $b \in R$, $b \neq 0$, με $ab = 0$.

Ο R λέγεται **ακέραια περιοχή** (integral domain) αν $1 \neq 0$ και δεν έχει διαιρέτες του μηδενός, δηλαδή:

$$ab = 0 \implies a = 0 \text{ ή } b = 0.$$

Θεώρημα

1. Κάθε σώμα είναι ακέραια περιοχή.
2. Κάθε πεπερασμένη ακέραια περιοχή είναι σώμα.

Παραδείγματα. Ο $\mathbb{Z}$ είναι ακέραια περιοχή αλλά όχι σώμα (τα μόνα αντιστρέψιμα στοιχεία είναι τα ± 1). Οι $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ είναι σώματα. Ο δακτύλιος $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ είναι σώμα αν και μόνο αν ο n είναι πρώτος· διαφορετικά έχει διαιρέτες του μηδενός.

Στο OSCAR, τα βασικά αυτά σύνολα αντιστοιχούν σε έτοιμους δακτυλίους/σώματα:

`ZZ` # δακτύλιος των ακεραίων

Integer ring

`QQ` # σώμα των ρητών

Rational field

```
F = GF(5) # πεπερασμένο σώμα με 5 στοιχεία
inv(F(3))
```

2

Παράδειγμα. Ο $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ δεν είναι ακέραια περιοχή, αφού $2 \cdot 3 = 0$ ενώ $2, 3 \neq 0$:

```
R, f = residue_ring(ZZ, 6)
a, b = R(2), R(3)
a * b
```

0

ενώ για πρώτο modulo, π.χ. $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, παίρνουμε σώμα και κάθε μη μηδενικό στοιχείο είναι αντιστρέψιμο:

```
R7, f7 = residue_ring(ZZ, 7)
c = R7(3)
inv(c)
```

5

Άσκηση

Έστω $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $n \neq 0, \pm 1$.

1. Για $n = 24$, περιγράψτε τους διαιρέτες του μηδενός $D(A)$ και τα αντιστρέψιμα στοιχεία A^* .
2. Το ίδιο για $n = 17$.
3. Για ποιες τιμές του n είναι το A ακέραια περιοχή; Για ποιες είναι σώμα;

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 8.3).

Σε πεπερασμένο αντιμεταθετικό δακτύλιο με μονάδα, κάθε μη μηδενικό στοιχείο είναι είτε αντιστρέψιμο είτε διαιρέτης του μηδενός (δεν υπάρχει τρίτη περίπτωση) — γι' αυτό αρκεί να υπολογίσουμε το A^* και το συμπλήρωμά του δίνει το $D(A)$:

```
R24, _ = residue_ring(ZZ, 24)
units24 = [a for a in 1:23 if is_unit(R24(a))]
zerodiv24 = [a for a in 1:23 if !is_unit(R24(a))]
units24, zerodiv24
```

```
([1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23], [2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15,
↪ 16, 18, 20, 21, 22])
```

Τα αντιστρέψιμα στοιχεία είναι ακριβώς τα a με $\gcd(a, 24) = 1$, και όλα τα υπόλοιπα μη μηδενικά στοιχεία είναι διαιρέτες του μηδενός — το $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ δεν είναι ούτε ακέραια περιοχή ούτε σώμα. Για $n = 17$ (πρώτος), κάθε μη μηδενικό στοιχείο είναι αντιστρέψιμο, οπότε $D(A) = \emptyset$ και το A είναι σώμα:

```
is_prime(ZZ(17)) # το Z/17Z είναι σώμα ακριβώς όταν το 17 είναι
↪ πρώτος
```

true

Γενικά, το $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ είναι ακέραια περιοχή αν και μόνο αν είναι σώμα αν και μόνο αν ο n είναι πρώτος (μια πεπερασμένη ακέραια περιοχή είναι πάντα σώμα, όπως είδαμε στο θεώρημα παραπάνω).

1.5 Ο δακτύλιος πολυωνύμων $K[x]$

Η κατασκευή του $K[x]$ ως δακτυλίου ακολουθιών, καθώς και το Θεώρημα της Ευκλείδειας διαίρεσης παρακάτω, ακολουθούν το (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 1, §5).

Ορισμός (Δακτύλιος πολυωνύμων μιας μεταβλητής)

Έστω K σώμα. Ο δακτύλιος πολυωνύμων $K[x]$ είναι το σύνολο των ακολουθιών $(a_0, a_1, a_2, \dots)$, $a_i \in K$, που είναι **τελικά μηδενικές** (δηλαδή $a_i = 0$ για κάθε i μεγαλύτερο από κάποιο d), εφοδιασμένο με τις πράξεις

$$(a_i) + (b_i) = (a_i + b_i), \quad (a_i) * (b_i) = (c_i), \quad \text{όπου } c_i = \sum_{j=0}^i a_j b_{i-j}.$$

Ο πολλαπλασιασμός $*$ λέγεται **γινόμενο Cauchy** ή **συνέλιξη** (convolution). Γράφοντας $x = (0, 1, 0, 0, \dots)$, η ακολουθία $(a_0, \dots, a_d, 0, 0, \dots)$ ταυτίζεται με το γνωστό πολώνυμο $a_0 + a_1x + \dots + a_dx^d$.

Στο OSCAR:

```
R, x = polynomial_ring(QQ, :x)
f = 3x^3 - x^2 + 5x + 1
degree(f), leading_coefficient(f)
```

(3, 3)

Θεώρημα (Ευκλείδεια διαίρεση στο $K[x]$)

Έστω $f, g \in K[x]$ με $g \neq 0$. Τότε υπάρχουν **μοναδικά** $q, r \in K[x]$ ώστε

$$f = qg + r, \quad r = 0 \text{ ή } \deg(r) < \deg(g).$$

Το OSCAR υπολογίζει το πηλίκο και το υπόλοιπο με την `divrem`:

```
g = x^2 - 2
q, r = divrem(f, g)
q, r
```

```
(3*x - 1, 11*x - 1)
```

```
f == q * g + r
```

```
true
```

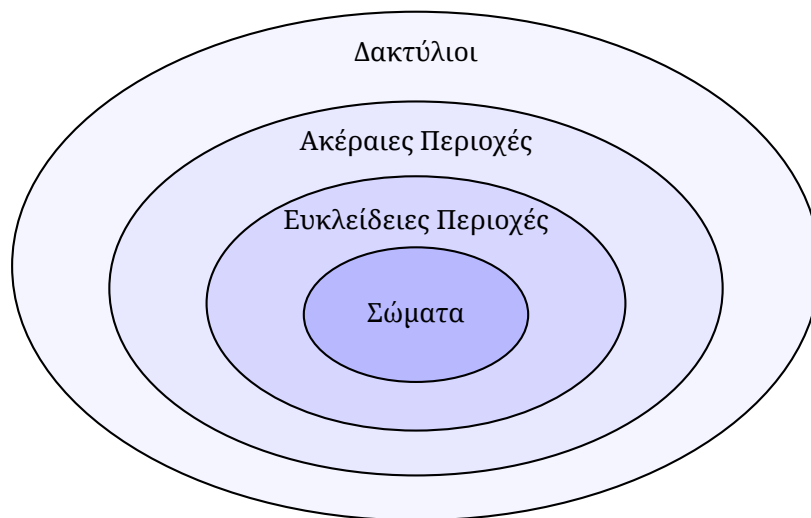
Ορισμός (Ευκλείδεια Περιοχή)

Μια ακέραια περιοχή R λέγεται **Ευκλείδεια περιοχή** αν υπάρχει συνάρτηση βαθμού $\delta : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ ώστε:

1. για κάθε $a, b \in R$ με $b \neq 0$ υπάρχουν $q, r \in R$ με $a = bq + r$, όπου $r = 0$ ή $\delta(r) < \delta(b)$,
2. $\delta(a) \leq \delta(ab)$ για κάθε $a, b \in R \setminus \{0\}$.

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 1.6).

Ο $\mathbb{Z}$ (με $\delta = |\cdot|$) και ο $K[x]$ (με $\delta = \deg$) είναι Ευκλείδειες περιοχές.



$K[x]$ (για σώμα K) και $\mathbb{Z}$ είναι Ευκλείδειες περιοχές, αλλά όχι σώματα

Σχήμα 2: Η ιεραρχία των αλγεβρικών δομών που είδαμε: κάθε σώμα είναι Ευκλείδεια περιοχή, κάθε Ευκλείδεια περιοχή είναι ακέραια περιοχή, κάθε ακέραια περιοχή είναι δακτύλιος — αλλά όχι αντίστροφα.

Άσκηση

Υπολογίστε το $\gcd(f_1, f_2, f_3)$ όπου $f_1 = x^4 + x^2 + 1$, $f_2 = x^4 - x^2 - 2x - 1$, $f_3 = x^3 - 1$.

Βλ. (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 1, §5, Άσκ. 8α).

Το $K[x]$ είναι Ευκλείδεια περιοχή, άρα ο $\gcd$ τριών (ή περισσότερων) πολυωνύμων υπολογίζεται εφαρμόζοντας τον Ευκλείδειο αλγόριθμο ανά ζεύγη: $\gcd(f_1, f_2, f_3) = \gcd(\gcd(f_1, f_2), f_3)$, αφού το $\gcd$ είναι προσεταιριστικό:

$\gcd(\gcd(x^4 + x^2 + 1, x^4 - x^2 - 2x - 1), x^3 - 1)$

$x^2 + x + 1$

Ο κοινός παράγοντας $x^2 + x + 1$ είναι λοιπόν ο μέγιστος κοινός διαιρέτης και των τριών πολυωνύμων.

Σύνοψη

- Ο συμβολικός υπολογισμός δίνει **ακριβή** αποτελέσματα, σε αντίθεση με τους αριθμητικούς (προσεγγιστικούς) υπολογισμούς.
- Δεν μπορούμε να αναπαραστήσουμε κάθε πραγματικό αριθμό ακριβώς σε υπολογιστή· το μεγαλύτερο σύνολο με το οποίο υπολογίζουμε αλγοριθμικά είναι οι πραγματικοί **αλγεβρικοί** αριθμοί $\mathbb{R}_{\text{alg}}$, κάθε ένας αναπαριστάμενος πεπερασμένα ως ζεύγος (πολυώνυμο, δείκτης ρίζας).
- Πολλά προβλήματα μηχανικής/επιστημών μοντελοποιούνται ως πολυωνυμικά συστήματα (π.χ. αντίστροφη κινηματική ρομπότ) — οι **βάσεις Gröbner** θα είναι το κεντρικό μας εργαλείο επίλυσης σε όλο το μάθημα.
- Δακτύλιος, σώμα, ακέραια περιοχή, Ευκλείδεια περιοχή: η ιεραρχία δομών πάνω στην οποία χτίζεται όλο το μάθημα.
- Το $K[x]$ είναι Ευκλείδεια περιοχή (Ευκλείδεια διαίρεση, $\gcd$ μέσω του αλγορίθμου του Ευκλείδη) — η βάση για όλη τη μονομεταβλητή θεωρία που ακολουθεί.
- Σύμβαση του μαθήματος: κάθε δακτύλιος θεωρείται αντιμεταθετικός με μοναδιαίο στοιχείο $1 \neq 0$, όπως και στο OSCAR.

Βιβλιογραφία του κεφαλαίου

- (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 1): δακτύλιοι, σώματα, ακέραιες περιοχές — με πολλές λυμένες ασκήσεις, το φυσικό σημείο εκκίνησης για επανάληψη.

- (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 1): πολυώνυμα και $K[x]$ με γεωμετρικό κίνητρο από την πρώτη σελίδα· γράφτηκε ακριβώς για αυτό το είδος μαθήματος.
- (Gathen και Gerhard 2013, κεφ. 2–3): μοντέλα κόστους και η διάκριση αριθμητικής/δυναδικής πολυπλοκότητας, που θα μας ακολουθεί σε όλο το μάθημα.

1.6 Ασκήσεις

1. Δείξτε τυπικά, από τον ορισμό, ότι $n^2 + 3n \log n + 7 = \Theta(n^2)$, βρίσκοντας ρητά σταθερές c_1, c_2, n_0 .
2. Δείξτε ότι $\log(n!) = \Theta(n \log n)$. (Υπόδειξη: φράξτε το $n!$ ανάμεσα σε $(n/2)^{n/2}$ και n^n .)
3. Υλοποιήστε τον πολλαπλασιασμό **Karatsuba** για πολυώνυμα και συγκρίνετε πειραματικά με τον σχολικό αλγόριθμο. Από ποιον βαθμό και μετά κερδίζει; Γιατί όχι από την αρχή;
4. Έστω A δακτύλιος. Δείξτε ότι τα εξής είναι ισοδύναμα: (α) ο A είναι ακέραιο περιοχή· (β) ισχύει ο νόμος διαγραφής ($a \neq 0$ και $ab = ac \Rightarrow b = c$)· (γ) το $A \setminus \{0\}$ είναι κλειστό ως προς τον πολλαπλασιασμό. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 8.2)
5. Έστω $a \in A$ μηδενοδύναμο. Δείξτε ότι το $1 - a$ είναι αντιστρέψιμο, και ότι το άθροισμα αντιστρέψιμου και μηδενοδύναμου είναι αντιστρέψιμο. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 8.4)
6. Υλοποιήστε τη δική σας Ευκλείδεια διαίρεση στο $K[x]$ και επαληθεύστε υπολογιστικά, σε τυχαία ζεύγη, ότι το υπόλοιπο ικανοποιεί πάντα $r = 0$ ή $\deg r < \deg g$.

2 Γρήγοροι Αλγόριθμοι

2.1 Αριθμητική modulo n

Σημείωση

Η ενότητα αυτή δεν προέρχεται από τα τρία βασικά βιβλία του μαθήματος· βλ. (Gathen και Gerhard 2013) για πλήρη ανάπτυξη.

Θυμηθείτε από την §[Δακτύλιοι, Σώματα και Ακέρειες Περιοχές](#) τον δακτύλιο $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: σώμα αν ο n είναι πρώτος, με διαιρέτες του μηδενός διαφορετικά. Εκεί σταθήκαμε στη **δομή** (ποια στοιχεία είναι αντιστρέψιμα, ποια είναι διαιρέτες του μηδενός). Εδώ μας

ενδιαφέρει το **υπολογιστικό** ερώτημα: πώς υπολογίζουμε γρήγορα δυνάμεις και αντίστροφα modulo n , και πώς συνδυάζουμε πληροφορία από πολλά διαφορετικά moduli; Αυτά τα εργαλεία δεν είναι αυτοσκοπός — είναι η υποδομή πάνω στην οποία χτίζονται, χωρίς να το λένε ρητά, αρκετοί αλγόριθμοι που θα δούμε στη συνέχεια: ο ενδομορφισμός Frobenius $h \mapsto h^q$ στην παραγοντοποίηση πάνω από πεπερασμένα σώματα, η ανύψωση Hensel από $\text{mod } p$ σε $\text{mod } p^k$, και γενικότερα η στρατηγική “δούλεψε $\text{mod } p$ για πολλούς πρώτους, μετά ανασύνθεσε” που αποφεύγει την εκρηκτική αύξηση μεγέθους των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων στην ακριβή αριθμητική.

2.1.1 Γρήγορη ύψωση σε δύναμη

Ο αφελής υπολογισμός του $a^e \bmod n$ μέσω $e - 1$ διαδοχικών πολλαπλασιασμών είναι απαγορευτικός όταν το e έχει, π.χ., εκατοντάδες bits (όπως στην κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού). Η λύση είναι η **ύψωση σε δύναμη με τετραγωνισμό** (square-and-multiply):

Πρόταση (Γρήγορη ύψωση σε δύναμη)

$$a^e \bmod n = \begin{cases} 1 & e = 0 \\ (a^{e/2} \bmod n)^2 \bmod n & e > 0 \text{ άρτιος} \\ a \cdot (a^{(e-1)/2} \bmod n)^2 \bmod n & e \text{ περιττός} \end{cases}$$

Η αναδρομή αυτή χρειάζεται $O(\log e)$ πολλαπλασιασμούς modulo n , αντί για $O(e)$ της αφελούς μεθόδου.

```
function fastpow(a, e, n)
    r = one(n) % n
    a = a % n
    while e > 0
        if isodd(e)
            r = (r * a) % n
        end
        a = (a * a) % n
        e >>= 1
    end
    return r
end
```

```
fastpow(7, 128, 13), powermod(7, 128, 13)    # σύγκριση με την έτοιμη
↪ powermod
```

(3, 3)

Θα ξαναδούμε ακριβώς αυτή την ιδέα στο επόμενο κεφάλαιο: ο υπολογισμός του $h^q \bmod f$ στο θεώρημα του Berlekamp είναι γρήγορη ύψωση σε δύναμη μέσα στον δακτύλιο $\mathbb{F}_q[x]/\langle f \rangle$ αντί στο $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ — ίδιος αλγόριθμος, διαφορετικός δακτύλιος.

2.1.2 Αντίστροφα modulo n

Στην §[Δακτύλιοι, Σώματα και Ακέραιες Περιοχές](#) υπολογίσαμε τα αντιστρέψιμα στοιχεία του $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ δοκιμάζοντας ένα προς ένα με `is_unit`. Στην πράξη, το αντίστροφο υπολογίζεται απευθείας μέσω του **επεκτεταμένου αλγορίθμου Ευκλείδη**, που δίνει, μαζί με το $\gcd(a, n)$, συντελεστές $u, v \in \mathbb{Z}$ (ταυτότητα **Bézout**) με

$$au + nv = \gcd(a, n).$$

Αν $\gcd(a, n) = 1$, τότε $au \equiv 1 \pmod{n}$, άρα το $u \bmod n$ είναι το ζητούμενο αντίστροφο. (Θα δούμε τη γενική, ιδεωδική διατύπωση αυτής της ταυτότητας στην §[Ιδεώδη](#).)

```
g, u, v = gcdx(7, 24)      # 7u + 24v = gcd(7, 24) = 1, άρα 7
    ↪ αντιστρέψιμο mod 24
g, u, v, mod(7 * u, 24)
```

(1, 7, -2, 1)

```
invmod(7, 24)    # απευθείας
```

7

```
[a for a in 1:23 if gcd(a, 24) == 1] == [a for a in 1:23 if
    ↪ is_unit(residue_ring(ZZ, 24)[1](a))]
```

true

2.1.3 Το Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπων

Θεώρημα (Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπων)

Έστω $m_1, \dots, m_k$ ανά δύο πρώτοι μεταξύ τους θετικοί ακέραιοι και $M = m_1 \cdots m_k$. Για οποιαδήποτε $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{Z}$, το σύστημα

$$x \equiv a_i \pmod{m_i}, \quad i = 1, \dots, k$$

έχει **μοναδική** λύση x modulo M . Ισοδύναμα, ο φυσικός ομομορφισμός δακτυλίων

$$\mathbb{Z}/M\mathbb{Z} \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/m_k\mathbb{Z}$$

είναι ισομορφισμός.

Η λύση κατασκευάζεται συνδυάζοντας τα moduli ανά ζεύγη, με το ίδιο εργαλείο που μόλις είδαμε (αντίστροφα modulo n μέσω του επεκτεταμένου Ευκλείδη):

```
crt(ZZ(2), ZZ(3), ZZ(3), ZZ(5)) # x ≡ 2 mod 3, x ≡ 3 mod 5 ⇔ x ≡  
↪ 8 mod 15
```

8

```
crt([ZZ(2), ZZ(3), ZZ(2)], [ZZ(3), ZZ(5), ZZ(7)]), 23 % 3, 23 % 5,  
↪ 23 % 7
```

(23, 2, 3, 2)

2.1.4 Εφαρμογή: modular υπολογισμός ΜΚΔ πολυωνύμων

Το $\mathbb{Z}[x]$ (ή το $\mathbb{Q}[x]$) είναι Ευκλείδεια-τύπου περιοχή, άρα θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε $\gcd(f, g)$ εφαρμόζοντας απευθείας τον αλγόριθμο του Ευκλείδη πάνω στους ακέραιους/ρητούς συντελεστές. Στην πράξη αυτό είναι κακή ιδέα: οι ενδιάμεσοι συντελεστές (pseudo-remainders) μπορεί να “φουσκώσουν” δραματικά — πολυώνυμα με μονοψήφιους αρχικούς συντελεστές μπορούν να παράγουν ενδιάμεσα υπόλοιπα με εκατοντάδες ψηφία, ακόμη κι όταν το τελικό αποτέλεσμα είναι μικρό (Gathen και Gerhard 2013). Η λύση είναι η ίδια στρατηγική modular-υπολογισμού-και-ανασύνθεσης: δουλεύουμε mod p για αρκετούς πρώτους p (όπου οι συντελεστές παραμένουν μικροί), και ανασυνθέτουμε το αποτέλεσμα μέσω ΚΘΥ.

Προειδοποίηση

Δεν αρκεί **οποιοσδήποτε** πρώτος: αν ο p διαιρεί και τους δύο μεγιστοβάθμιους συντελεστές, ή αν απλώς “συμπτωματικά” δύο ανάγωγοι παράγοντες συμπέσουν modulo p , το $\gcd(f \bmod p, g \bmod p)$ μπορεί να έχει **μεγαλύτερο** βαθμό από το αληθινό $\gcd(f, g)$ — ακριβώς το ίδιο φαινόμενο (“άτυχος πρώτος”) που θα ξαναδούμε στο επόμενο κεφάλαιο με την ανύψωση Hensel. Η λύση: κρατάμε μόνο τους πρώτους που δίνουν τον **ελάχιστο** παρατηρούμενο βαθμό, και πετάμε (και ξαναρχίζουμε την ανασύνθεση) αν εμφανιστεί μικρότερος βαθμός.

```
Rmz, x mz = polynomial_ring(ZZ, :x)

function symmetric_rep(a::ZZRingElem, m::ZZRingElem)
    r = mod(a, m)
    return r > div(m, 2) ? r - m : r
end

function modular_gcd(f, g; primes = ZZ.([11, 13, 17, 19, 23, 29,
    ↪ 31]))
    gamma = gcd(leading_coefficient(f), leading_coefficient(g)) #
    ↪ για τη σωστή κλιμάκωση
    best_deg = typemax{Int}
    M, acc = ZZ(1), zero(Rmz)
    for p in primes
        mod(gamma, p) == 0 && continue #
        ↪ άτυχος πρώτος: παραλείπεται
        Fp = GF(p)
        Rp, xp = polynomial_ring(Fp, :xp)
        fp = map_coefficients(c -> Fp(c), f, parent = Rp)
        gp = map_coefficients(c -> Fp(c), g, parent = Rp)
        dp = divexact(gcd(fp, gp), leading_coefficient(gcd(fp, gp)))
    ↪ # μονικό mod p
        scaled = Fp(gamma) * dp
        d = degree(scaled)
        if d < best_deg #
            ↪ νέο ελάχιστο: οι προηγούμενοι ήταν άτυχοι
            best_deg, M = d, ZZ(p)
            acc = map_coefficients(c -> lift(ZZ, c), scaled, parent =
    ↪ Rmz)
            continue
        end
        d > best_deg && continue #
    ↪ αυτός ο πρώτος είναι άτυχος
```

```

    newM = M * p
    acc = Rmz([symmetric_rep(crt(coeff(acc, i), M, lift(ZZ,
↪ coeff(scaled, i)), ZZ(p))), newM) for i in 0:d])
    M = newM
end
return divexact(acc, content(acc)) # πρωταρχικό μέρος
end

d0 = 3*xmz^2 - 5*xmz + 11
f, g = d0 * (xmz^3 + 7*xmz - 2), d0 * (2*xmz^2 - xmz + 9)
modular_gcd(f, g)

```

$3x^2 - 5x + 11$

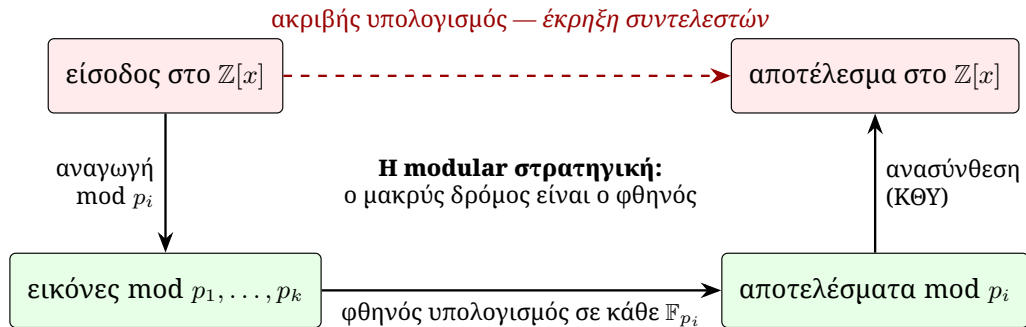
```

modular_gcd(f, g) == gcd(f, g) # επαλήθευση έναντι του έτοιμου gcd
↪ του OSCAR

```

true

Η ίδια ιδέα (υπολόγισε mod p για πολλούς πρώτους, ανασύνθεσε με ΚΘΥ) εφαρμόζεται εξίσου σε ορίζουσες, απαλοιφουσες, και απαλοιφή Gauss πάνω από το $\mathbb{Q}$ — βλ. το θέμα εργασίας “Ακριβής/modular γραμμική άλγεβρα” στην [Θέματα εργασιών εξαμήνου](#).



Σχήμα 3: Η modular στρατηγική. Ο άμεσος (διακεκομμένος) δρόμος πάνω από το $\mathbb{Z}$ υποφέρει από έκρηξη των ενδιάμεσων συντελεστών· ο “μακρύς” δρόμος — αναγωγή modulo πολλούς πρώτους, φθηνός υπολογισμός σε κάθε $\mathbb{F}_{p_i}$, ανασύνθεση με ΚΘΥ — είναι στην πράξη ο φθηνός.

Άσκηση

Κατασκευάστε ένα ζεύγος $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ και έναν πρώτο p που να είναι **άτυχος** για αυτό το ζεύγος (δηλαδή $\deg \gcd(f \bmod p, g \bmod p) > \deg \gcd(f, g)$) — δοκιμάστε $p \mid \text{lc}(f) \cdot \text{lc}(g)$ καταρχάς, μετά αναζητήστε και ένα παράδειγμα όπου κανένας μεγιστοβάθμιος συντελεστής δεν διαιρείται από τον p . Επαληθεύστε ότι ο `modular_gcd` παραπάνω τον αγνοεί σωστά.

2.2 Ο γρήγορος αλγόριθμος του Ευκλείδη (half-GCD)

Σημείωση

Η ενότητα αυτή δεν προέρχεται από τα τρία βασικά βιβλία του μαθήματος· βλ. (Gathen και Gerhard 2013) για πλήρη ανάπτυξη.

Ο κλασικός αλγόριθμος του Ευκλείδη σε πολώνυμα βαθμού n κάνει, στη χειρότερη περίπτωση, $\Theta(n)$ διαιρέσεις, καθεμία κόστους $\Theta(n)$ πράξεων συντελεστών — συνολικά $\Theta(n^2)$. Μπορούμε καλύτερα;

Η βασική παρατήρηση. Ένα βήμα του Ευκλείδη είναι ένας **γραμμικός** μετασχηματισμός του ζεύγους υπολοίπων:

$$\begin{pmatrix} r_i \\ r_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_{i-1} \\ r_i \end{pmatrix}.$$

Πολλαπλασιάζοντας όλους αυτούς τους 2×2 πίνακες παίρνουμε έναν πίνακα M με $M \cdot (f, g)^T = (\gcd(f, g), 0)^T$, και η πρώτη γραμμή του M δίνει ακριβώς τους συντελεστές Bézout:

```
Rh, xh = polynomial_ring(QQ, :x)

function euclid_matrix(f, g)
    M = matrix(Rh, [one(Rh) zero(Rh); zero(Rh) one(Rh)])
    r0, r1 = f, g
    while !iszero(r1)
        q = div(r0, r1)
        M = matrix(Rh, [zero(Rh) one(Rh); one(Rh) -q]) * M
        r0, r1 = r1, r0 - q * r1
    end
    return M, r0
end
```

```

fh = (xh^2 + 1) * (xh - 3) * (xh + 5)
gh = (xh^2 + 1) * (xh - 7)
Mh, dh = euclid_matrix(fh, gh)
dh, Mh[1,1] * fh + Mh[1,2] * gh == dh

```

```
(48*x^2 + 48, true)
```

Η ιδέα του half-GCD. Τα πηλικά q_i εξαρτώνται μόνο από τους **μεγιστοβάθμιους** συντελεστές των υπολοίπων: για να προβλέψουμε τα πρώτα μισά βήματα της ακολουθίας, αρκεί να δουλέψουμε με τα πάνω μισά των συντελεστών των f, g . Ο αλγόριθμος HGCD υπολογίζει αναδρομικά τον πίνακα M που προχωράει την ακολουθία υπολοίπων **μέχρι τη μέση** (ώσπου ο βαθμός να πέσει κάτω από $n/2$):

```

HGCD(f, g):                                # deg f = n
    αν deg g <= n/2: return I
    M1 = HGCD(τα πάνω μισά των f, g)        # αναδρομή σε μέγεθος n/2
    (f', g') = M1 · (f, g)                  # γρήγορος πολλαπλασιασμός
    ένα βήμα διαίρεσης στα (f', g')
    M2 = HGCD(...)                          # δεύτερη αναδρομή σε
    ↪ μέγεθος n/2
    return M2 · (βήμα) · M1

```

Η αναδρομή $T(n) = 2T(n/2) + \tilde{O}(n)$ δίνει $T(n) = \tilde{O}(n)$ — δηλαδή ο ΜΚΔ κοστίζει, ως προς αριθμητικές πράξεις, **ουσιαστικά όσο ένας πολλαπλασιασμός**, αντί για $\Theta(n^2)$. Το ίδιο σχήμα δουλεύει και για ακραίους (με bits στη θέση των βαθμών).

Η FLINT πίσω από το OSCAR υλοποιεί ακριβώς τέτοιους αλγορίθμους· το βλέπουμε μετρώντας:

```

function gcd_time(n; reps = 3)
    d = sum(rand(-9:9) * xh^i for i in 0:div(n,4))
    a = d * sum(rand(-9:9) * xh^i for i in 0:n)
    b = d * sum(rand(-9:9) * xh^i for i in 0:n)
    gcd(a, b)                                # προθέρμανση
    return (@elapsed for _ in 1:reps; gcd(a, b); end) / reps
end

gcd_time(32)
[(n, round(gcd_time(n) * 1e6, digits = 1)) for n in [64, 128, 256,
    ↪ 512]]

```

```
4-element Vector{Tuple{Int64, Float64}}:
 (64, 10.8)
 (128, 21.6)
 (256, 53.7)
 (512, 1434.3)
```

2.3 Παραγοντοποίηση πολυωνύμων

Σημείωση

Η ενότητα αυτή δεν προέρχεται από τα τρία βασικά βιβλία του μαθήματος· βλ. (Gathen και Gerhard 2013, κεφ. 14–16) για πλήρη ανάπτυξη.

Κάθε Ευκλείδεια περιοχή είναι περιοχή μοναδικής παραγοντοποίησης (UFD) — άρα το $K[x]$ παραγοντοποιείται μοναδικά (έως τάξη και μονάδες) σε ανάγωγα πολυώνυμα. Αυτό όμως είναι υπαρξιακό: πώς υπολογίζουμε πραγματικά μια τέτοια παραγοντοποίηση;

2.3.1 Το μέρος χωρίς τετράγωνα

Ορισμός (Πολυώνυμο χωρίς τετράγωνα)

Το $f \in K[x]$ λέγεται **χωρίς τετράγωνα** (square-free) αν δεν έχει επαναλαμβανόμενους ανάγωγους παράγοντες, δηλαδή $f = c \prod_i p_i$ με p_i ανά δύο μη συνεταίρικά ανάγωγα.

Αν $\text{char}(K) = 0$ (ή, γενικότερα, αν $\gcd(\deg p_i, \text{char } K) = 1$ για κάθε ανάγωγο παράγοντα), τότε f χωρίς τετράγωνα $\iff \gcd(f, f') = 1$. Γενικότερα, το **μέρος χωρίς τετράγωνα** $f / \gcd(f, f')$ έχει ακριβώς τις ίδιες ρίζες με το f , αλλά καθεμιά με πολυλαπλότητα 1 — ακριβώς αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε αμέσως στην κατασκευή της ακολουθίας Sturm στην [§Ακολουθίες Sturm](#):

```
Rf, xf = polynomial_ring(QQ, :x)
ff = (xf - 1)^3 * (xf + 2)^2 * (xf - 5)
divexact(ff, gcd(ff, derivative(ff))) # (x-1)(x+2)(x-5), κάθε ρίζα
↪ μία φορά
```

```
x^3 - 4*x^2 - 7*x + 10
```

2.3.2 Παραγοντοποίηση πάνω από πεπερασμένα σώματα

Η παραγοντοποίηση πάνω από $\mathbb{F}_q$ είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζονται και οι αλγόριθμοι για το $\mathbb{Z}[x]/\mathbb{Q}[x]$ (μέσω αναγωγής mod p).

Θεώρημα (Berlekamp, 1967)

Έστω $f \in \mathbb{F}_q[x]$ χωρίς τετράγωνα, βαθμού n . Ο **υπόχωρος Berlekamp**

$$\mathcal{B} = \{h \in \mathbb{F}_q[x]/\langle f \rangle : h^q \equiv h \pmod{f}\}$$

(τα σταθερά σημεία του ενδομορφισμού Frobenius $h \mapsto h^q$) είναι $\mathbb{F}_q$ -διανυσματικός υπόχωρος διάστασης **ακριβώς ίσης** με το πλήθος των ανάγωγων παραγόντων του f . Επιπλέον, από μια βάση του $\mathcal{B}$ ανακτούμε την πλήρη παραγοντοποίηση υπολογίζοντας $\gcd(f, h - c)$ για $h \in \mathcal{B}$ και $c \in \mathbb{F}_q$.
Βλ. (Berlekamp 1967).

Διαισθητικά: από το Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπων, $\mathbb{F}_q[x]/\langle f \rangle \cong \prod_i \mathbb{F}_q[x]/\langle p_i \rangle$ (ένας παράγοντας ανά ανάγωγο p_i), και σε κάθε παράγοντα ο Frobenius $h \mapsto h^q$ έχει ως σταθερά σημεία ακριβώς το υπόσωμα $\mathbb{F}_q$ — άρα ο συνολικός χώρος σταθερών σημείων έχει διάσταση ίση με το πλήθος των παραγόντων. Το υπολογιστικό κόστος είναι κυρίως γραμμική άλγεβρα (εύρεση πυρήνα του $Q - I$, όπου Q ο πίνακας του Frobenius στη μονωνυμική βάση) — γρήγορο για μικρό q , αλλά χειροτερεύει καθώς το q μεγαλώνει.

Για μεγάλα q προτιμάται ο **πιθανοτικός** αλγόριθμος Cantor–Zassenhaus: πρώτα **διαχωρισμός κατά βαθμό** (distinct-degree factorization) — υπολογίζοντας $\gcd(x^{q^d} - x, f)$ παίρνουμε το γινόμενο όλων των ανάγωγων παραγόντων βαθμού d — και μετά **διαχωρισμός ίσου βαθμού** (equal-degree splitting) μέσω τυχαίων στοιχείων, που σπάει το γινόμενο σε μεμονωμένους παράγοντες με αναμενόμενο πολυωνυμικό χρόνο (Cantor και Zassenhaus 1981).

```
Rp, xp = polynomial_ring(GF(7), :x)
factor(xp^6 - 1)
```

$(x + 1) * (x + 2) * (x + 3) * (x + 4) * (x + 5) * (x + 6)$

2.3.3 Από τα πεπερασμένα σώματα στο $\mathbb{Z}[x]$: ανύψωση Hensel

Για να παραγοντοποιήσουμε $f \in \mathbb{Z}[x]$, μια φυσική στρατηγική είναι να παραγοντοποιήσουμε πρώτα mod p (Berlekamp/Cantor–Zassenhaus) και μετά να “ανεβάσουμε”

την παραγοντοποίηση σε $\text{mod } p^k$ για αρκετά μεγάλο k ώστε να ανακτήσουμε τους ακέραιους συντελεστές.

Θεώρημα (Ανύψωση Hensel)

Αν $f \equiv g_0 h_0 \pmod{p}$ με $\gcd(g_0, h_0) = 1 \pmod{p}$, τότε για κάθε $k \geq 1$ υπάρχουν (μοναδικά, έως αντιστρέψιμη σταθερά) g_k, h_k με $f \equiv g_k h_k \pmod{p^k}$, $g_k \equiv g_0, h_k \equiv h_0 \pmod{p}$. Η ανύψωση από $\text{mod } p^k$ σε $\text{mod } p^{2k}$ γίνεται με μία εφαρμογή “τύπου Newton” — άρα ο αριθμός των βημάτων είναι λογαριθμικός ως προς το τελικό k .

Μένει ένα τελευταίο εμπόδιο: η παραγοντοποίηση $\text{mod } p^k$ μπορεί να έχει *περισσότερους* παράγοντες απ’ ό,τι η αληθινή παραγοντοποίηση στο $\mathbb{Z}[x]$ (δύο ανάγωγοι παράγοντες πάνω από $\mathbb{Z}$ μπορεί να συμπίπτουν $\text{mod } p$ σε γινόμενο περισσότερων $\text{mod } p$ παραγόντων) — οπότε χρειάζεται να δοκιμάσουμε **συνδυασμούς** υποσυνόλων των $\text{mod } p^k$ παραγόντων, κάτι εκθετικό στη χειρότερη περίπτωση (κλασικός αλγόριθμος Zassenhaus). Οι Lenstra, Lenstra και Lovász έλυσαν αυτό το πρόβλημα το 1982: χρησιμοποιώντας **αναγωγή βάσης πλέγματος** (lattice basis reduction — ο περίφημος αλγόριθμος **LLL**) βρίσκουν τον σωστό συνδυασμό σε πολυωνυμικό χρόνο, δίνοντας τον πρώτο αποδεδειγμένα πολυωνυμικού χρόνου αλγόριθμο παραγοντοποίησης για το $\mathbb{Q}[x]$ (Lenstra, Lenstra, και Lovász 1982).

```
Rz, xz = polynomial_ring(ZZ, :x)
factor(xz^4 - 10xz^2 + 1) # ανάγωγο πάνω από Q, αλλά διασπάται mod
↪  κάθε πρώτο
```

$x^4 - 10x^2 + 1$

Άσκηση

Επαληθεύστε με το OSCAR ότι το $x^4 - 10x^2 + 1$ (πάνω από το $\mathbb{Q}$, ανάγωγο) διασπάται σε γινόμενο δύο τετραγωνικών παραγόντων modulo κάθε πρώτο p (δοκιμάστε $p = 2, 3, 5, 7$) — ένα κλασικό παράδειγμα όπου *καμία* αναγωγή $\text{mod } p$ δεν “βλέπει” την πλήρη (ανάγωγη) εικόνα πάνω από το $\mathbb{Q}$, γι’ αυτό και χρειαζόμαστε ανύψωση Hensel σε αρκετά υψηλή δύναμη p^k πριν τον συνδυαστικό έλεγχο.

2.4 Πλέγματα και ο αλγόριθμος LLL

Σημείωση

Η ενότητα αυτή ακολουθεί τις (Ζ. Ζαφειρακόπουλος, χ.χ.)· για τον αλγόριθμο και την ανάλυσή του βλ. το πρωτότυπο άρθρο (Lenstra, Lenstra, και Lovász 1982).

Μόλις επικαλεστήκαμε τον LLL για να “σπάσουμε” το συνδυαστικό εμπόδιο της παραγοντοποίησης. Αξίζει να δούμε τι ακριβώς κάνει, γιατί είναι εργαλείο πολύ γενικότερης χρήσης.

Ορισμός (Πλέγμα)

Έστω $b_1, \dots, b_m \in \mathbb{R}^n$ γραμμικά ανεξάρτητα. Το **πλέγμα** (lattice) που παράγουν είναι το σύνολο των **ακέραιων** γραμμικών συνδυασμών τους

$$L = \mathbb{Z}b_1 + \mathbb{Z}b_2 + \dots + \mathbb{Z}b_m.$$

Δύο φυσικά ερωτήματα, δοθέντος του L μέσω μιας βάσης:

1. να βρεθεί **μη μηδενικό διάνυσμα ελάχιστου μήκους** στο L .
2. να βρεθεί **βάση** του L από όσο το δυνατόν κοντύτερα διανύσματα.

Προειδοποίηση

Και τα δύο προβλήματα είναι **NP-hard**. Γι’ αυτό αναθεωρούμε τον στόχο: ζητάμε αλγόριθμο που βρίσκει διάνυσμα το πολύ c φορές μακρύτερο από το κοντύτερο, όπου το c είναι **ανεξάρτητο του L** (επιτρέπεται να εξαρτάται από τη διάσταση n). Ακριβώς αυτό πετυχαίνει ο LLL.

Η δυσκολία: το L είναι διακριτό, οπότε δεν μπορούμε απλώς να ορθογωνιοποιήσουμε — τα ορθογωνιοποιημένα διανύσματα εν γένει δεν ανήκουν στο πλέγμα.

Gram–Schmidt. Δοθείσας βάσης $b_1, \dots, b_m$, η ορθογωνιοποίηση δίνει

$$\bar{b}_k = b_k - \sum_{j=1}^{k-1} \mu_{kj} \bar{b}_j, \quad \mu_{kj} = \frac{\langle b_k, \bar{b}_j \rangle}{\langle \bar{b}_j, \bar{b}_j \rangle},$$

όπου το $\bar{b}_k$ είναι η ορθογώνια προβολή του b_k στο ορθογώνιο συμπλήρωμα των προηγούμενων. Ισχύουν $|\bar{b}_k| \leq |b_k|$ και $\det(\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_m) = \det(b_1, \dots, b_m)$ (ο πίνακας μετάβασης είναι κάτω τριγωνικός με μονάδες στη διαγώνιο).

Θεώρημα (κάτω φράγμα για το κοντύτερο διάνυσμα)

Με τους παραπάνω συμβολισμούς, για κάθε $x \in L \setminus \{0\}$

$$|x| \geq \min_{i \in [m]} |\bar{b}_i|.$$

Απόδειξη. Έστω $x = \sum_{i=1}^m c_i b_i \neq 0$ με $c_i \in \mathbb{Z}$, και k ο **μέγιστος** δείκτης με $c_k \neq 0$. Γράφοντας $b_i = \bar{b}_i + \sum_{j < i} \mu_{ij} \bar{b}_j$, όλοι οι όροι με δείκτη $> k$ απουσιάζουν, άρα $x = c_k \bar{b}_k + \sum_{j < k} \lambda_j \bar{b}_j$ για κάποια $\lambda_j \in \mathbb{R}$. Λόγω ορθογωνιότητας,

$$|x|^2 = c_k^2 |\bar{b}_k|^2 + \sum_{j < k} \lambda_j^2 |\bar{b}_j|^2 \geq c_k^2 |\bar{b}_k|^2 \geq |\bar{b}_k|^2 \geq \min_i |\bar{b}_i|^2,$$

αφού c_k είναι μη μηδενικός **ακέραιος**, άρα $c_k^2 \geq 1$. ■

Αν τα $\bar{b}_i$ ανήκαν στο L , το κοντύτερο διάνυσμα θα ήταν ένα από αυτά και θα είχαμε τελειώσει. Συνήθως όμως $\bar{b}_i \notin L$ — γι' αυτό **προσεγγίζουμε** τα $\bar{b}_i$ με στοιχεία του L :

Ορισμός (Ανηγμένη βάση)

Η βάση $b_1, \dots, b_m$ λέγεται **ανηγμένη** (reduced) αν

$$|\bar{b}_k|^2 \leq 2 |\bar{b}_{k+1}|^2 \quad \text{για κάθε } k \in [m-1].$$

Θεώρημα (εγγύηση του LLL)

Αν $b_1, \dots, b_m$ είναι ανηγμένη βάση του πλέγματος L , τότε για κάθε $x \in L \setminus \{0\}$

$$|b_1| \leq 2^{\frac{m-1}{2}} |x|.$$

Δηλαδή το **πρώτο** διάνυσμα μιας ανηγμένης βάσης είναι κοντύτερο από το βέλτιστο το πολύ κατά έναν παράγοντα $2^{(m-1)/2}$ — εκθετικό στη διάσταση, αλλά **σταθερό** ως προς το μέγεθος των συντελεστών, και στην πράξη πολύ καλύτερο από το φράγμα.

Ο αλγόριθμος επιτυγχάνει τη συνθήκη αναγωγής εναλλάσσοντας δύο κινήσεις: αφαιρεί ακέραια πολλαπλάσια ώστε να μικρύνουν οι $|\mu_{kj}|$, και **εναλλάσσει** γειτονικά διανύσματα όταν η συνθήκη παραβιάζεται.

Αλγόριθμος LLL

Είσοδος: $b_1, \dots, b_m \in \mathbb{Z}^n$, γραμμικά ανεξάρτητα πάνω από το $\mathbb{Q}$
 Έξοδος: ανηγμένη βάση του L

1. υπολόγισε τα $\bar{b}_i$ (Gram-Schmidt) και τα μ_{kj}
2. $k = 2$
3. όσο $k \leq m$:
 - α) για j από $k-1$ έως 1:

$$b_k = b_k - \lfloor \mu_{kj} + 1/2 \rfloor \cdot b_j \quad \# \text{"μίκρυνε" τους}$$

$$\hookrightarrow \text{συντελεστές}$$
 ξαναυπολόγισε τα $\bar{b}, \mu$
 - β) αν $k > 1$ και $|\bar{b}_{k-1}|^2 > 2|\bar{b}_k|^2$:
 αντάλλαξε b_{k-1}, b_k . ξαναυπολόγισε. $k = k-1$
 αλλιώς:
 $k = k+1$
4. επίστρεψε $b_1, \dots, b_m$

Πολυπλοκότητα

Ο LLL εκτελεί $O(n^4 \log A)$ αριθμητικές πράξεις στο $\mathbb{Z}$, όπου A φράγμα των $|b_1|, \dots, |b_m|$ — **πολυωνυμικός**, και ακριβώς αυτό έκανε δυνατή την πολυωνυμικού χρόνου παραγοντοποίηση στο $\mathbb{Q}[x]$ (Lenstra, Lenstra, και Lovász 1982).

Στο OSCAR η αναγωγή είναι έτοιμη (l1l). Ας τη δούμε σε μια εφαρμογή που συνδέεται άμεσα με το μάθημα: **ανάκτηση ελάχιστου πολωνύμου από αριθμητική προσέγγιση ρίζας**. Αν α είναι αλγεβρικός βαθμού $\leq d$, τα διανύσματα

$$v_i = (0, \dots, \underbrace{1}_i, \dots, 0, \lfloor N\alpha^i \rfloor), \quad i = 0, \dots, d$$

παράγουν πλέγμα στο οποίο κάθε κοντό διάνυσμα δίνει ακέραιους c_i με $\sum_i c_i \alpha^i \approx 0$ — δηλαδή τους συντελεστές του ελάχιστου πολωνύμου:

```
setprecision(BigFloat, 200)
alpha = sqrt(BigFloat(2)) + sqrt(BigFloat(3))    # sqrt(2)+sqrt(3), βαθμού 4
d, N = 4, BigInt(10)^25

rows = [vcat([i == j ? BigInt(1) : BigInt(0) for j in 0:d],
              [BigInt(round(N * alpha^i))] for i in 0:d]
Blat = matrix(ZZ, reduce(vcat, [permutedims(r) for r in rows]))

Rl1l = l1l(Blat)
[Rl1l[1, j] for j in 1:d+2]
```

6-element Vector{ZZRingElem}:

1
0
-10
0
1
5

Οι πρώτες $d + 1$ συντεταγμένες του κοντύτερου διανύσματος είναι $(1, 0, -10, 0, 1)$ — δηλαδή ακριβώς το

$$x^4 - 10x^2 + 1,$$

το ελάχιστο πολυώνυμο του $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ που συναντήσαμε ήδη παραπάνω (και θα το ξαναδούμε στην §[Αριθμητική με αλγεβρικούς αριθμούς μέσω απαλοίφουσας](#)). Η τελευταία συντεταγμένη είναι το υπόλοιπο $N \cdot f(\alpha)$, αμελητέο σε σχέση με το $N = 10^{25}$ — η αριθμητική “εικασία” επαληθεύεται μετά **ακριβώς**, με παραγοντοποίηση.

Σύνοψη

- Ο δακτύλιος $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (§[Δακτύλιοι, Σώματα και Ακέραιες Περιοχές](#)): εδώ προσθέσαμε τα **υπολογιστικά** εργαλεία που τον συνοδεύουν.
- **Γρήγορη ύψωση σε δύναμη** (square-and-multiply): $O(\log e)$ αντί για $O(e)$ πολλαπλασιασμούς — θα την ξαναδούμε στον ενδομορφισμό Frobenius.
- **Επεκτεταμένος αλγόριθμος Ευκλείδη**: υπολογίζει $\gcd(a, n)$ και ταυτόχρονα το αντίστροφο modulo n (ταυτότητα Βézout).
- **Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπων**: ανασυνθέτει μοναδικά έναν ακέραιο από τα υπόλοιπά του modulo πολλούς ανά δύο πρώτους μεταξύ τους πρώτους.
- Εφαρμογή: **modular υπολογισμός ΜΚΔ πολυωνύμων** — δούλεψε mod p για πολλούς (καλούς) πρώτους, ανασύνθεσε με ΚΘΥ — αποφεύγει το “φούσκωμα” των ενδιάμεσων συντελεστών της ακριβούς αριθμητικής.
- **Το μέρος χωρίς τετράγωνα** $f / \gcd(f, f')$: ίδιες ρίζες με το f , αλλά η καθεμιά με πολλαπλότητα 1 — απαραίτητο εργαλείο για ό,τι ακολουθεί.
- Παραγοντοποίηση πάνω από πεπερασμένα σώματα: **Berlekamp** (γραμμική άλγεβρα, υπόχωρος σταθερών σημείων του Frobenius) και **Cantor-Zassenhaus** (πιθανοτικός, προτιμότερος για μεγάλο q).
- **Ανύψωση Hensel + LLL**: πώς περνάμε από παραγοντοποίηση mod p σε παραγοντοποίηση πάνω από το $\mathbb{Q}$, σε αποδεδειγμένα πολυωνυμικό χρόνο.

Βιβλιογραφία του κεφαλαίου

- (Gathen και Gerhard 2013): **η** αναφορά για όλο το κεφάλαιο — modular αλγόριθμοι και ΚΘΥ (Κεφ. 5), γρήγορος Ευκλείδης (Κεφ. 11), παραγοντοποίηση

(Κεφ. 14–16).

- (Berlekamp 1967) και (Cantor και Zassenhaus 1981): τα πρωτότυπα άρθρα για την παραγοντοποίηση πάνω από πεπερασμένα σώματα — σύντομα και ευανάγνωστα.
- (Lenstra, Lenstra, και Lovász 1982): ο αλγόριθμος LLL, που έλυσε το συνδυαστικό εμπόδιο της παραγοντοποίησης στο $\mathbb{Q}[x]$ (και άλλαξε και τη κρυπτογραφία).
- (Ζ. Ζαφειρακόπουλος, χ.χ.): οι χειρόγραφες σημειώσεις του μαθήματος, από τις οποίες προέρχεται η παρουσίαση των πλεγμάτων και του LLL.

2.5 Ασκήσεις

1. Η `fastpow` δεν χρησιμοποιεί τίποτα ειδικό για τους ακεραίους — μόνο πολλαπλασιασμό. Γράψτε μια εκδοχή που δέχεται **οποιοδήποτε** μονοειδές και χρησιμοποιήστε τη για να υπολογίσετε τον n -οστό αριθμό Fibonacci υψώνοντας τον πίνακα $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ στη δύναμη n σε $O(\log n)$ πολλαπλασιασμούς πινάκων.
2. Το ΚΘΥ απαιτεί τα moduli να είναι ανά δύο πρώτα μεταξύ τους. Τι συμβαίνει αν δεν είναι; Βρείτε συνθήκη ώστε το σύστημα $x \equiv a_1 \pmod{m_1}, x \equiv a_2 \pmod{m_2}$ να έχει λύση όταν $d = \gcd(m_1, m_2) > 1$, και τροποποιήστε ανάλογα τη `crt2`.
3. Κατασκευάστε ζεύγος $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ **μονικών** (ώστε κανένας πρώτος να μη διαιρεί μεγιστοβάθμιο συντελεστή) και πρώτο p που να είναι παρ' όλα αυτά άτυχος. (Υπόδειξη: κοιτάξτε την απαλοιφούσα $\text{Res}(f, g)$ — ποιοι πρώτοι τη διαιρούν;)
4. Συμπληρώστε τον αλγόριθμο Berlekamp: από μια βάση του υπόχωρου $\mathcal{B}$, ανακτήστε **πλήρη** παραγοντοποίηση υπολογίζοντας $\gcd(f, h - c)$ για $h \in \mathcal{B}$ και $c \in \mathbb{F}_q$.
5. Έστω $f \in \mathbb{Z}[x]$ με $\gcd(f, f') = 1$. Δείξτε ότι οι πρώτοι p για τους οποίους ο δακτύλιος $(\mathbb{Z}/p)[x]/(f)$ **δεν** είναι ανηγμένος (δηλαδή έχει μη μηδενικά μηδενοδύναμα) είναι πεπερασμένοι το πλήθος. Πώς συνδέεται αυτό με τους “άτυχους” πρώτους; (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.23)
6. Μετρήστε πειραματικά τον λόγο κόστους $\gcd$ προς κόστος πολλαπλασιασμού, για βαθμούς $2^k, k = 6, \dots, 12$. Συμφωνεί με το $\tilde{O}(n)$ που υπόσχεται ο half-GCD;

3 Παρεμβολή

Σημείωση

Το κεφάλαιο ακολουθεί κυρίως το (Gathen και Gerhard 2013, κεφ. 5 και 10)· η αραιή παρεμβολή ακολουθεί το (Ben-Or και Tiwari 1988).

Η **παρεμβολή** — η ανακατασκευή ενός πολυωνύμου από τις τιμές του — είναι, μαζί με την αποτίμηση, ο δεύτερος πυλώνας των γρήγορων αλγορίθμων του προηγούμενου κεφαλαίου. Είναι επίσης η “μηχανή” πίσω από τις modular μεθόδους: υπολογίζουμε το αποτέλεσμα σε πολλά εύκολα σημεία (ή modulo πολλούς πρώτους) και το ανασυνθέτουμε.

3.1 Το πρόβλημα της παρεμβολής

Θεώρημα (Υπαρξη και μοναδικότητα)

Έστω K σώμα, $a_1, \dots, a_n \in K$ **ανά δύο διαφορετικά** και $v_1, \dots, v_n \in K$ αυθαίρετα. Τότε υπάρχει **μοναδικό** $f \in K[x]$ με $\deg f < n$ και $f(a_i) = v_i$ για κάθε i .

Η μοναδικότητα είναι άμεση: η διαφορά δύο τέτοιων πολυωνύμων έχει βαθμό $< n$ και n ρίζες, άρα είναι μηδέν. Η ύπαρξη δίνεται κατασκευαστικά από τον **τύπο του Lagrange**

$$f = \sum_{i=1}^n v_i \prod_{j \neq i} \frac{x - a_j}{a_i - a_j},$$

όπου το i -οστό γινόμενο είναι 1 στο a_i και 0 σε κάθε άλλο a_j :

```
Rp2, xp2 = polynomial_ring(QQ, :x)

function lagrange(pts, vals)
    f = zero(Rp2)
    for i in 1:length(pts)
        Li = one(Rp2)
        for j in 1:length(pts)
            i == j && continue
            Li *= (xp2 - pts[j]) * inv(pts[i] - pts[j])
        end
        f += vals[i] * Li
    end
end
```

```

    end
    return f
end

target = 2xp2^3 - 5xp2 + 1
ptsL = QQ.([0, 1, 2, 3])
valsL = [evaluate(target, a) for a in ptsL]
lagrange(ptsL, valsL) == target

```

true

Ο τύπος του Lagrange είναι κομψός αλλά **μη επαυξητικός**: αν προστεθεί ένα νέο σημείο, όλα τα L_i αλλάζουν και ο υπολογισμός ξαναρχίζει. Κοστίζει επίσης $\Theta(n^2)$ πράξεις.

3.2 Η μορφή Newton και οι διαιρεμένες διαφορές

Η **μορφή Newton** γράφει το ίδιο (μοναδικό) πολύωνυμο ως

$$f = c_1 + c_2(x - a_1) + c_3(x - a_1)(x - a_2) + \cdots + c_n \prod_{j < n} (x - a_j),$$

όπου οι συντελεστές c_i είναι οι **διαιρεμένες διαφορές** $f[a_1, \dots, a_i]$, που υπολογίζονται αναδρομικά με

$$f[a_i] = v_i, \quad f[a_i, \dots, a_k] = \frac{f[a_{i+1}, \dots, a_k] - f[a_i, \dots, a_{k-1}]}{a_k - a_i}.$$

Το πλεονέκτημα είναι ακριβώς η **επαυξητικότητα**: προσθέτοντας ένα νέο σημείο, οι παλιοί συντελεστές δεν αλλάζουν — προστίθεται μόνο ένας νέος όρος.

```

function newton_interp(pts, vals)
    n = length(pts)
    c = copy(vals)
    for j in 2:n, i in n:-1:j
        c[i] = (c[i] - c[i-1]) * inv(pts[i] - pts[i-j+1])
    end
    f, basis = zero(Rp2), one(Rp2)
    for i in 1:n
        f += c[i] * basis
        basis *= (xp2 - pts[i])
    end
end

```

```

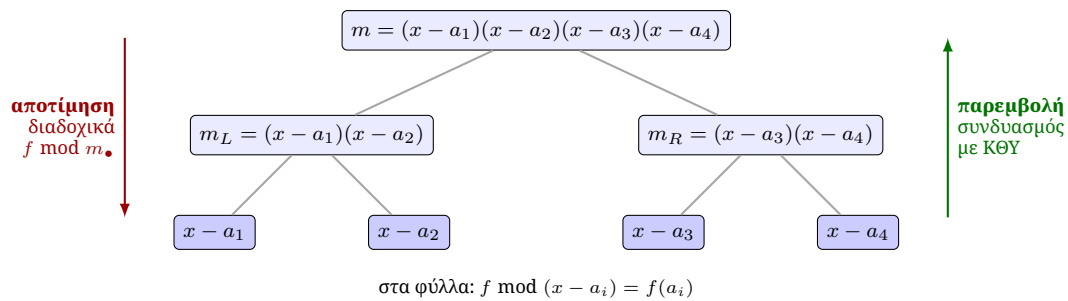
return f
end

newton_interp(ptsL, valsL) == target

```

true

3.3 Αποτίμηση και παρεμβολή σε πολλά σημεία



Σχήμα 4: Το **δέντρο υπογινωμένων** για τέσσερα σημεία. Προς τα κάτω αναγόμαστε διαδοχικά modulo τα $m_\bullet$ (αποτίμηση)· προς τα πάνω συνδυάζουμε με ΚΘΥ (παρεμβολή). Κάθε επίπεδο κοστίζει $\tilde{O}(n)$ και τα επίπεδα είναι $\log n$.

Δύο θεμελιώδη προβλήματα, δυϊκά μεταξύ τους:

- **Αποτίμηση σε πολλά σημεία** (multipoint evaluation): δοθέντος f βαθμού $< n$ και σημείων $a_1, \dots, a_n$, υπολόγισε όλα τα $f(a_i)$.
- **Παρεμβολή** (interpolation): δοθέντων (a_i, v_i) , βρες το μοναδικό f βαθμού $< n$ με $f(a_i) = v_i$.

Ο αφελής τρόπος (σχήμα Horner σε κάθε σημείο ξεχωριστά) κοστίζει $\Theta(n^2)$. Η γρήγορη μέθοδος στηρίζεται στο **δέντρο υπογινωμένων** (subproduct tree) και στην απλή παρατήρηση

$$f(a) = (f \bmod (x - a)),$$

που γενικεύεται σε: για να αποτιμήσουμε το f σε ένα σύνολο σημείων A , αρκεί να αναγάγουμε πρώτα το f modulo $m_A = \prod_{a \in A} (x - a)$ — και το A σπάει αναδρομικά στη μέση:

```

function multi_eval(f, pts)
  n = length(pts)
  n == 0 && return QQFieldElem[]
  n == 1 && return [evaluate(f, pts[1])]
  m = div(n, 2)
  L, Rgt = pts[1:m], pts[m+1:end]
  mL = prod(xh - a for a in L)
  mR = prod(xh - a for a in Rgt)
  return vcat(multi_eval(mod(f, mL), L), multi_eval(mod(f, mR),
    ↪ Rgt))
end

fe = 3xh^7 - 2xh^5 + xh^3 - 7xh + 4
pts = QQ.([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
multi_eval(fe, pts) == [evaluate(fe, a) for a in pts]

```

true

Κάθε επίπεδο του δέντρου κοστίζει $\tilde{O}(n)$ και τα επίπεδα είναι $\log n$, άρα συνολικά $\tilde{O}(n)$ — έναντι $\Theta(n^2)$ του αφελούς τρόπου. Η αντίστροφη κατεύθυνση (παρεμβολή) έχει το ίδιο κόστος, με το ίδιο δέντρο:

```

interpolate(Rh, pts, [evaluate(fe, a) for a in pts]) == fe

```

true

Σημείωση

Η αποτίμηση/παρεμβολή σε πολλά σημεία είναι ακριβώς ο μηχανισμός πίσω από τις **modular** μεθόδους της προηγούμενης ενότητας: εκεί “αποτιμούσαμε” modulo πρώτους p_i και “παρεμβάλλαμε” πίσω με το ΚΘΥ· εδώ αποτιμούμε σε σημεία a_i και παρεμβάλλουμε με το ίδιο δέντρο. Είναι η ίδια ιδέα σε δύο διαφορετικούς δακτυλίους.

Άσκηση

Υλοποιήστε την αφελή αποτίμηση (βρόχος με evaluate) και συγκρίνετε χρόνους με τη multi_eval για $n = 2^k$ σημεία, $k = 4, \dots, 10$. Από ποιο n και μετά κερδίζει η γρήγορη μέθοδος; Γιατί όχι από την αρχή;

3.4 Παρεμβολή και Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπων

Η παρεμβολή **είναι** το Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπων, στον δακτύλιο $K[x]$ αντί για τον $\mathbb{Z}$. Πράγματι, τα $x - a_i$ είναι ανά δύο πρώτα μεταξύ τους (για διακριτά a_i), και το ΚΘΥ δίνει

$$K[x] / \prod_i (x - a_i) \cong \prod_i K[x] / (x - a_i) \cong K^n,$$

όπου ο δεύτερος ισομορφισμός είναι ακριβώς η **αποτίμηση** $f \mapsto (f(a_1), \dots, f(a_n))$, αφού $f \bmod (x - a_i) = f(a_i)$. Η παρεμβολή είναι η αντίστροφη κατεύθυνση.

Είναι η ίδια εικόνα με την **§Το Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπων**: εκεί “αποτιμούσαμε” έναν ακέραιο modulo πρώτους p_i και τον ανασυνθέταμε· εδώ αποτιμούμε ένα πολυώνυμο σε σημεία a_i και το ανασυνθέτουμε. Ίδιος αλγόριθμος, διαφορετικός Ευκλείδειος δακτύλιος.

3.5 Αραιή παρεμβολή: ο αλγόριθμος Ben-Or-Tiwari

Όλα τα παραπάνω είναι **πυκνά** (dense): για βαθμό $< n$ χρειάζονται n σημεία. Αν όμως ξέρουμε ότι το f έχει το πολύ t μη μηδενικούς όρους — είναι **t -αραιό** — μπορούμε να το ανακτήσουμε από μόλις $2t$ αποτιμήσεις, **ανεξάρτητα από τον βαθμό**.

Έστω $f = \sum_{j=1}^t c_j x^{e_j}$ και $\omega \in K$. Θέτουμε $a_i = f(\omega^i)$ και $m_j = \omega^{e_j}$. Τότε $a_i = \sum_j c_j m_j^i$: η ακολουθία (a_i) ικανοποιεί γραμμική αναδρομή με χαρακτηριστικό πολυώνυμο το **πολυώνυμο του Prony**

$$\Lambda(z) = \prod_{j=1}^t (z - m_j).$$

Αρα: (1) βρίσκουμε το Λ λύνοντας ένα $t \times t$ σύστημα Hankel από τα $a_0, \dots, a_{2t-1}$. (2) οι ρίζες του Λ δίνουν τα $m_j = \omega^{e_j}$, άρα τους εκθέτες e_j . (3) ένα σύστημα Vandermonde δίνει τους συντελεστές c_j . Η ιδέα ανάγεται στον Prony (1795)· η σύγχρονη αλγοριθμική μορφή της, μαζί με τη γενίκευση σε πολλές μεταβλητές, οφείλεται στους Ben-Or και Tiwari (Ben-Or και Tiwari 1988).

```
function benor_tiwari(evals, t, omega)
    H = matrix(QQ, [evals[i+j-1] for i in 1:t, j in 1:t])
    rhs = matrix(QQ, reshape([-evals[t+i] for i in 1:t], t, 1))
    lam = solve(H, rhs; side = :right) #  $\Lambda(z) = z^t + \sum$ 
     $\hookrightarrow$   $\lambda_i z^{(i-1)}$ 
    Lam = xp2^t + sum(lam[i,1] * xp2^(i-1) for i in 1:t)
    lin = [r for (r, _) in collect(factor(Lam)) if degree(r) == 1]
```

```

ms = [-coeff(r, 0) * inv(coeff(r, 1)) for r in lin] #
↪ m_j = ω^(e_j)
es = [Int(round(log(Float64(omega), Float64(m)))) for m in ms]
V = matrix(QQ, [ms[j]^(i-1) for i in 1:length(ms), j in
↪ 1:length(ms)])
cs = solve(V, matrix(QQ, reshape(evals[1:length(ms)],
↪ length(ms), 1)); side = :right)
return sort([(es[j], cs[j,1]) for j in 1:length(ms)])
end

fsparse = 7xp2^100 - 3xp2^17 + 5 # βαθμός 100, αλλά μόλις 3 όροι
t, omega = 3, QQ(2)
evals = [evaluate(fsparse, omega^i) for i in 0:2t-1] # μόνο 6
↪ αποτιμήσεις!
benor_tiwari(evals, t, omega)

```

3-element Vector{Tuple{Int64, QQFieldElem}}:

```

(0, 5)
(17, -3)
(100, 7)

```

Ανακτήσαμε το $7x^{100} - 3x^{17} + 5$ από **έξι** τιμές: η πυκνή παρεμβολή θα χρειαζόταν 101. Αυτή είναι η βάση των αλγορίθμων αραιής παρεμβολής που χρησιμοποιούνται, π.χ., στον υπολογισμό MKΔ πολυωνύμων πολλών μεταβλητών, όπου τα ενδιαμέσα αποτελέσματα είναι σχεδόν πάντα αραιά.

Άσκηση

Τι συμβαίνει αν δώσετε στον `benor_tiwari` λάθος t (μικρότερο από το πραγματικό πλήθος όρων); Δοκιμάστε $t = 2$ για το ίδιο `fsparse` και εξηγήστε το αποτέλεσμα.

Σύνοψη

- Από n διακριτά σημεία περνά **ακριβώς ένα** πολυώνυμο βαθμού $< n$: ο τύπος του Lagrange το δίνει κατασκευαστικά, η μορφή Newton το δίνει **επαυξητικά**.
- Το **δέντρο υπογινόμενων** κατεβάζει και την αποτίμηση και την παρεμβολή σε $\tilde{O}(n)$, από $\Theta(n^2)$ της αφελούς μεθόδου.
- Η παρεμβολή **είναι** το ΚΘΥ στον $K[x]$: το $f \bmod (x - a)$ είναι απλώς το $f(a)$.

- Για **αραιά** πολυώνυμα, ο Ben-Or–Tiwari ανακτά t όρους από $2t$ αποτιμήσεις — ανεξάρτητα από τον βαθμό.

Βιβλιογραφία του κεφαλαίου

- (Gathen και Gerhard 2013, κεφ. 5 και 10): ΚΘΥ, δέντρα υπογινομένων, γρήγορη αποτίμηση και παρεμβολή, με πλήρη ανάλυση κόστους.
- (Ben-Or και Tiwari 1988): το πρωτότυπο άρθρο της αραιής παρεμβολής· η ιδέα του πολυωνύμου του Prony εμφανίζεται εδώ σε αλγοριθμική μορφή.

3.6 Ασκήσεις

1. Αποδείξτε την αναδρομή των διαιρεμένων διαφορών, δηλαδή ότι ο συντελεστής του $\prod_{j < i} (x - a_j)$ στη μορφή Newton ισούται με $f[a_1, \dots, a_i]$.
2. Μετρήστε το κόστος προσθήκης **ενός** νέου σημείου: (α) με τον τύπο Lagrange (ξαναχτίζοντας τα πάντα)· (β) με τη μορφή Newton (προσθέτοντας έναν όρο). Επιβεβαιώστε πειραματικά τη διαφορά για $n = 10, \dots, 200$.
3. Υλοποιήστε την αφελή αποτίμηση σε n σημεία και συγκρίνετε χρόνους με τη `multi_eval` για $n = 2^k, k = 4, \dots, 11$. Πού είναι το σημείο τομής;
4. Δώστε στον `benor_tiwari` λάθος t (μικρότερο από το πραγματικό πλήθος όρων) και εξηγήστε τι ακριβώς πάει στραβά — σε ποιο βήμα του αλγορίθμου;
5. **Ανακατασκευή ρητής συνάρτησης.** Δοθέντων τιμών $v_i = h(a_i)$ μιας **ρητής** συνάρτησης $h = p/q$ με $\deg p < k, \deg q \leq n - k$, δείξτε πώς ο επεκτεταμένος αλγόριθμος Ευκλείδη πάνω στο πολυώνυμο παρεμβολής και στο $\prod_i (x - a_i)$ ανακτά τα p, q . Υλοποιήστε το.
6. Γενικεύστε τον Ben-Or–Tiwari σε **πολλές μεταβλητές** μέσω αντικατάστασης Kronecker: αποτιμήστε στα $(\omega_1^i, \dots, \omega_n^i)$ για διακριτούς πρώτους ω_j , και ανακτήστε τους πολυδείκτες από την παραγοντοποίηση των ριζών.

4 Απομόνωση Πραγματικών Ριζών

Σημείωση

Τα κλασικά αποτελέσματα αυτού του κεφαλαίου (Cauchy, Landau, Descartes, Budan, Sturm, Mignotte) **δεν καλύπτονται από τα τρία βασικά βιβλία του μαθήματος**. Ακολουθούμε το (Mignotte 1992) για τα φράγματα ριζών και διαχωρι-

σμού, το (Basu, Pollack, και Roy 2006, κεφ. 2 και 10) και (Τσιγαρίδας 2006; Z. N. Ζαφειρακόπουλος 2008) ως συστηματική αναφορά για την καταμέτρηση και απομόνωση πραγματικών ριζών.

Το ερώτημα του κεφαλαίου είναι το εξής: δοθέντος $f \in \mathbb{Q}[x]$, θέλουμε να **απομονώσουμε** τις πραγματικές ρίζες του — δηλαδή να βρούμε **ξένα μεταξύ τους** διαστήματα με ρητά άκρα, ένα για κάθε πραγματική ρίζα, ώστε καθένα να περιέχει **ακριβώς μία** ρίζα του f . Έτσι μπορούμε να βρούμε την πεπερασμένη αναπαράσταση ενός πραγματικού αλγεβρικού αριθμού που είδαμε στην §Παρατήρηση (Αναπαράσταση αλγεβρικών αριθμών).

Η στρατηγική είναι πάντα η ίδια, σε δύο βήματα:

1. βρίσκουμε ένα **αρχικό διάστημα** που σίγουρα περιέχει όλες τις πραγματικές ρίζες (φράγματα ριζών).
2. το **υποδιαιρούμε**, χρησιμοποιώντας μια μέθοδο *καταμέτρησης* του πόσες ρίζες βρίσκονται σε κάθε υποδιάστημα (κανόνας Descartes, θεώρημα Budan, ακολουθίες Sturm), και σταματάμε όταν κάθε διάστημα που κρατάμε περιέχει ακριβώς μία.

Ξεκινάμε λοιπόν από το πρώτο βήμα.

4.1 Φράγματα ριζών

Έστω $f = x^d + c_{d-1}x^{d-1} + \dots + c_1x + c_0 \in \mathbb{R}[x]$ **μονικό**, και $a \in \mathbb{R}$ με $f(a) = 0$. Τότε τα παρακάτω είναι άνω φράγματα της ρίζας, δηλαδή δίνουν έναν αριθμό C ώστε $|a| < C$:

- **Cauchy:** $|a| < 1 + \max_{0 \leq i < d} |c_i|$
- **Zassenhaus:** $|a| \leq 2 \max_{0 \leq i < d} |c_i|^{1/(d-i)}$
- **Landau:** $|a| \leq (c_0^2 + c_1^2 + \dots + c_{d-1}^2)^{1/2}$

```
Rx, xr = polynomial_ring(QQ, :x)

function cauchy_bound(f)
    f = divexact(f, leading_coefficient(f)) # κάνουμε το f μονικό
    cs = [coeff(f, i) for i in 0:degree(f)-1]
    return 1 + maximum(abs.(cs))
end

println("Cauchy bound: ", cauchy_bound(xr^3 - 2*xr - 5))
```

```
println("Ρίζες: ", roots(xr^3 - 2xr - 5))
```

Cauchy bound: 6

Ρίζες: QQFieldElem[]

Το **αντίστροφο** φράγμα Cauchy δίνει επίσης ένα **κάτω** φράγμα στο μέγεθος οποιασδήποτε ρίζας: αν $\alpha \neq 0$ ρίζα, $|\alpha| > \frac{|a_0|}{1 + \max_{1 \leq i < d} |a_i|}$.

Ένα τελευταίο, διαφορετικού είδους φράγμα δεν αφορά το **μέγεθος** των ριζών αλλά την **απόστασή** τους — πόσο κοντά μπορούν να βρεθούν δύο διαφορετικές ρίζες. Θα αποδειχθεί καθοριστικό για την πολυπλοκότητα κάθε μεθόδου υποδιαίρεσης.

Ορισμός (Φράγμα διαχωρισμού)

Για $f \in \mathbb{R}[x]$ με πραγματικές ρίζες $\gamma_1, \dots, \gamma_r$ (χωρίς πολλαπλότητες), ορίζουμε

$$\text{sep}(f) = \min_{i \neq j} |\gamma_i - \gamma_j|.$$

Θεώρημα (Mignotte)

Για $f = x^d + a_{d-1}x^{d-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ μονικό, χωρίς τετράγωνα,

$$\text{sep}(f) \geq \sqrt{\frac{8}{d^{d+2}}} \cdot \frac{1}{(1 + \max_{0 \leq i < d} |a_i|)^d},$$

και αυτό είναι **βέλτιστο** — ο Mignotte έδωσε μια οικογένεια πολωνύμων που πετυχαίνει αυτό ακριβώς το φράγμα.

Βλ. (Mignotte 1992, κεφ. 4).

4.2 Κανόνας προσήμων του Descartes

Θεώρημα (Descartes)

Ο αριθμός των θετικών πραγματικών ριζών ενός $f \in \mathbb{R}[x]$ (με πολλαπλότητα) είναι ίσος με τον αριθμό εναλλαγών προσήμου στην ακολουθία των (μη μηδενικών) συντελεστών του f , ή διαφέρει από αυτόν κατά άρτιο αριθμό. Οι αρνητικές ρίζες μετριοούνται εφαρμόζοντας το ίδιο στο $f(-x)$.

```
function sign_changes(f)
    cs = filter(!iszero, [coeff(f, i) for i in 0:degree(f)])
    return count(i -> sign(cs[i]) != sign(cs[i+1]), 1:length(cs)-1)
end

g = -5xr^11 - 9xr^10 + 8xr^5 + 5xr^3 - 3xr^2 - xr + 1
sign_changes(g) # άρα 3 ή 1 θετικές πραγματικές ρίζες
```

3

4.3 Θεώρημα Budan

Θεώρημα (Budan)

Έστω $f = \sum a_i x^i$ και $V_f = \delta(a_0, \dots, a_d)$ ο αριθμός εναλλαγών προσήμου των συντελεστών του f . Για $\rho < r$ πραγματικούς, θέτουμε $V_\rho = V_{f(x+\rho)}$, $V_r = V_{f(x+r)}$. Τότε:

1. $V_\rho \geq V_r$,
2. το πλήθος των πραγματικών ριζών στο (ρ, r) (με πολλαπλότητα) είναι $\leq V_\rho - V_r$,
3. αν το πλήθος αυτό είναι γνησίως μικρότερο του $V_\rho - V_r$, τότε η διαφορά είναι άρτιος αριθμός.

Το θεώρημα του Budan γενικεύει τον κανόνα του Descartes: ο κανόνας είναι ουσιαστικά η περίπτωση $(\rho, r) = (0, +\infty)$. Μας δίνει δηλαδή έναν **μετρητή** που φράσσει το πλήθος ριζών σε οποιοδήποτε διάστημα — ακριβώς το εργαλείο που χρειάζεται ο αλγόριθμος της επόμενης ενότητας.

4.4 Η μέθοδος της διχοτόμησης

Με έναν μετρητή στα χέρια μας, η απομόνωση γίνεται **διχοτόμηση** (bisection): ξεκινάμε από ένα διάστημα $[-C, C]$ που περιέχει όλες τις ρίζες (π.χ. C = φράγμα Cauchy) και το σπάμε επανειλημμένα στη μέση. Διατηρούμε μια λίστα διαστημάτων προς εξέταση, αρχικά $L = [(-C, C)]$. Σε κάθε βήμα βγάζουμε ένα (ρ, r) και, ανάλογα με τον μετρητή $V_\rho - V_r$:

- $V_\rho - V_r = 0$: δεν υπάρχει ρίζα στο διάστημα — το **πετάμε**,
- $V_\rho - V_r = 1$: το (ρ, r) **απομονώνει** ακριβώς μία ρίζα — το **κρατάμε**,
- $V_\rho - V_r > 1$: μπορεί να υπάρχουν πολλές ρίζες — το **χωρίζουμε** σε $[\rho, \frac{\rho+r}{2}]$ και $[\frac{\rho+r}{2}, r]$ και τα ξαναβάζουμε στη λίστα.

Προειδοποίηση

Με μετρητή τον Budan, το $V_\rho - V_r$ μπορεί να **υπερεκτιμά** το πλήθος ριζών κατά άρτιο αριθμό: ένα διάστημα χωρίς καμία ρίζα μπορεί να δώσει $V_\rho - V_r = 2$, οπότε ο αλγόριθμος θα συνεχίσει να το χωρίζει άσκοπα. Οι **ακολουθίες Sturm** της επόμενης ενότητας δίνουν τον **ακριβή** αριθμό ριζών και λύνουν ακριβώς αυτό το πρόβλημα — ο σκελετός όμως της διχοτόμησης παραμένει ο ίδιος.

4.5 Ακολουθίες Sturm

Ορισμός (Ακολουθία Sturm)

Έστω $f \in \mathbb{R}[x]$ και $[a, b] \subseteq \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$. Μια ακολουθία πολωνύμων $(f_1, \dots, f_k)$ είναι **ακολουθία Sturm** για το f στο $[a, b]$ αν $f_1 = f$ και:

1. $f_1(a)f_1(b) \neq 0$,
2. $f_k(c) \neq 0$ για κάθε $c \in [a, b]$,
3. αν $f_j(c) = 0$ για κάποιο $c \in [a, b]$ και $2 \leq j \leq k-1$, τότε $f_{j-1}(c)f_{j+1}(c) < 0$,
4. αν $f_1(c) = 0$ για κάποιο $c \in [a, b]$, τότε το $f_1 f_2$ αλλάζει πρόσημο από $-$ σε $+$ καθώς περνάμε από το c .

Υπενθύμιση (Πολυώνυμο χωρίς τετράγωνα)

Το $f \in K[x]$ λέγεται **χωρίς τετράγωνα** (square-free) αν δεν έχει επαναλαμβανόμενους ανάγωγους παράγοντες: σε χαρακτηριστική 0 αυτό ισοδυναμεί με $\gcd(f, f') = 1$.

Για **οποιοδήποτε** f , το πηλίκο $f / \gcd(f, f')$ — το **μέρος χωρίς τετράγωνα** του — έχει ακριβώς τις ίδιες ρίζες με το f , αλλά καθεμιά με πολλαπλότητα 1. Είναι ακριβώς το πρώτο βήμα της κατασκευής που ακολουθεί: μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε από οποιοδήποτε πολυώνυμο.

Αν το f είναι χωρίς πολλαπλές ρίζες, μια ακολουθία Sturm κατασκευάζεται με μια **ακολουθία υπολοίπων με αλλαγή προσήμου** — δηλαδή τον Ευκλείδειο αλγόριθμο στα f και f' , με το πρόσημο κάθε υπολοίπου αντεστραμμένο:

Αλγόριθμος (Ακολουθία υπολοίπων με αλλαγή προσήμου)

Είσοδος: $f \in \mathbb{R}[x]$ χωρίς πολλαπλές ρίζες. **Έξοδος:** ακολουθία Sturm $(f_1, f_2, \dots, f_k)$ για το f .

1. $f_1 \leftarrow f, f_2 \leftarrow f'$.
2. για $i = 3, 4, \dots$, όσο $f_{i-1} \neq 0$:

$$f_i \leftarrow -\text{rem}(f_{i-2}, f_{i-1}),$$

3. σταμάτα στο τελευταίο μη μηδενικό f_k και επίστρεψε $(f_1, \dots, f_k)$.

Είναι **ακριβώς** ο Ευκλείδειος αλγόριθμος για τον $\gcd(f, f')$ — η μόνη διαφορά είναι το μείον μπροστά από κάθε υπόλοιπο. Αυτή η αλλαγή προσήμου είναι που εξασφαλίζει τη συνθήκη $f_{j-1}(c) f_{j+1}(c) < 0$ του ορισμού.

Θεώρημα (Sturm)

Αν $(f_1, \dots, f_k)$ είναι ακολουθία Sturm για το f στο $[a, b]$, τότε το πλήθος **διακριτών** πραγματικών ριζών του f_1 στο $[a, b]$ είναι **ακριβώς** $V(a) - V(b)$, όπου $V(c)$ ο αριθμός εναλλαγών προσήμου στην $(f_1(c), \dots, f_k(c))$.

```
function sturm_sequence(f)
    f1 = divexact(f, gcd(f, derivative(f))) # square-free μέρος
    seq = [f1, derivative(f1)]
    while !iszero(seq[end])
        push!(seq, -mod(seq[end-1], seq[end]))
    end
```

```

    pop!(seq)
    return seq
end

sign_at(p, a::Union{Int,Rational,QQFieldElem}) = sign(evaluate(p,
    ↪ QQ(a)))
function sign_at(p, a::AbstractFloat) # a = ±Inf
    s = sign(leading_coefficient(p))
    return a > 0 ? s : s * (iseven(degree(p)) ? 1 : -1)
end

num_sign_changes(vals) = (v = filter(!iszero, vals); count(i ->
    ↪ v[i]*v[i+1] < 0, 1:length(v)-1))

function sturm_root_count(f, a, b)
    seq = sturm_sequence(f)
    return num_sign_changes([sign_at(p, a) for p in seq]) -
    ↪ num_sign_changes([sign_at(p, b) for p in seq])
end

sturm_root_count(xr^2 - 2, 0, 2) # μία ρίζα (το √2) στο [0,2]

```

1

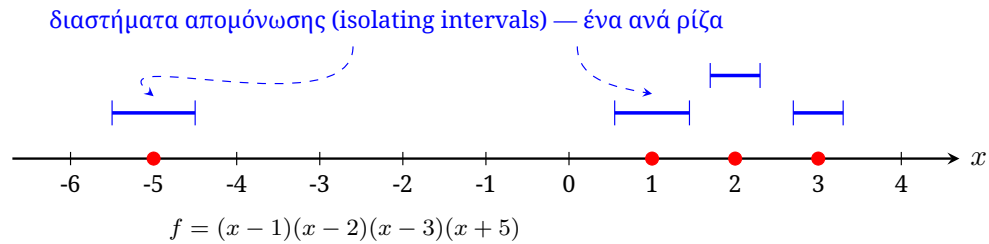
```

sturm_root_count(xr^2 - 2, -Inf, Inf) # συνολικά 2 πραγματικές
    ↪ ρίζες

```

2

Απομόνωση όλων των ριζών. Ο ίδιος αλγόριθμος διχοτόμησης όπως με το Budan, αλλά χρησιμοποιώντας τον ακριβή μετρητή ριζών του Sturm, απομονώνει κάθε πραγματική ρίζα σε ξεχωριστό διάστημα:



Σχήμα 5: Απομόνωση των τεσσάρων πραγματικών ριζών του $f = (x - 1)(x - 2)(x - 3)(x + 5)$ σε ξένα μεταξύ τους διαστήματα.

```
function isolate_real_roots(f)
    seq = sturm_sequence(f)
    C = cauchy_bound(divexact(f, leading_coefficient(f)))
    stack = [(-C, C)]
    isolated = Tuple{QQFieldElem, QQFieldElem}[]
    while !isempty(stack)
        (a, b) = pop!(stack)
        v = num_sign_changes([sign_at(p, a) for p in seq]) -
        ↪ num_sign_changes([sign_at(p, b) for p in seq])
        if v == 1
            push!(isolated, (a, b))
        elseif v > 1
            m = (a + b) // 2
            push!(stack, (a, m), (m, b))
        end
    end
    return sort(isolated, by = first)
end

isolate_real_roots((xr - 1) * (xr - 2) * (xr - 3) * (xr + 5))
```

```
4-element Vector{Tuple{QQFieldElem, QQFieldElem}}:
 (-50, 0)
 (0, 25//16)
 (25//16, 75//32)
 (75//32, 25//8)
```

4.6 Απομόνωση ριζών με συνεχή κλάσματα

Σημείωση

Η υποενότητα αυτή ακολουθεί το (Τσιγαρίδας 2006, κεφ. 3.6).

Η υποδιαίρεση δεν είναι ο μόνος τρόπος να απομονώσουμε τις ρίζες. Ο αλγόριθμος **cf** (continued fractions), που ανάγεται στον Vincent (1836) και βελτιώθηκε από τους Uspensky και Akritas, δουλεύει σε “χώρο συνεχών κλασμάτων” αντί να διχοτομεί κυριολεκτικά ένα διάστημα.

Υπενθύμιση (Συνεχή κλάσματα)

Ένα απλό συνεχές κλάσμα $[a_0; a_1, a_2, \dots]$ ορίζει μια ακολουθία **αναγωγημάτων** (convergents) P_n/Q_n μέσω

$$\begin{aligned} P_{-1} &= 1, & P_0 &= a_0, & P_{n+1} &= a_{n+1}P_n + P_{n-1}, \\ Q_{-1} &= 0, & Q_0 &= 1, & Q_{n+1} &= a_{n+1}Q_n + Q_{n-1}. \end{aligned}$$

Θεώρημα (Vincent, 1836)

Έστω $A \in \mathbb{Z}[X]$ χωρίς τετράγωνα, βαθμού d , με φράγμα διαχωρισμού σ . Υπάρχει n (φραγμένο συναρτήσει d, σ) τέτοιο ώστε, για **οποιαδήποτε** ακολουθία θετικών ακεραίων $a_0, \dots, a_n$, ο μετασχηματισμός Möbius

$$X \mapsto [a_0; a_1, \dots, a_n, X] = \frac{P_n X + P_{n-1}}{Q_n X + Q_{n-1}}$$

μετατρέπει το A σε πολυώνυμο με **το πολύ μία** εναλλαγή προσήμου.

Ο αλγόριθμος. Διατηρούμε έναν μετασχηματισμό Möbius $M(X) = \frac{pX + q}{rX + s}$ (αρχικά ταυτοτικό, $p=s=1, q=r=0$) και το μετασχηματισμένο πολυώνυμο $\hat{A} = A \circ M$ (ο αριθμητής του $A \circ M$, χωρίς παρονομαστές), το οποίο έχει τόσες θετικές ρίζες όσες έχει το A στην εικόνα του $(0, \infty)$ μέσω του M . Σε κάθε βήμα, μετράμε τις εναλλαγές προσήμου V του $\hat{A}$:

- $V = 0$: καμία ρίζα σε αυτόν τον κλάδο — σταματάμε.
- $V = 1$: **ακριβώς μία** ρίζα (Vincent) — το διάστημα απομόνωσης έχει άκρα $M(0) = q/s$ και $M(\infty) = p/r$ (δύο διαδοχικά αναγωγήματα του συνεχούς κλάσματος της ρίζας).

- $V \geq 2$: διακλαδιζόμαστε σε δύο υπο-προβλήματα, αναζητώντας ρίζες στο $(1, \infty)$ (μετασχηματισμός $X \mapsto X + 1$) και στο $(0, 1)$ (μετασχηματισμός $X \mapsto 1/(1 + X)$), συνθέτοντας κάθε φορά το M ανάλογα.

Το Θεώρημα του Vincent εγγυάται ότι αυτή η αναδρομή τερματίζει πάντα. Υλοποιούμε την ιδέα (μόνο για τις θετικές ρίζες — τις αρνητικές τις βρίσκουμε εφαρμόζοντας το ίδιο στο $f(-x)$):

```
function reverse_poly(f)
    Rf = parent(f); xg = gen(Rf); d = degree(f)
    return sum(coeff(f, d - i) * xg^i for i in 0:d)
end

function cf_isolate_positive(f, C)
    xg = gen(parent(f))
    intervals = Tuple{QQFieldElem,QQFieldElem}[]
    stack = [(f, QQ(1), QQ(0), QQ(0), QQ(1))] # (πολυώνυμο, p, q,
    ↪ r, s), M(X) = (pX+q)/(rX+s)
    while !isempty(stack)
        (g, p, q, r, s) = pop!(stack)
        v = sign_changes(g)
        if v == 0
            continue
        elseif v == 1
            a = q // s
            b = iszero(r) ? C : p // r
            push!(intervals, minmax(a, b))
        else
            g1 = g(xg + 1) # X ↦ X+1,
            ↪ ψάχνουμε στο (1,∞)
            push!(stack, (g1, p, p + q, r, r + s))
            g2 = reverse_poly(g)(xg + 1) # X ↦
            ↪ 1/(1+X), ψάχνουμε στο (0,1)
            push!(stack, (g2, q, p + q, s, r + s))
        end
    end
    return intervals
end

function cf_isolate_real_roots(f)
    C = cauchy_bound(divexact(f, leading_coefficient(f)))
    xg = gen(parent(f))
    pos = cf_isolate_positive(f, C)
```

```

    neg = [(-b, -a) for (a, b) in cf_isolate_positive(f(-xg), C)]
    return sort(vcat(pos, neg), by = first)
end

cf_isolate_real_roots((xr - 1) * (xr - 2) * (xr - 3) * (xr + 5))

```

```

2-element Vector{Tuple{QQFieldElem, QQFieldElem}}:
 (-50, 0)
 (2, 50)

```

Ίδιες ρίζες, ίδια διαστήματα απομόνωσης με το `isolate_real_roots` βασισμένο στον Sturm — απλώς μέσω διαφορετικής αναδρομικής κατασκευής. Ο Τσιγαρίδας έδειξε ότι, με την κατάλληλη υλοποίηση (μεταθέσεις κατά ένα κάτω φράγμα αντί κατά μονάδα, βλ. (Τσιγαρίδας 2006, Θεώρ. 3.46–3.47)), ο αλγόριθμος `cf` εκτελεί $O(d^2 + d\sigma)$ βήματα — **ίδια τάξη μεγέθους** με τους αλγορίθμους υποδιαίρεσης — με συνολική (αναμενόμενη) πολυπλοκότητα $\text{bit } \widetilde{O}_B(d^4\sigma^2)$, βελτιώνοντας το προηγουμένως γνωστό φράγμα.

Άσκηση

Τροποποιήστε τον `cf_isolate_positive` ώστε να μετράει και να επιστρέφει το βάθος του δυαδικού δέντρου αναδρομής (πλήθος κλήσεων). Συγκρίνετέ το με το πλήθος των διαστημάτων που εξετάζει το `isolate_real_roots` για το ίδιο πολυώνυμο.

4.7 Πολυπλοκότητα της υποδιαίρεσης

Το `isolate_real_roots` παραπάνω κάνει ουσιαστικά **δυαδική αναζήτηση** (υποδιαίρεση διαστήματος), ξεκινώντας από το φράγμα Cauchy $[-C, C]$: σε κάθε βήμα κόβει το τρέχον διάστημα στη μέση, μέχρι κάθε υποδιάστημα να περιέχει ακριβώς μία ρίζα (μετρημένη ακριβώς μέσω Sturm). Αυτό τερματίζει πάντα (αφού το f έχει πεπερασμένες ρίζες), αλλά **πόσο βαθιά** χρειάζεται να φτάσει το δέντρο υποδιαίρεσης;

Η απάντηση δίνεται από το **φράγμα διαχωρισμού** $\text{sep}(f)$ που ορίσαμε στην §[Φράγματα ριζών](#): όσο πιο κοντά δύο ρίζες, τόσο περισσότερες διαιρέσεις στη μέση χρειάζονται για να τις χωρίσουμε.

Το bitsize (πλήθος bits) που χρειάζεται για να αναπαραστήσουμε το φράγμα διαχωρισμού είναι

$$L = \log(\text{sep}(f)) \in O\left(d \log \left(\max_{0 \leq i < d} |a_i| \right)\right),$$

και αυτό ακριβώς φράσσει το **βάθος** του δέντρου υποδιαίρεσης παραπάνω (κάθε επίπεδο υποδιπλασιάζει το μήκος του διαστήματος, οπότε χρειαζόμαστε $O(L)$ επίπεδα ώστε το διάστημα να γίνει μικρότερο από $\text{sep}(f)$ — άρα να μη χωράει πάνω από μία ρίζα). Αυτό δίνει ένα αποδεδειγμένο, πεπερασμένο φράγμα στην πολυπλοκότητα της απομόνωσης ριζών — ένα ακόμα παράδειγμα ενός θέματος που επανέρχεται σε όλο το μάθημα: τα “αφελή” άνω φράγματα (εδώ, διπλασιασμός βάθους ανά bit εισόδου) είναι συχνά πολύ πιο ήπια απ’ ό,τι θα φοβόμασταν a priori.

Σύνοψη

- Φράγματα ριζών (Cauchy, Zassenhaus, Landau) δίνουν ένα αρχικό διάστημα που περιέχει όλες τις πραγματικές ρίζες ενός πολυωνύμου.
- Ο κανόνας του Descartes και το θεώρημα Budan μετρούν (ή φράσσουν) το πλήθος ριζών σε ένα διάστημα μέσω εναλλαγών προσήμου.
- Οι **ακολουθίες Sturm** δίνουν τον **ακριβή** αριθμό ριζών σε ένα διάστημα· σε συνδυασμό με διχοτόμηση διαστήματος, απομονώνουν κάθε πραγματική ρίζα ξεχωριστά.
- Ο αλγόριθμος **cf** (συνεχή κλάσματα, Vincent) απομονώνει τις ίδιες ρίζες με διαφορετική αναδρομική κατασκευή (μετασχηματισμοί Möbius αντί για διχοτόμηση), με την ίδια τάξη πολυπλοκότητας.
- Το φράγμα διαχωρισμού (Mignotte) φράσσει το βάθος του δέντρου υποδιαίρεσης — άρα και την πολυπλοκότητα ολόκληρης της μεθόδου.
- Στις **δύο διαστάσεις**, η συνάρτηση όγκου (Volume Function) του Milne δίνει το ανάλογο των ακολουθιών Sturm, με το κόστος να μεταφέρεται στην απαλοιφή.

Βιβλιογραφία του κεφαλαίου

- (Mignotte 1992): φράγματα ριζών και το φράγμα διαχωρισμού, από τον ίδιο που απέδειξε τη βελτιστότητά του.
- (Basu, Pollack, και Roy 2006, κεφ. 2 και 10): η συστηματική σύγχρονη αναφορά για καταμέτρηση και απομόνωση πραγματικών ριζών (ακολουθίες Sturm, υποδιαίρεση, πολυπλοκότητα).
- (Τσιγαρίδας 2006, κεφ. 3): ο αλγόριθμος συνεχών κλασμάτων και η ανάλυσή του.
- (Z. N. Ζαφειρακόπουλος 2008): πειραματική σύγκριση των μεθόδων, και η διμεταβλητή περίπτωση μέσω της συνάρτησης όγκου.

4.8 Απομόνωση ριζών σε δύο μεταβλητές: η συνάρτηση όγκου

Σημείωση

Η ενότητα αυτή ακολουθεί το (Ζ. Ν. Ζαφειρακόπουλος 2008, κεφ. 2.4).

Όλα τα προηγούμενα αφορούν **ένα** πολυώνυμο σε **μία** μεταβλητή. Το φυσικό επόμενο ερώτημα: δοθέντος μηδενοδιάστατου συστήματος $f_1, \dots, f_n \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]$, πώς **μετράμε** (και μετά απομονώνουμε) τις πραγματικές λύσεις του μέσα σε ένα κουτί;

Ο Hermite περιέγραψε οικογένειες ακολουθιών κατάλληλες για την καταμέτρηση ριζών σε κουτιά του $\mathbb{R}^2$, μέσω συμμετρικών συναρτήσεων, και ο Pedersen γενίκευσε την κατασκευή σε αυθαίρετη διάσταση. Η προσέγγιση που ακολουθούμε εδώ διαφέρει σε ένα ουσιώδες σημείο: χρειάζεται **μόνο θεωρία απαλοιφής** — τα εργαλεία του κεφαλαίου της απαλοιφουσας — χωρίς συμμετρικές συναρτήσεις του συστήματος.

Ορισμός (Συνάρτηση όγκου, Volume Function)

Έστω μηδενοδιάστατο σύστημα $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_n)$ με σύνολο ριζών $\{\alpha\}$, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Η **συνάρτηση όγκου** ορίζεται (έως σταθερά) ως

$$VF(u, \mathbf{x}; \mathbf{f}) \sim \prod_{\alpha} \left(u + \prod_{i=1}^n (x_i - \alpha_i) \right),$$

όπου το γινόμενο διατρέχει **όλες** τις ρίζες του συστήματος.

Η ονομασία εξηγείται αμέσως: το $\prod_i (x_i - \alpha_i)$ είναι ο **προσημασμένος όγκος** του ορθογωνίου κουτιού με απέναντι κορυφές το τρέχον σημείο $\mathbf{x}$ και τη ρίζα α . Η VF συγκεντρώνει, σε ένα μόνο πολυώνυμο των $(u, \mathbf{x})$, την πληροφορία όλων των ριζών ταυτόχρονα — και μάλιστα με τρόπο που ανιχνεύει τότε μια ρίζα βρίσκεται μέσα στο κουτί (ο όγκος αλλάζει πρόσημο).

Υπολογισμός. Το κρίσιμο χαρακτηριστικό της VF είναι ότι υπολογίζεται **αποκλειστικά με απαλοιφή**: απαλείφοντας τις n μεταβλητές από το σύστημα $\{f_i\}$ μαζί με το βοηθητικό πολυώνυμο, προκύπτει πολυώνυμο στις $n + 1$ μεταβλητές $(\mathbf{x}, u)$ — ιδέα συγγενική με την **u-απαλοιφουσα** του van der Waerden, δηλαδή την απαλοιφουσα n ομογενών μορφών σε n μεταβλητές (Waerden 1950, κεφ. XI, §83).

Προειδοποίηση

Αυτό ακριβώς το βήμα είναι και το **bottleneck** της μεθόδου. Δεν υπάρχει αποδοτικός τρόπος υπολογισμού συμβολικής ορίζουσας: οι διαδοχικές απαλοιφές (Sylvester, πίνακες Macaulay, διαδοχικοί πίνακες Bezout) μεγαλώνουν **εκθετικά** το μέγεθος των συντελεστών. Ο αποδοτικότερος δρόμος στην πράξη είναι να **αποτιμήσουμε** την ορίζουσα σε αρκετά αριθμητικά σημεία και να ανακτήσουμε από τις τιμές της τους συντελεστές της, αντί να την αναπτύξουμε συμβολικά.

Καταμέτρηση. Έχοντας τη VF , η καταμέτρηση γίνεται όπως στη μονοδιάστατη περίπτωση: κατασκευάζουμε την **πολυωνυμική ακολουθία υπολοίπων** (ΠΑΥ) της VF και της παραγώγου της $\partial VF / \partial u$ ως προς u — μια ακολουθία τύπου Sturm — και μετράμε εναλλαγές προσήμου. Η κατασκευή είναι το ακριβές ανάλογο της ακολουθίας Sturm της §[Ακολουθίες Sturm](#), με το u στον ρόλο της μεταβλητής και το κουτί να καθορίζει τα σημεία αποτίμησης.

Στις **δύο διαστάσεις** η κατασκευή είναι πιο κοντά στις παραδοσιακές ακολουθίες· όσο αυξάνει το πλήθος των μεταβλητών, γίνεται υπολογιστικά δυσκολότερη.

Σημείωση

Πειραματικά (Z. N. Ζαφειρακόπουλος 2008, κεφ. 4): όταν η ΠΑΥ είναι **προϋπολογισμένη**, η μέθοδος είναι περίπου μία τάξη μεγέθους ταχύτερη από την έτοιμη συνάρτηση απομόνωσης ριζών του Maple 11 — αλλά ο συμβολικός προϋπολογισμός της ΠΑΥ ήταν εφικτός μόνο για μικρά παραδείγματα. Το συμπέρασμα είναι χαρακτηριστικό της υπολογιστικής άλγεβρας: η μέθοδος είναι εξαιρετική αν κάποιος πληρώσει μία φορά το κόστος της απαλοιφής.

4.9 Ασκήσεις

1. Υλοποιήστε και τα τρία φράγματα (Cauchy, Zassenhaus, Landau) και συγκρίνετέ τα σε τυχαία πολώνυμα βαθμού 5, ..., 50: ποιο είναι σφικτότερο και πόσο συχνά;
2. Ο κανόνας του Descartes δίνει το **ακριβές** πλήθος θετικών ριζών όταν η διαφορά είναι 0. Βρείτε οικογένεια πολωνύμων όπου η υπερεκτίμηση είναι όσο μεγάλη θέλετε.
3. Τι συμβαίνει στην `sturm_sequence` αν το f **δεν** είναι χωρίς τετράγωνα; Εξηγήστε γιατί το πρώτο βήμα ($f / \gcd(f, f')$) είναι απαραίτητο, και τι θα μετρούσε ο αλγόριθμος χωρίς αυτό.
4. Τα πολώνυμα Mignotte $x^d - 2(kx - 1)^2$ έχουν δύο ρίζες σε απόσταση κοντά στο θεωρητικό ελάχιστο. Μετρήστε το βάθος του δέντρου των `isolate_real_roots` και `cf_isolate_real_roots` πάνω τους, για $d = 8, \dots, 20$.

5. Επαληθεύστε υπολογιστικά το βήμα του Θεωρήματος Vincent: για τυχαίο, χωρίς τετράγωνα, A , εφαρμόστε επανειλημμένα τους μετασχηματισμούς $X \mapsto X + 1$ και $X \mapsto 1/(1 + X)$ και δείξτε ότι μετά από αρκετά βήματα οι εναλλαγές προσήμου πέφτουν σε ≤ 1 .
6. Συγκρίνετε το φράγμα Mignotte με την πραγματική ελάχιστη απόσταση ριζών για 100 τυχαία πολυώνυμα. Πόσες τάξεις μεγέθους απέχουν συνήθως;

5 Απαλοιφουσα

5.1 Ο πίνακας Sylvester

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 3.2) (βλ. επίσης (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 3, §5–6) για την κλασική θεωρία απαλοιφής βλ. και (Waerden 1950, κεφ. XI)).

Κίνητρο. Το τριώνυμο $f = ax^2 + bx + c$ έχει διπλή ρίζα ακριβώς όταν τα f, f' έχουν κοινή ρίζα, δηλαδή όταν η διακρίνουσα $D = b^2 - 4ac$ μηδενίζεται. Η **απαλοιφουσα** απαντά στο ίδιο ερώτημα — πότε δύο πολυώνυμα έχουν κοινή ρίζα — για οποιοδήποτε ζεύγος πολυωνύμων. Εφαρμοσμένη ειδικά στο ζεύγος (f, f') , ανακτά τη διακρίνουσα (βλ. παρακάτω).

Ορισμός (Πίνακας Sylvester, Απαλοιφουσα)

Έστω $f = \sum_{i=0}^{d_1} a_i x^i, g = \sum_{i=0}^{d_2} b_i x^i \in K[x]$. Ο **πίνακας Sylvester** $S_{f,g}$ είναι ο $(d_1 + d_2) \times (d_1 + d_2)$ πίνακας με d_2 γραμμές ολισθημένων συντελεστών του f και d_1 γραμμές ολισθημένων συντελεστών του g :

$$S_{f,g} = \begin{pmatrix} a_{d_1} & a_{d_1-1} & \cdots & a_1 & a_0 & & & \\ & a_{d_1} & a_{d_1-1} & \cdots & a_1 & a_0 & & \\ & & \ddots & & & & \ddots & \\ & & & a_{d_1} & a_{d_1-1} & \cdots & a_1 & a_0 \\ b_{d_2} & b_{d_2-1} & \cdots & b_1 & b_0 & & & \\ & b_{d_2} & b_{d_2-1} & \cdots & b_1 & b_0 & & \\ & & \ddots & & & & \ddots & \\ & & & b_{d_2} & b_{d_2-1} & \cdots & b_1 & b_0 \end{pmatrix}.$$

Οι πρώτες d_2 γραμμές είναι διαδοχικές ολισθήσεις (κατά μία θέση) της ακολουθίας συντελεστών $(a_{d_1}, \dots, a_0)$ του f . οι επόμενες d_1 γραμμές είναι διαδοχικές ολισθήσεις της $(b_{d_2}, \dots, b_0)$ του g — ένας πίνακας **block-Toeplitz** (κάθε γραμμή είναι η

προηγούμενη ολισθημένη κατά ένα). Η **απαλοιφούσα** (resultant) είναι

$$\text{Res}_x(f, g) = \det(S_{f,g}).$$

Θεώρημα

$\text{Res}_x(f, g) = 0 \iff$ τα f, g έχουν κοινό παράγοντα (ισοδύναμα, κοινή ρίζα σε αλγεβρικά κλειστό σώμα, εκτός αν μηδενίζονται και οι δύο μεγιστοβάθμιοι συντελεστές).

Απόδειξη (σκιαγράφηση). Ο πίνακας $S_{f,g}$ παριστάνει, ως προς τις μονωνυμικές βάσεις, τη γραμμική απεικόνιση

$$(A, B) \mapsto Af + Bg, \quad \deg A < d_2, \deg B < d_1,$$

από τον χώρο ζευγών (A, B) (διάστασης $d_1 + d_2$) στον χώρο των πολωνύμων βαθμού $< d_1 + d_2$ (επίσης διάστασης $d_1 + d_2$). Το $\text{Res}_x(f, g) = \det(S_{f,g})$ μηδενίζεται ακριβώς όταν αυτή η απεικόνιση έχει μη τετριμμένο πυρήνα, δηλαδή όταν υπάρχουν A, B όχι και τα δύο μηδέν, με $\deg A < d_2, \deg B < d_1$, ώστε $Af = -Bg$. Αν $\gcd(f, g) = 1$, τότε $g \mid A$, άτοπο αφού $\deg A < d_2 = \deg g$ (εκτός αν $A = 0$, οπότε και $B = 0$). Άρα $\text{Res}_x(f, g) \neq 0$. Αντίστροφα, αν $h = \gcd(f, g)$ έχει βαθμό ≥ 1 , τότε $A = g/h, B = -f/h$ δίνει μη τετριμμένη λύση. ■

Ιδιότητες. (1) $\text{Res}_x(f, g) \in \mathbb{Z}[a_0, \dots, a_{d_1}, b_0, \dots, b_{d_2}]$ (πολυώνυμο με ακέραιους συντελεστές στους συντελεστές των f, g). (2) γράφοντας $f = a_{d_1} \prod_i (x - \xi_i), g = b_{d_2} \prod_j (x - \eta_j)$,

$$\text{Res}_x(f, g) = a_{d_1}^{d_2} \prod_i g(\xi_i) = (-1)^{d_1 d_2} b_{d_2}^{d_1} \prod_j f(\eta_j) = a_{d_1}^{d_2} b_{d_2}^{d_1} \prod_{i,j} (\xi_i - \eta_j)$$

(τύπος Poisson — προκύπτει αναπτύσσοντας το $\prod_i g(\xi_i)$ και χρησιμοποιώντας ότι το $\text{Res}_x(f, g)/a_{d_1}^{d_2}$, ως συνάρτηση των ριζών η_j του g , είναι συμμετρικό πολυώνυμο μηδενιζόμενο όταν κάποιο $\eta_j = \xi_i$). (3) $\text{Res}_x(f, g) = (-1)^{d_1 d_2} \text{Res}_x(g, f)$. (4) $\text{Res}_x(fg, h) = \text{Res}_x(f, h) \text{Res}_x(g, h)$.

```
Rres, xres = polynomial_ring(QQ, :x)
f = 2xres^2 + 3xres - 1
g = 2xres - 5
sylvester_matrix(f, g)
```

```
[2  3 -1]
[2 -5  0]
[0  2 -5]
```

```
det(sylvester_matrix(f, g)) == resultant(f, g)
```

```
true
```

Επαληθεύουμε αριθμητικά τον τύπο Poisson με μιγαδικές ρίζες:

```
Rc, xcpx = polynomial_ring(AcbField(64), :x)
fc, gc = 2xcpx^2 + 3xcpx - 1, 3xcpx^3 - xcpx + 4
ξ, η = roots(fc), roots(gc)
ac, bc = leading_coefficient(fc), leading_coefficient(gc)
resultant(fc, gc), ac^degree(gc) * bc^degree(fc) * prod(xi - yj for
↳ xi in ξ for yj in η)
```

```
([-338.000000000000000000000000000000 +/- 1.04e-16], [-338.000000 +/- 5.95e-6] +
↳ [+/- 5.63e-6]*im)
```

Διακρίνουσα. Για $f = ax^2 + bx + c$, $\text{Res}_x(f, f') = -a \cdot \text{disc}(f)$:

```
Rd, (ad, bd, cd) = polynomial_ring(QQ, [:a, :b, :c])
Rdx, xd = polynomial_ring(Rd, :x)
fd = ad*xd^2 + bd*xd + cd
resultant(fd, derivative(fd)) == -ad * discriminant(fd)
```

```
true
```

5.2 Αριθμητική με αλγεβρικούς αριθμούς μέσω απαλοίφουσας

Σημείωση

Η υποενότητα αυτή είναι κίνητρο/παράδειγμα με βάση (Τσιγαρίδας 2006, κεφ. 4) — δεν αναπτύσσεται εκεί ως ολοκληρωμένο θεώρημα, αλλά επισημαίνεται ρητά ως φυσική επέκταση των εργαλείων του κεφαλαίου, με ανοιχτό ερώτημα την πολυπλοκότητά της.

Θυμηθείτε τη §Παρατήρηση (Αναπαράσταση αλγεβρικών αριθμών): κάθε πραγματικός αλγεβρικός αριθμός αναπαρίσταται πεπερασμένα ως ζεύγος (πολυώνυμο, δείκτης ρίζας). Αν α είναι ρίζα του f και β ρίζα του g , πώς βρίσκουμε ένα πολυώνυμο που έχει

ως ρίζα το $\alpha + \beta$ (ή το $\alpha\beta$), ώστε το άθροισμα/γινόμενο να είναι κι αυτό ένας πεπερασμένα αναπαραστάσιμος αλγεβρικός αριθμός; Η απάντηση είναι, για ακόμη μια φορά, η απαλοίφουσα.

Πρόταση (Άθροισμα, γινόμενο μέσω απαλοίφουσας)

Έστω $f(\alpha) = 0, g(\beta) = 0$. Τότε:

- το $\alpha + \beta$ είναι ρίζα του $\text{Res}_x(f(x), g(z - x)) \in K[z]$.
- το $\alpha\beta$ είναι ρίζα του $\text{Res}_x(f(x), x^{\deg g} g(z/x)) \in K[z]$.

Ο λόγος: το $\text{Res}_x(f(x), h(x, z))$ μηδενίζεται στο $z = z_0$ ακριβώς όταν τα $f(x) = 0, h(x, z_0) = 0$ έχουν **κοινή** ρίζα x — δηλαδή, στην πρώτη περίπτωση, ακριβώς όταν $z_0 = x + y$ για κάποια ρίζα x του f και $y = z_0 - x$ ρίζα του g .

Προειδοποίηση

Η απαλοίφουσα μπορεί να μηδενίζεται και σε **άλλους** συνδυασμούς ριζών (π.χ. $\xi_i + \eta_j$ για όλα τα ζεύγη ριζών, όχι μόνο το (α, β) που μας ενδιαφέρει) — άρα δίνει πολυώνυμο που έχει το $\alpha + \beta$ ως ρίζα, όχι απαραίτητα το **ελάχιστο** πολυώνυμό του. Στην πράξη διακρίνουμε ποιος ανάγωγος παράγοντας αντιστοιχεί στο $\alpha + \beta$ μέσω απομόνωσης ριζών (§[Απομόνωση Πραγματικών Ριζών](#)).

Παράδειγμα. Το $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ είναι ρίζα του $x^4 - 10x^2 + 1$ — ακριβώς το πολυώνυμο που είδαμε στην §[Παραγοντοποίηση πολυωνύμων](#) ως ανάγωγο πάνω από το $\mathbb{Q}$, αλλά διασπώμενο modulo κάθε πρώτο!

Δουλεύουμε στο $(K[z])[x]$ — το z ζει στον δακτύλιο συντελεστών, το x είναι η μεταβλητή προς απαλοιφή (ίδιο σχήμα με τη διακρίνουσα παραπάνω):

```
Rz, zn = polynomial_ring(QQ, :z)
Rzx, xn = polynomial_ring(Rz, :x)

fn, gn = xn^2 - 2, xn^2 - 3
hsum = resultant(fn, gn(zn - xn)) # g(z - x), απαλείφει το x
```

```
z^4 - 10*z^2 + 1
```

```
factor(hsum)
```

```
z^4 - 10*z^2 + 1
```

Για το γινόμενο, γράφουμε $x^{\deg g}g(z/x)$ ως πολυώνυμο (χωρίς πηλίκα) απευθείας από τους συντελεστές του g :

```
homog_recip(g, z) = sum(coeff(g, i) * z^i *
  ↪ gen(parent(g))^(degree(g) - i) for i in 0:degree(g))

f2, g2 = xn^2 - 2, xn - 3 # ρίζες  $\sqrt{2}$  και 3
hprod = resultant(f2, homog_recip(g2, zn))
factor(hprod) #  $(\sqrt{2})(3) = 3\sqrt{2}$ , ρίζα του  $x^2-18$ 
```

$z^2 - 18$

Η ίδια ιδέα γενικεύεται σε διαφορά και πηλίκο. Μια πλήρης θεωρία υπολογισμού με αλγεβρικούς αριθμούς — αναπαράσταση, σύγκριση, πρόσημο, και η πολυπλοκότητα των τεσσάρων πράξεων — αναπτύσσεται στο (Τσιγαρίδας 2006, κεφ. 4–5).

5.3 Γενίκευση: η απαλοίφουσα n μορφών σε n μεταβλητές (Macaulay)

Ο Sylvester έδωσε την απαλοίφουσα δύο πολυωνύμων μιας μεταβλητής. Το 1902 ο **Macaulay** γενίκευσε την έννοια σε n **ομογενείς** μορφές $f_1, \dots, f_n$ σε n μεταβλητές $x_1, \dots, x_n$ (με αδιόριστους συντελεστές). Ακολουθούμε την κλασική, αλγεβρική κατασκευή του van der Waerden μέσω “μορφών αδράνειας” (Waerden 1950, κεφ. XI, §§81–83).

Ορισμός (Μορφή αδράνειας, Απαλοίφουσα n μορφών)

Μια μορφή αδράνειας (inertia form) είναι ένα πολυώνυμο T στους συντελεστές των f_i και σε βοηθητικές μεταβλητές, τέτοιο ώστε $x_i^\lambda T \equiv 0 \pmod{f_1, \dots, f_n}$ για κάποιο λ , για κάθε i . Οι μορφές αδράνειας σχηματίζουν ιδεώδες $\mathfrak{I}$.

Θεώρημα (van der Waerden, §82)

Το $\mathfrak{I}$ είναι πρώτο κύριο ιδεώδες· ο (μοναδικός, έως σταθερά) γεννήτοράς του $R = \text{Res}(f_1, \dots, f_n)$ λέγεται **απαλοίφουσα** των $f_1, \dots, f_n$, και ικανοποιεί:

$$R = 0 \iff \text{τα } f_1, \dots, f_n \text{ έχουν κοινή μη τετριμμένη λύση.}$$

Επιπλέον, R είναι ομογενές βαθμού $L_i = \prod_{j \neq i} l_j$ στους συντελεστές του f_i (όπου $l_j = \deg f_j$), και πολλαπλασιαστικό: αν $f_1 = g \cdot h$, τότε $\text{Res}(f_1, \dots, f_n) = \text{Res}(g, f_2, \dots, f_n) \cdot \text{Res}(h, f_2, \dots, f_n)$.

Η απόδειξη ακολουθεί την ίδια λογική με το μονομεταβλητό θεώρημα: από την ταυτότητα $x_i^\lambda R \equiv \sum_j A_j f_j$ (ύπαρξη μορφής αδράνειας βαθμού μηδέν), αν όλα τα f_j μηδενίζονται σε ένα σημείο με κάποιο $x_i \neq 0$, τότε $R = 0$. αντίστροφα, με απαλοιφή Kronecker (διαδοχική απαλοιφή μεταβλητών με απαλοίφουσες) δείχνεται ότι $R = 0$ συνεπάγεται κοινή λύση.

Μία υπολογίσιμη ειδική περίπτωση (Waerden 1950, κεφ. XI, §82, Ασκ. 2). Αν f έχει βαθμό l και $L_1, \dots, L_{n-1}$ είναι $n - 1$ γραμμικές μορφές, τότε

$$\text{Res}(f, L_1, \dots, L_{n-1}) = f(X_1, \dots, X_n),$$

όπου $(X_1, \dots, X_n)$ είναι το σημείο (ορισμένο έως σταθερά) που μηδενίζει όλα τα L_i — δηλαδή το διάνυσμα των $(n - 1)$ -γραμμών υποοριζουσών του πίνακα των συντελεστών των L_i (γενίκευση του εξωτερικού γινομένου). Το επαληθεύουμε για $n = 3$:

```
Rm, (xm, ym, zm) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y, :z])
L1, L2 = xm - ym, xm - zm          # δύο γραμμικές μορφές
X = (1, 1, 1)                      # κοινή ρίζα των L1, L2
    ↪ (γενικευμένο εξωτερικό γινόμενο)

f_bad = xm^2 + ym^2 + zm^2          # f(X) = 3 ≠ 0
f_good = xm^2 + ym^2 - 2zm^2       # f(X) = 0

dim(ideal(Rm, [f_bad, L1, L2])), dim(ideal(Rm, [f_good, L1, L2]))
```

$(0, 1)$

Όταν $f(X) \neq 0$ (πρώτη περίπτωση), το ιδεώδες $\langle f, L_1, L_2 \rangle$ έχει μόνο την τετριμμένη λύση $(0, 0, 0)$ (διάσταση 0): όταν $f(X) = 0$ (δεύτερη περίπτωση), υπάρχει μια ολόκληρη κοινή ευθεία λύσεων (διάσταση 1) — δηλαδή $\text{Res}(f, L_1, L_2) = f(X) = 0$ ακριβώς όταν υπάρχει μη τετριμμένη κοινή λύση, όπως προβλέπει το θεώρημα.

Θεώρημα του Bezout

Αν $n - 1$ ομογενείς εξισώσεις σε n μεταβλητές έχουν πεπερασμένο πλήθος λύσεων (ως ακτίνες), το άθροισμα των πολλαπλοτήτων τους ισούται με το γινόμενο των βαθμών των εξισώσεων. Για $n = 3$: δύο αλγεβρικές καμπύλες βαθμού d_1, d_2 στο προβολικό επίπεδο τέμνονται σε ακριβώς $d_1 d_2$ σημεία (με πολλαπλότητα). Βλ. (Waerden 1950, κεφ. XI, §83).

Παρατήρηση (ρίζες στο άπειρο). Ο βαθμός $\deg \text{Res}_x(f, g) \leq d_1 d_2$ (το φράγμα Bézout) μπορεί να **υπερεκτιμά** το πλήθος των πεπερασμένων κοινών ριζών του f, g στο επίπεδο — μερικές από τις $d_1 d_2$ τομές “λείπουν” επειδή βρίσκονται **στο άπειρο**

(ή έχουν πολλαπλότητα > 1). Αυτό είναι φυσικό μόλις θυμηθούμε ότι το θεώρημα του Bezout αφορά **προβολικές** καμπύλες: οι $d_1 d_2$ τομές μετρώνται στον προβολικό χώρο, όπου κάθε αφινική καμπύλη έχει μια “προβολική κλειστότητα” με πρόσθετα σημεία στο άπειρο. Αν οι δύο (προβολικοποιημένες) καμπύλες τέμνονται εκεί, αυτές οι τομές δεν αντιστοιχούν σε καμία πεπερασμένη κοινή λύση, αλλά προσμετρώνται στον βαθμό της απαλοίφουσας. Θα το ξαναδούμε αυτό αμέσως παρακάτω, στο §[Αραιά συστήματα και το Θεώρημα BKK](#), όπου το φράγμα Βέζουτ αντικαθίσταται από ένα πιο ακριβές (και συχνά πολύ μικρότερο) φράγμα για **αραιά** συστήματα.

5.4 Απαλοιφή μέσω απαλοίφουσας

Η απαλοίφουσα δίνει έναν **άμεσο** τρόπο υπολογισμού του (πρώτου) ιδεώδους απαλοιφής στην περίπτωση δύο πολωνύμων: αν $f, g \in K[x, y]$, τότε το $\text{Res}_x(f, g) \in K[y]$ μηδενίζεται ακριβώς όταν τα f, g έχουν κοινή ρίζα ως προς x .

```
Rc, (xc, yc) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
resultant(xc^2 + yc^2 - 1, xc - yc, 1) # απαλείφει την 1η
↪ μεταβλητή (x)
```

$2*y^2 - 1$

Αργότερα στο μάθημα θα υπολογίσουμε το ίδιο ιδεώδες απαλοιφής και με βάσεις Gröbner (§[Ιδεώδη Απαλοιφής και το Θεώρημα Απαλοιφής](#)) — θα δείτε ότι το ίδιο πολυώνυμο (έως σταθερά) προκύπτει και με τους δύο τρόπους.

5.5 Εφαρμογή: implicitization παραμετρικών καμπυλών

Η παραμετρική καμπύλη $x(t) = \frac{1-t^2}{1+t^2}, y(t) = \frac{2t}{1+t^2}$ (μια ρητή παραμέτρηση του μοναδιαίου κύκλου) δίνει, μετά από απαλοιφή παρονομαστών, τα πολυώνυμα

$$f = (x+1)t^2 + (x-1), \quad g = yt^2 - 2t + y \in K[t, x, y].$$

Απαλείφοντας το t με απαλοίφουσα, ανακτούμε ακριβώς την πεπλεγμένη εξίσωση του κύκλου:

```
Ri, (ti, xi, yi) = polynomial_ring(QQ, [:t, :x, :y])
fi = xi*(1 + ti^2) - (1 - ti^2)
gi = yi*(1 + ti^2) - 2ti
resultant(fi, gi, 1) # 4(x^2+y^2-1)
```

$$4x^2 + 4y^2 - 4$$

Άσκηση

Έστω $f, g_1, g_2 \in K[x] \setminus \{0\}$. Δείξτε ότι $\text{Res}(f, g_1 g_2) = \text{Res}(f, g_1) \text{Res}(f, g_2)$.
Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Άσκ. 9.19).

5.6 Αραιά συστήματα και το Θεώρημα ΒΚΚ

Σημείωση

Η υποενότητα αυτή δεν προέρχεται από τα τρία βασικά βιβλία του μαθήματος· βλ. (Cox, Little, και O’Shea 2005, κεφ. 7) για πλήρη ανάπτυξη.

Το φράγμα Bézout $d_1 \cdots d_n$ αγνοεί εντελώς **ποια** μονώνυμα εμφανίζονται πραγματικά στα $f_1, \dots, f_n$ — βλέπει μόνο τους ολικούς βαθμούς. Για “αραιά” πολυώνυμα (λίγοι μη μηδενικοί όροι σε σχέση με τον βαθμό τους) αυτό είναι συχνά πολύ χαλαρό φράγμα, ακριβώς το φαινόμενο των “ριζών στο άπειρο” που είδαμε παραπάνω.

Ορισμός (Στήριγμα, πολύτοπο Newton)

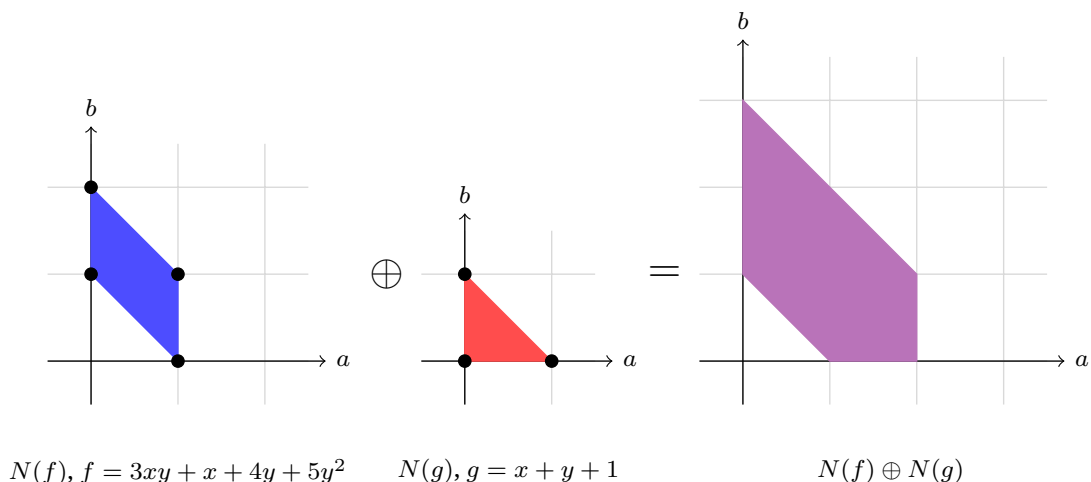
Για $f = \sum_{\alpha} c_{\alpha} x^{\alpha} \in K[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$ (πολυώνυμο Laurent), το **στήριγμα** (support) είναι $\text{Sup}(f) = \{\alpha : c_{\alpha} \neq 0\} \subseteq \mathbb{Z}^n$, και το **πολύτοπο Newton** είναι το κυρτό περίβλημα $N(f) = \text{CH}(\text{Sup}(f)) \subseteq \mathbb{R}^n$.

Ορισμός (Μεικτός όγκος)

Για κυρτά πολύτοπα $A_1, \dots, A_n \subseteq \mathbb{R}^n$, ο **μεικτός όγκος** $\text{MV}(A_1, \dots, A_n)$ είναι η μοναδική συνάρτηση, συμμετρική ως προς μεταθέσεις των ορισμάτων, που είναι πολυγραμμική ως προς τη **άθροιση Minkowski** $A \oplus B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$:

$$\begin{aligned} \text{MV}(A_1, \dots, \lambda A_i \oplus \mu B, \dots, A_n) &= \lambda \text{MV}(A_1, \dots, A_i, \dots, A_n) \\ &\quad + \mu \text{MV}(A_1, \dots, B, \dots, A_n), \end{aligned}$$

και ικανοποιεί $\text{MV}(A, \dots, A) = n! \cdot \text{vol}(A)$.



Σχήμα 6: Τα πολύτοπα Newton $N(f), N(g)$ δύο πολυωνύμων και η άθροισή τους Minkowski $N(f) \oplus N(g)$ — η γεωμετρική κατασκευή πάνω στην οποία στηρίζεται το θεώρημα BKK.

Θεώρημα (Bernstein–Kushnirenko–Khovanskii, “BKK”)

Έστω $f_1, \dots, f_n \in K[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$. Το πλήθος των **απομονωμένων** κοινών ριζών στο $(K^*)^n$ (δηλαδή με όλες τις συντεταγμένες $\neq 0$) φράσσεται από

$$\text{MV}(N(f_1), \dots, N(f_n)),$$

και για “γενικούς” συντελεστές (δοθέντων των στηριγμάτων) η ισότητα ισχύει. Αυτό το φράγμα είναι πάντα $\leq$ το φράγμα Bézout $d_1 \cdots d_n$ (όπου $d_i = \deg f_i$), και συχνά αυστηρά μικρότερο για αραιά συστήματα.

Το θεώρημα BKK είναι η “σωστή” γενίκευση του θεωρήματος Bezout για αραιά συστήματα — αντικαθιστά τους ολικούς βαθμούς με τη γεωμετρία των πολύτοπων Newton. Η **αραιή απαλοίφουσα** (sparse resultant) γενικεύει με τη σειρά της την απαλοίφουσα Sylvester/Macaulay χρησιμοποιώντας ακριβώς αυτά τα πολύτοπα αντί για ομοιόμορφους βαθμούς (θέμα εργασίας εξαμήνου — βλ. [§Θέματα εργασιών εξαμήνου](#)).

```
Re, xe = polynomial_ring(QQ, :x)
fe, g1e, g2e = xe^2 + 1, xe - 2, xe + 3
resultant(fe, g1e*g2e) == resultant(fe, g1e) * resultant(fe, g2e)
```

true

Αυτή είναι ακριβώς η ιδιότητα (4) που αναφέραμε παραπάνω, εφαρμοσμένη στο δεύτερο όρισμα αντί στο πρώτο (ισοδύναμη λόγω της αντισυμμετρίας $\text{Res}(f, g) = (-1)^{d_1 d_2} \text{Res}(g, f)$). Εννοιολογικά: το $g_1 g_2$ έχει κοινή ρίζα με το f ακριβώς όταν έχει κοινή ρίζα είτε το g_1 είτε το g_2 , και ο τύπος Poisson $\text{Res}(f, g) = a_{d_1}^{\deg g} \prod_i g(\xi_i)$ μετατρέπει αυτή τη λογική διάζευξη σε γινόμενο, αφού $\prod_i (g_1 g_2)(\xi_i) = \prod_i g_1(\xi_i) \cdot \prod_i g_2(\xi_i)$.

Σύνοψη

- Η **απαλοιφουσα** (πίνακας Sylvester) μηδενίζεται ακριβώς όταν δύο πολυώνυμα έχουν κοινό παράγοντα· εφαρμοσμένη στο ζεύγος (f, f') δίνει τη διακρίνουσα, μέσω της $\text{Res}_x(f, f') = -a \cdot \text{disc}(f)$.
- Η ίδια απαλοιφουσα υπολογίζει πολυώνυμα με ρίζα το **άθροισμα/γινόμενο** δύο αλγεβρικών αριθμών — αριθμητική στο $\mathbb{R}_{\text{alg}}$.
- Γενικεύσεις: απαλοιφουσα **Macaulay** για n μορφές σε n μεταβλητές, θεώρημα **Bezout**, θεώρημα **BKK** για αραιά συστήματα (μεικτός όγκος πολυτόπων Newton, συχνά αυστηρά καλύτερο από το φράγμα Bézout).
- Εφαρμογές: implicitization παραμετρικών καμπυλών· θα ξαναδούμε την ίδια λογική απαλοιφής αργότερα με βάσεις Gröbner.

Βιβλιογραφία του κεφαλαίου

- (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 3.2): η απαλοιφουσα Sylvester με ασκήσεις.
- (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 3, §5–6): απαλοιφουσα και απαλοιφή, με τη γεωμετρική εικόνα.
- (Waerden 1950, κεφ. XI–XII): η κλασική θεωρία απαλοιφής, οι μορφές αδράνειας και η απαλοιφουσα Macaulay — απαιτητικό αλλά η αυθεντική πηγή.
- (Cox, Little, και O'Shea 2005, κεφ. 7): αραιή απαλοιφουσα, πολύτοπα Newton και το θεώρημα BKK.

5.7 Ασκήσεις

1. Έστω $f, g \in K[x]$ βαθμών $m, n > 0$ με ρίζες α_i και β_j αντίστοιχα. Δείξτε ότι το $r(x) = \text{Res}_y(f(x - y), g(y))$ έχει ρίζες τα $\alpha_i + \beta_j$, και βρείτε την ανάλογη κατασκευή για τα $\alpha_i - \beta_j$. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.20)
2. Έστω $f, g \in \mathbb{Q}[x]$ θετικού βαθμού με $f(0) = 1$. Δείξτε ότι $\text{Res}(f, x^k g) = \text{Res}(f, g)$ για κάθε άρτιο k . (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.21)

3. Έστω $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ μονικά με $\text{Res}(f, g) = p$ πρώτος. Τι μπορείτε να συμπεράνετε για τους κοινούς παράγοντες των αναγωγών τους modulo p ; (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.22)
4. Υπολογίστε με απαλοίφουσα τη διακρίνουσα του γενικού τριτοβάθμιου $ax^3 + bx^2 + cx + d$ και επαληθεύστε ότι μηδενίζεται ακριβώς όταν υπάρχει πολλαπλή ρίζα.
5. Πάρτε ένα **αραιό** σύστημα δύο εξισώσεων (π.χ. $x^3y^2 - 1, x^2y^3 - x$) και συγκρίνετε το φράγμα Βézout με το φράγμα BKK (μεικτός όγκος των πολυτόπων Newton) και με το πραγματικό πλήθος λύσεων στο $(\mathbb{C}^*)^2$.
6. Δείξτε ότι το $\sqrt{2} + \sqrt[3]{3}$ είναι αλγεβρικός αριθμός βρίσκοντας ρητά ένα πολυώνυμο που το μηδενίζει, και προσδιορίστε ποιος ανάγωγος παράγοντας είναι το ελάχιστο πολυώνυμό του.

6 Ιδεώδη και Αλγεβρικά Σύνολα

6.1 Ιδεώδη

Ορισμός (Ιδεώδες)

Έστω R δακτύλιος και $I \subseteq R$. Το I λέγεται **ιδεώδες** του R αν και μόνο αν:

1. $a, b \in I \implies a + b \in I$,
2. $a \in I, r \in R \implies ra \in I$.

Το ιδεώδες που παράγεται από στοιχεία $g_1, \dots, g_n \in R$ είναι

$$\langle g_1, \dots, g_n \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i g_i : r_i \in R \right\}.$$

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 1.1).

Παράδειγμα. Στο $R = \mathbb{Z}$, το ιδεώδες $\langle 2, 8 \rangle = \{2a_1 + 8a_2 : a_1, a_2 \in \mathbb{Z}\}$ ταυτίζεται με το $2\mathbb{Z}$, ενώ το $\langle 3, 8 \rangle = \mathbb{Z}$ αφού $\text{gcd}(3, 8) = 1$. Η **ταυτότητα Βézout** εγγυάται ότι για $a, b \in \mathbb{Z}$ υπάρχουν $x, y \in \mathbb{Z}$ με $\text{gcd}(a, b) = ax + by$:

`gcdx(3, 8)` # (gcd, x, y) ώστε $3x + 8y = \text{gcd}$

(1, 3, -1)

```
I_Z = ideal(ZZ, [3, 8])
isone(I_Z)
```

```
true
```

Το πρόβλημα του Ideal Membership

Δοθέντος ιδεώδους $I = \langle g_1, \dots, g_k \rangle \subseteq R$ και στοιχείου $b \in R$, πώς αποφασίζουμε αν $b \in I$; Για $R = \mathbb{Z}$ αρκεί ο υπολογισμός του $\gcd(g_1, \dots, g_k)$ (Ευκλείδειος αλγόριθμος). Για $R = K[x_1, \dots, x_n]$ με $n \geq 2$ το ερώτημα είναι πολύ πιο δύσκολο, και η απάντηση δόθηκε αλγοριθμικά από τον **Bruno Buchberger** το 1965, χτίζοντας πάνω σε θεμελιώδη αποτελέσματα των Hilbert, Noether και Hermann — αυτός είναι και ο κεντρικός στόχος αυτού του μαθήματος.

Κάθε Ευκλείδεια περιοχή είναι **Περιοχή Κυρίων Ιδεωδών** (Principal Ideal Domain, PID): κάθε ιδεώδες παράγεται από ένα μόνο στοιχείο (τον ΜΚΔ των γεννητόρων του) (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 1.6). Ειδικότερα αυτό ισχύει για τον $\mathbb{Z}$ και τον $K[x]$.

Παράδειγμα. Στο $R = K[x]$, το ιδεώδες $I = \langle x^2 - 4, x - 2 \rangle$ ταυτίζεται με το $\langle x - 2 \rangle$, αφού $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$:

```
I1 = ideal(R, [x^2 - 4, x - 2])
I2 = ideal(R, [x - 2])
I1 == I2
```

```
true
```

```
gens(I1)
```

```
1-element Vector{QQPolyRingElem}:
 x - 2
```

Παράδειγμα. Το ιδεώδες $\langle x - 2, x + 2 \rangle$ είναι όλο το R , αφού $\gcd(x - 2, x + 2) = 1$ (τα $x - 2, x + 2$ είναι σχετικά πρώτα):

```
gcd(x - 2, x + 2)
```

```
1
```

```
I3 = ideal(R, [x - 2, x + 2])
isone(I3)
```

true

Άσκηση

Έστω $I = \langle m \rangle$, $J = \langle n \rangle$ ιδεώδη του $\mathbb{Z}$. Δείξτε ότι $I + J = \langle \gcd(m, n) \rangle$, $I \cap J = \langle \text{lcm}(m, n) \rangle$, και $IJ = \langle mn \rangle$.

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 8.20 — Πράξεις στο $\mathbb{Z}$).

Δοκιμάζουμε την ισότητα υπολογιστικά για $m = 12$, $n = 18$ (όπου $\gcd(12, 18) = 6$, $\text{lcm}(12, 18) = 36$, $mn = 216$), συγκρίνοντας τα ιδεώδη ως σύνολα (το OSCAR ελέγχει ισότητα ιδεωδών, όχι απλώς ισότητα γεννητόρων):

```
m, n = 12, 18
Im, Jn = ideal(ZZ, [m]), ideal(ZZ, [n])
Im + Jn == ideal(ZZ, [gcd(m, n)]), intersect(Im, Jn) == ideal(ZZ,
↪ [lcm(m, n)]), Im * Jn == ideal(ZZ, [m * n])
```

(true, true, true)

Και οι τρεις ισότητες επαληθεύονται. Ο λόγος είναι γενικός: το $I + J$ είναι το μικρότερο ιδεώδες που περιέχει τα m, n , άρα παράγεται από τον $\gcd$ τους· το $I \cap J$ είναι τα κοινά πολλαπλάσια, άρα το lcm · και το IJ παράγεται από όλα τα γινόμενα $am \cdot bn = (ab)(mn)$, δηλαδή από το mn .

6.2 Μεγιστικά, ριζικά και πρωτεύοντα ιδεώδη

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 1.1).

Ορισμός (Μεγιστικό ιδεώδες)

Ένα γνήσιο ιδεώδες I του R λέγεται **μεγιστικό** (maximal) αν δεν περιέχεται γνήσιως σε κανένα άλλο γνήσιο ιδεώδες του R .

Κάθε δακτύλιος $R \neq 0$ έχει τουλάχιστον ένα μεγιστικό ιδεώδες (Λήμμα του Zorn). Στο $\mathbb{Z}$, τα μεγιστικά ιδεώδη είναι ακριβώς τα $\langle p \rangle$ για p πρώτο. Στο $K[x, y]$, το $\langle x, y \rangle$ είναι μεγιστικό, αφού $K[x, y]/\langle x, y \rangle \cong K$ είναι σώμα.

Ορισμός (Ριζικό ιδεώδους, ριζικό ιδεώδες)

Το **ριζικό** ενός ιδεώδους $I \trianglelefteq R$ είναι

$$\sqrt{I} = \{a \in R : a^n \in I \text{ για κάποιο } n \in \mathbb{N}\}.$$

Το I λέγεται **ριζικό** (radical) αν $\sqrt{I} = I$.

Ορισμός (Πρώτο ιδεώδες, πρωτεύον ιδεώδες)

Έστω I γνήσιο ιδεώδες του R . Το I λέγεται:

- **πρώτο** (prime) αν $ab \in I \implies a \in I \text{ ή } b \in I$,
- **πρωτεύον** (primary) αν $ab \in I \implies a \in I \text{ ή } b \in \sqrt{I}$.

Παρατηρήστε ότι η έννοια του πρώτου ιδεώδους γενικεύει ακριβώς τον ορισμό της α-κέραιας περιοχής από νωρίτερα: το $\langle 0 \rangle$ είναι πρώτο ιδεώδες του R αν και μόνο αν ο R είναι ακέραια περιοχή.

Θεώρημα (Χαρακτηρισμός μέσω δακτυλίου πηλίκου)

Έστω I ιδεώδες του R . Τότε:

1. το I είναι γνήσιο $\iff R/I \neq 0$.
2. το I είναι μεγιστικό $\iff R/I$ είναι σώμα.
3. το I είναι πρώτο $\iff R/I$ είναι ακέραια περιοχή.
4. το I είναι ριζικό $\iff R/I$ δεν έχει μηδενοδύναμα στοιχεία εκτός του 0.

Θεώρημα

1. Αν το I είναι πρωτεύον, τότε το $\sqrt{I}$ είναι πρώτο (λέμε τότε ότι το I είναι $\sqrt{I}$ -πρωτεύον).
2. Αν το I είναι μεγιστικό, τότε είναι πρωτεύον.

Παραδείγματα. Στο $K[x, y]$: το $\langle x \rangle$ είναι πρώτο (το πηλίκο $K[x, y]/\langle x \rangle \cong K[y]$ είναι ακέραια περιοχή)· το $\langle x^2 \rangle$ δεν είναι πρώτο, αλλά **είναι** πρωτεύον, με $\sqrt{\langle x^2 \rangle} = \langle x \rangle$ · το $\langle xy \rangle$ **δεν** είναι ούτε πρώτο ούτε πρωτεύον ($xy \in \langle xy \rangle$, αλλά ούτε x ούτε y ανήκουν στο $\sqrt{\langle xy \rangle} = \langle xy \rangle$, αφού το xy είναι ήδη χωρίς τετράγωνα)· το $\langle x, y^2 \rangle$ είναι πρωτεύον με $\sqrt{\langle x, y^2 \rangle} = \langle x, y \rangle$ μεγιστικό, αν και το ίδιο **δεν** είναι δύναμη πρώτου ιδεώδους — δείχνει ότι η έννοια του πρωτεύοντος είναι γνήσια ευρύτερη από “δύναμη

πρώτου”.

```
Rp, (xp, yp) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
examples = [
    "<x>"      => ideal(Rp, [xp]),
    "<x,y>"     => ideal(Rp, [xp, yp]),
    "<x^2>"     => ideal(Rp, [xp^2]),
    "<x*y>"     => ideal(Rp, [xp*yp]),
    "<x,y^2>"  => ideal(Rp, [xp, yp^2]),
]
[(name, is_prime(I), is_primary(I), radical(I)) for (name, I) in
 ↪ examples]
```

```
5-element Vector{Tuple{String, Bool, Bool,
 ↪ MPolyIdeal{QQMPolyRingElem}}}:
 ("<x>", 1, 1, Ideal (x))
 ("<x,y>", 1, 1, Ideal (x, y))
 ("<x^2>", 0, 1, Ideal (x))
 ("<x*y>", 0, 0, Ideal (x*y))
 ("<x,y^2>", 0, 1, Ideal (x, y))
```

6.3 Δακτύλιος πολυωνύμων πολλών μεταβλητών

Οι ορισμοί αυτής και της επόμενης ενότητας ακολουθούν το (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 2.1–2.2) (βλ. επίσης (Cox, Little, και O’Shea 2007, κεφ. 2, §2)).

Ορισμός (Μονοειδές όρων)

Το σύνολο $[x_1, \dots, x_n] = \{x^a = x_1^{a_1} x_2^{a_2} \dots x_n^{a_n} : a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{N}^n\}$, με πράξη $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$, λέγεται **μονοειδές όρων** (term monoid). Είναι ισόμορφο, ως πολλαπλασιαστικό μονοειδές, με το $(\mathbb{N}^n, +)$.

Ορισμός (Δακτύλιος πολυωνύμων n μεταβλητών)

$$K[x_1, \dots, x_n] = \left\{ \sum_{m \in [x_1, \dots, x_n]} c_m m : c_m \in K, \text{ πεπ. πλήθους } c_m \neq 0 \right\}.$$

Είναι δηλαδή ένας K -διανυσματικός χώρος με βάση το σύνολο των μονωνύμων $[x_1, \dots, x_n]$.

Ορισμός (Βαθμός)

Ο βαθμός του όρου $x^a = x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}$ είναι $\deg(x^a) = |a| = a_1 + \cdots + a_n$. Ο βαθμός ενός πολυωνύμου είναι ο μέγιστος βαθμός όρου που εμφανίζεται σε αυτό με μη μηδενικό συντελεστή.

```
R, (x, y, z) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y, :z])  
f = x^2*y^3 + 4x*y*z - z^5  
total_degree(f)
```

5

```
collect(terms(f))
```

```
3-element Vector{QQMPolyRingElem}:  
 x^2*y^3  
 -z^5  
 4*x*y*z
```

6.4 Διατάξεις όρων

Ορισμός (Διάταξη όρων)

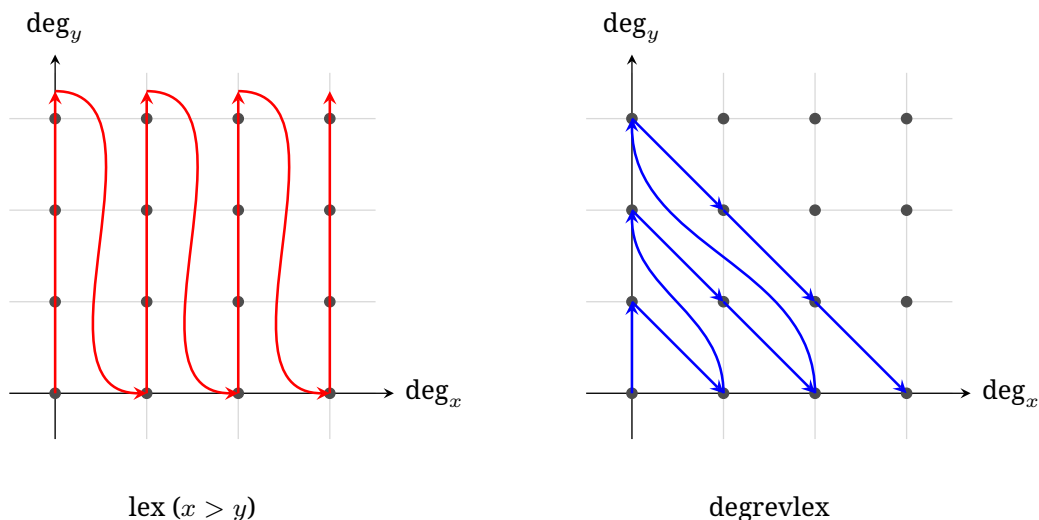
Μια διάταξη $<$ στο $T = [x_1, \dots, x_n]$ λέγεται **διάταξη όρων** αν και μόνο αν:

- είναι ολική (και καλή) διάταξη στο T ,
- $1 \leq a$ για κάθε $a \in T$,
- $a < b \implies ac < bc$ για κάθε $a, b, c \in T$.

Οι πιο συνηθισμένες διατάξεις όρων είναι:

1. **Λεξικογραφική (lex):** $x^a <_{\text{lex}} x^b$ αν, στην πρώτη συντεταγμένη i όπου διαφέρουν, ισχύει $a_i < b_i$.
2. **Βαθμωτή λεξικογραφική (deglex):** συγκρίνουμε πρώτα τους βαθμούς: αν $\deg(a) = \deg(b)$, αποφασίζει η lex.
3. **Βαθμωτή αντίστροφη λεξικογραφική (degrevlex):** συγκρίνουμε πρώτα τους βαθμούς: αν $\deg(a) = \deg(b)$, κοιτάμε την **τελευταία** συντεταγμένη όπου διαφέρουν και αποφασίζει η **μεγαλύτερη** τιμή (αντίστροφα από την lex).

4. **Διάταξη από πίνακα:** για αντιστρέψιμο $M \in \mathbb{Z}^{n \times n}$, $x^a <_M x^b \iff Ma <_{\text{lex}} Mb$. Κάθε διάταξη όρων προκύπτει από κάποιον πίνακα M · η lex αντιστοιχεί στον ταυτοτικό πίνακα, η deglex σε πίνακα με πρώτη γραμμή όλο άσσους.



Σχήμα 7: Σύγκριση lex και degrevlex στο μονοειδές όρων $[x, y]$ (με $x > y$): τα βέλη δείχνουν τη φορά αύξησης. Η lex διατρέχει στήλη-στήλη (πρώτα ο εκθέτης του x)· η degrevlex διατρέχει διαγώνιο-διαγώνιο (πρώτα ο ολικός βαθμός).

Στο OSCAR:

```
o_lex, o_d1, o_drl = lex(R), deglex(R), degrevlex(R)
```

```
(lex([x, y, z]), deglex([x, y, z]), degrevlex([x, y, z]))
```

Παράδειγμα. Τα y^2 και xz έχουν και τα δύο βαθμό 2, αλλά διατάσσονται αντίστροφα στις δύο διατάξεις:

```
cmp(o_lex, y^2, x*z)    # αρνητικό <=> y^2 < xz
```

```
-1
```

```
cmp(o_drl, y^2, x*z)    # θετικό <=> y^2 > xz
```

```
1
```

Δοθείσας μιας διάταξης όρων, κάθε μη μηδενικό $f \in K[x_1, \dots, x_n]$ γράφεται μονοσήμαντα ως $f = c_1 t_1 + c_2 t_2 + \dots + c_m t_m$ με $c_i \in K^*$ και $t_1 > t_2 > \dots > t_m$ όρους· ορίζουμε τον **μεγιστοβάθμιο συντελεστή** $lc(f) = c_1$, τον **μεγιστοβάθμιο όρο** $lt(f) = c_1 t_1$ και το **μεγιστοβάθμιο μονώνυμο** $lm(f) = t_1$:

```
g = x^3 + x^2*y - y^2
leading_term(g, ordering = o_lex), leading_term(g, ordering = o_drl)

(x^3, x^3)
```

Άσκηση

Αποδείξτε ότι οι lex, deglex, degrevlex είναι πράγματι διατάξεις όρων.
Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Άσκ. 9.2).

Ελέγχουμε (όχι ως απόδειξη, αλλά ως εμπειρικό τεστ) την ιδιότητα συμβατότητας $a < b \implies ac < bc$ σε τυχαία μονώνυμα:

```
function check_compatible(o; trials = 300)
    for _ in 1:trials
        expa, expb, expc = (rand(0:4,3) for _ in 1:3)
        ma, mb, mc = x^expa[1]*y^expa[2]*z^expa[3],
        ↪ x^expb[1]*y^expb[2]*z^expb[3], x^expc[1]*y^expc[2]*z^expc[3]
        if cmp(o, ma, mb) < 0 && cmp(o, ma*mc, mb*mc) >= 0
            return false
        end
    end
    return true
end

check_compatible(o_lex), check_compatible(o_d1),
↪ check_compatible(o_drl)
```

(true, true, true)

Και οι τρεις διατάξεις περνούν το τεστ. Η πραγματική απόδειξη είναι άμεση από τους ορισμούς: αν $a <_{\text{lex}} b$ λόγω διαφοράς σε κάποια συντεταγμένη i (με $a_j = b_j$ για $j < i$), τότε οι πρώτες $i - 1$ συντεταγμένες των $a + c, b + c$ παραμένουν ίσες και η i -οστή διατηρεί την ανισότητα, άρα $a + c <_{\text{lex}} b + c$. Για τις deglex/degrevlex, η πρόσθεση του c αυξάνει και τους δύο βαθμούς κατά $|c|$, οπότε η σύγκριση βαθμών (ή η δευτερεύουσα λεξικογραφική/αντίστροφη σύγκριση όταν οι βαθμοί ισούνται) παραμένει ανεπηρέαστη.

6.5 Αναγωγή ως προς λίστα πολυωνύμων

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 2.3) και (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §3).

Ορισμός (Αναγωγή / Reduction)

Έστω $B = \{b_1, \dots, b_k\} \subseteq K[x_1, \dots, x_n] \setminus \{0\}$ και μια διάταξη όρων $<$. Λέμε ότι το a **ανάγεται** στο r ως προς το B (γράφουμε $a \xrightarrow{B} r$) αν

$$a = q_1 b_1 + \dots + q_k b_k + r$$

για κάποια $q_i \in K[x_1, \dots, x_n]$, και κανένας όρος του r δεν διαιρείται από κανένα $\text{lt}(b_i)$.

Ο αλγόριθμος αναγωγής λειτουργεί ακριβώς όπως η ευκλείδεια διαίρεση, αλλά σε κάθε βήμα δοκιμάζει όλα τα $b_i \in B$:

```
def reduce(a, B):
    r = 0
    while a != 0:
        αν υπάρχει i με lt(b_i) | lt(a):
            a = a - (lt(a) / lt(b_i)) * b_i
        αλλιώς:
            r = r + lt(a)
            a = a - lt(a)
    return r
```

Υλοποιούμε τον αλγόριθμο αυτόν κατά λέξη, ώστε να δούμε ακριβώς τη συμπεριφορά του (η σειρά των b_i στο B έχει σημασία!):

```
function naive_reduce(a, B, o)
    r = zero(parent(a))
    while !iszero(a)
        la = leading_term(a, ordering = o)
        i = findfirst(b -> divides(la, leading_term(b, ordering =
    ↪ o))[1], B)
        if i != nothing
            a -= divexact(la, leading_term(B[i], ordering = o)) * B[i]
        else
            r += la
            a -= la
    end
```

```

    end
    return r
end

f = x^2*y + x*y^2 + y^2
naive_reduce(f, [x*y - 1, y^2 - 1], o_lex)

```

$x + y + 1$

Προειδοποίηση

Σε αντίθεση με τη μονομεταβλητή διαίρεση, το υπόλοιπο r **δεν είναι πάντα μοναδικό** — μπορεί να εξαρτάται από τη σειρά με την οποία δοκιμάζουμε τα $b_i \in B$. Θα δούμε παρακάτω ότι η μοναδικότητα αποκαθίσταται όταν το B είναι **βάση Gröbner**.

Άσκηση

Έστω $f = x_1^4 x_2$ και $F = \{f_1, f_2\} = \{x_1^3, x_1^2 x_2 - x_2^2\} \subseteq \mathbb{Q}[x_1, x_2]$, με τη lex διάταξη $x_1 > x_2$. Δείξτε ότι το υπόλοιπο της διαίρεσης του f με το F δεν είναι μοναδικό.

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Άσκ. 9.5).

Δοκιμάζουμε τον `naive_reduce` με τη λίστα F στις δύο δυνατές σειρές:

```

R2, (x1, x2) = polynomial_ring(QQ, [:x1, :x2])
o2 = lex(R2)
f95 = x1^4 * x2

naive_reduce(f95, [x1^3, x1^2*x2 - x2^2], o2), naive_reduce(f95,
  ↪ [x1^2*x2 - x2^2, x1^3], o2)

```

$(0, x_2^3)$

Πράγματι, τα δύο υπόλοιπα διαφέρουν (0 και x_2^3 αντίστοιχα, ανάλογα με τη σειρά). Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενσωματωμένη `reduce` του OSCAR είναι πιο έξυπνη από τον αφελή αλγόριθμο και επιστρέφει 0 και στις δύο περιπτώσεις:

```

reduce(f95, [x1^3, x1^2*x2 - x2^2], ordering = o2), reduce(f95,
  ↪ [x1^2*x2 - x2^2, x1^3], ordering = o2)

```

$(0, 0)$

6.6 Μονωνυμικά ιδεώδη και βάσεις Gröbner

Ορισμός (Μονωνυμικό ιδεώδες)

Ένα ιδεώδες $I \trianglelefteq K[x_1, \dots, x_n]$ λέγεται **μονωνυμικό** αν παράγεται από μονώνυμα, δηλαδή $I = \langle x^a : a \in E \rangle$ για κάποιο $E \subseteq \mathbb{N}^n$.
Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 2.1).

Θεώρημα (Λήμμα Dickson)

Κάθε μονωνυμικό ιδεώδες του $K[x_1, \dots, x_n]$ παράγεται από **πεπερασμένο** πλήθος μονωνύμων.

Η απόδειξη γίνεται με επαγωγή στο n : για $n = 1$ αρκεί το ελάχιστο εκθέτη· για το επαγωγικό βήμα προβάλλουμε στις πρώτες $n - 1$ μεταβλητές, εφαρμόζουμε την επαγωγική υπόθεση, και δείχνουμε ότι πεπερασμένες “φέτες” ως προς την τελευταία μεταβλητή αρκούν (βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 2.1) ή (Cox, Little, και O’Shea 2007, κεφ. 2, §4)).

Ορισμός (Μεγιστοβάθμιο ιδεώδες, βάση Gröbner)

Έστω $I \trianglelefteq K[x_1, \dots, x_n]$ ιδεώδες και $<$ διάταξη όρων. Το **μεγιστοβάθμιο ιδεώδες** του I είναι

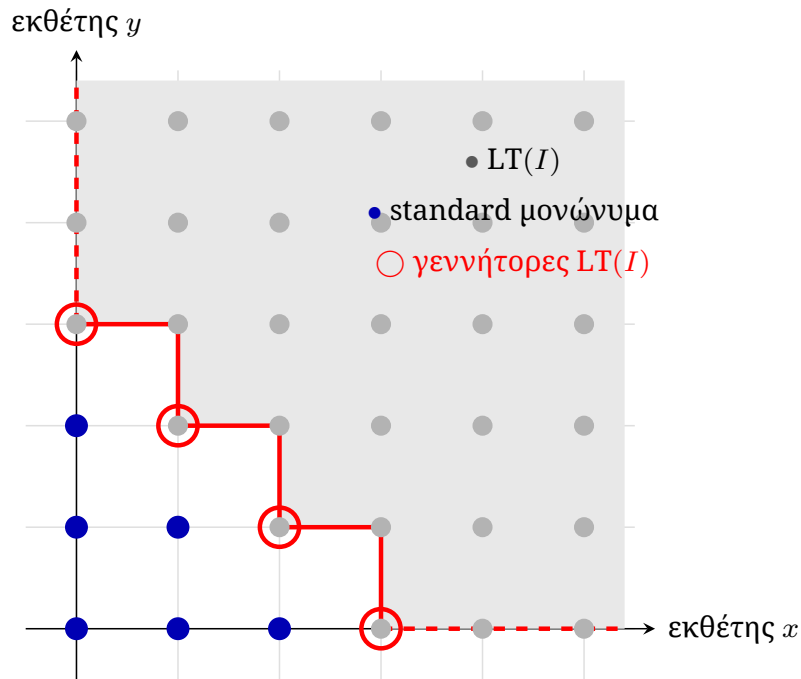
$$\text{LT}(I) = \langle \text{lt}(f) : f \in I, f \neq 0 \rangle.$$

Ένα πεπερασμένο σύνολο $G = \{g_1, \dots, g_m\} \subseteq I$ λέγεται **βάση Gröbner** του I ως προς $<$ αν

$$\langle \text{lt}(g_1), \dots, \text{lt}(g_m) \rangle = \text{LT}(I).$$

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 2.4).

Το $\text{LT}(I)$ είναι πάντα μονωνυμικό ιδεώδες, άρα από το Λήμμα Dickson παράγεται πεπερασμένα — αυτό εγγυάται ότι **κάθε ιδεώδες έχει βάση Gröbner** (πεπερασμένη) ως προς οποιαδήποτε διάταξη όρων.



$$I = \langle x^3, x^2y - y^2 \rangle, \text{lex } x > y: \text{LT}(I) = \langle x^3, x^2y, xy^2, y^3 \rangle$$

Σχήμα 8: Η “σκάλα” (staircase) του $\text{LT}(I)$ για $I = \langle x^3, x^2y - y^2 \rangle$ ως προς $\text{lex } (x > y)$: τα γκρι σημεία είναι στο $\text{LT}(I)$, τα μπλε είναι τα standard μονώνυμα, και οι κόκκινοι κύκλοι δείχνουν τους γεννήτορες του $\text{LT}(I)$ (τις “εσωτερικές γωνίες” της σκάλας).

```
I = ideal(R, [x^3, x^2*y - y^2])
leading_ideal(I, ordering = o_lex)
```

Ideal generated by

```
y^3
x*y^2
x^2*y
x^3
```

```
G = groebner_basis(I, ordering = o_lex)
G
```

Gröbner basis with elements

```
1: y^3
```

```

2: x*y^2
3: x^2*y - y^2
4: x^3
with respect to the ordering
lex([x, y, z])

```

```

leading_ideal(I, ordering = o_lex) == ideal(R, [leading_term(g,
↪ ordering = o_lex) for g in G])

```

true

Άσκηση

Έστω $I = \langle g_1, g_2, g_3 \rangle \subseteq K[x, y, z]$ όπου $g_1 = xy^2 - xz + y$, $g_2 = xy - z^2$, $g_3 = x - yz^4$. Ως προς τη lex διάταξη, βρείτε ένα $g \in I$ με $\text{lt}(g) \notin \langle \text{lt}(g_1), \text{lt}(g_2), \text{lt}(g_3) \rangle$ — δηλαδή δείξτε ότι το $\{g_1, g_2, g_3\}$ **δεν** είναι βάση Gröbner. Βλ. (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §5, Άσκ. 1).

Πρώτα επιβεβαιώνουμε ότι το $\{g_1, g_2, g_3\}$ όντως αποτυγχάνει να είναι βάση Gröbner, συγκρίνοντας το πραγματικό $\text{LT}(I)$ (υπολογισμένο μέσω `leading_ideal`, που εσωτερικά τρέχει τον αλγόριθμο Buchberger) με το ιδεώδες $\langle \text{lt}(g_1), \text{lt}(g_2), \text{lt}(g_3) \rangle$ που παράγουν οι δοθέντες γεννήτορες:

```

Rg, (xg, yg, zg) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y, :z])
og = lex(Rg)
g1e, g2e, g3e = xg*yg^2 - xg*zg + yg, xg*yg - zg^2, xg - yg*zg^4
Ie = ideal(Rg, [g1e, g2e, g3e])

leading_ideal(Ie, ordering = og) == ideal(Rg, [leading_term(p,
↪ ordering = og) for p in [g1e, g2e, g3e]])

```

false

Αφού τα δύο ιδεώδη **δεν** ταυτίζονται (false), υπάρχει κάποιο $g \in I$ με $\text{lt}(g)$ εκτός του $\langle \text{lt}(g_1), \text{lt}(g_2), \text{lt}(g_3) \rangle$. Ένα τέτοιο g βρίσκεται πάντα ανάμεσα στα S-πολυώνυμα των γεννητόρων (θα δούμε γιατί στο κριτήριο του Buchberger παρακάτω) — δοκιμάζουμε το $\text{spol}(g_1, g_2)$ και το ανάγουμε ως προς τη λίστα:

```

Lg = lcm(leading_monomial(g1e, ordering = og), leading_monomial(g2e,
↪ ordering = og))
gwtiness = divexact(Lg, leading_term(g1e, ordering = og)) * g1e -
↪ divexact(Lg, leading_term(g2e, ordering = og)) * g2e

```

```
reduce(gwitness, [g1e, g2e, g3e], ordering = og) # μη μηδενικό, με
↪  μέγιστοβάθμιο όρο εκτός <lt(g1),lt(g2),lt(g3)>
```

$$-y^*z^5 + y^*z^2 + y$$

Το μη μηδενικό αυτό υπόλοιπο είναι το ζητούμενο g : ανήκει στο I (είναι $K[x, y, z]$ -γραμμικός συνδυασμός των g_1, g_2, g_3), αλλά ο μέγιστοβάθμιος όρος του δεν διαιρείται από κανέναν από τους $\text{lt}(g_i)$, άρα δεν ανήκει στο $\langle \text{lt}(g_1), \text{lt}(g_2), \text{lt}(g_3) \rangle$.

6.7 Το Θεώρημα Βάσης του Hilbert

Η ιδέα ότι κάθε ιδεώδες του $K[x_1, \dots, x_n]$ είναι πεπερασμένα παραγόμενο δεν είναι αυτονόητη — κατ' αρχάς φαίνεται εντελώς διαφορετικό ερώτημα από το Λήμμα Dickson, αφού εκεί περιοριστήκαμε σε μονωνυμικά ιδεώδη. Το θεμελιώδες αυτό αποτέλεσμα οφείλεται στον Hilbert, και εδώ το αποδεικνύουμε μέσω μιας ισοδυναμίας με τη **συνθήκη αύξουσας αλυσίδας**, ακολουθώντας το (Waerden 1950, κεφ. XII, §84) (βλ. επίσης (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 7.2, Θ. 7.4) και (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §5)).

Ορισμός (ACC — Ascending Chain Condition)

Ένας δακτύλιος R ικανοποιεί τη **συνθήκη αύξουσας αλυσίδας** (ACC) αν για κάθε αλυσίδα ιδεωδών $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots$ του R υπάρχει $n \in \mathbb{N}$ ώστε $I_k = I_n$ για κάθε $k \geq n$.

Θεώρημα

Ένας δακτύλιος R ικανοποιεί την ACC αν και μόνο αν κάθε ιδεώδες του R είναι πεπερασμένα παραγόμενο (δηλαδή ο R είναι **Noetherian**).

Απόδειξη. ($\Rightarrow$) Έστω $I \trianglelefteq R$ μη πεπερασμένα παραγόμενο. Επιλέγουμε $g_1 \in I$, και επαγωγικά $g_k \in I \setminus \langle g_1, \dots, g_{k-1} \rangle$ (υπάρχει τέτοιο στοιχείο ακριβώς επειδή το I δεν παράγεται πεπερασμένα από τα $g_1, \dots, g_{k-1}$). Τότε

$$\langle g_1 \rangle \subsetneq \langle g_1, g_2 \rangle \subsetneq \langle g_1, g_2, g_3 \rangle \subsetneq \dots$$

είναι μια γνησίως αύξουσα άπειρη αλυσίδα, άτοπο.

($\Leftarrow$) Έστω $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots$ αλυσίδα ιδεωδών. Το $I = \bigcup_k I_k$ είναι ιδεώδες (εύκολα, αφού η ένωση είναι επί μιας αλυσίδας), άρα πεπερασμένα παραγόμενο, $I = \langle g_1, \dots, g_m \rangle$. Κάθε

g_i ανήκει σε κάποιο I_{k_i} . Θέτοντας $n = \max(k_1, \dots, k_m)$ έχουμε $I = \langle g_1, \dots, g_m \rangle \subseteq I_n \subseteq I$, άρα $I_k = I_n$ για κάθε $k \geq n$. ■

Η απόδειξη ότι ο $K[x_1, \dots, x_n]$ είναι Noetherian γίνεται τώρα με επαγωγή στο n , χρησιμοποιώντας το εξής λήμμα:

Λήμμα

Αν ο R είναι Noetherian, τότε και ο $R[t]$ είναι Noetherian.

Απόδειξη (σκιαγράφηση). Έστω $I \trianglelefteq R[t]$. Για κάθε $d \in \mathbb{N}$ ορίζουμε

$$I_d = \{0\} \cup \{lc(p) : p \in I, \deg(p) = d\} \subseteq R,$$

το σύνολο των μεγιστοβάθμιων συντελεστών των στοιχείων του I βαθμού d (μαζί με το 0). Κάθε I_d είναι ιδεώδες του R , και $I_0 \subseteq I_1 \subseteq \dots$ (αν $\deg(p) = d$ τότε $\deg(tp) = d + 1$ με τον ίδιο μεγιστοβάθμιο συντελεστή). Από την ACC στον R , η αλυσίδα σταθεροποιείται σε κάποιο I_{d_0} . Επιλέγουμε πεπερασμένους γεννήτορες για κάθε $I_0, \dots, I_{d_0}$ και αντίστοιχα πολυώνυμα $f_{i,j} \in I$ με $\deg(f_{i,j}) = i$ και μεγιστοβάθμιο συντελεστή τον j -οστό γεννήτορα του I_i . Δείχνουμε ότι το πεπερασμένο σύνολο $\{f_{i,j}\}$ παράγει το I : αν όχι, παίρνουμε στοιχείο $p \in I$ ελάχιστου βαθμού m εκτός του παραγόμενου ιδεώδους· γράφοντας $lc(p)$ ως συνδυασμό των κατάλληλων γεννητόρων (του I_m αν $m \leq d_0$, αλλιώς του I_{d_0} πολλαπλασιασμένο με t^{m-d_0}), κατασκευάζουμε q στο παραγόμενο ιδεώδες με $\deg(p - q) < m$ · η ελαχιστότητα του m αναγκάζει $p - q = 0$, άτοπο. ■

Θεώρημα (Βάση Hilbert)

Αν K είναι σώμα, ο δακτύλιος $K[x_1, \dots, x_n]$ είναι Noetherian· δηλαδή κάθε ιδεώδες $I \trianglelefteq K[x_1, \dots, x_n]$ είναι πεπερασμένα παραγόμενο.

Η απόδειξη είναι άμεση επαγωγή στο n : το K είναι Noetherian (τα μόνα ιδεώδη είναι τα $\langle 0 \rangle, \langle 1 \rangle$), και $K[x_1, \dots, x_n] = K[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]$, οπότε το λήμμα ολοκληρώνει την επαγωγή.

Στην πράξη, το OSCAR δουλεύει πάντα με πεπερασμένους γεννήτορες — όσο “περίπλοκο” και αν είναι ένα ιδεώδες, μια βάση Gröbner του είναι πάντα πεπερασμένη:

```
I2 = ideal(R, [x^2, x*y, y^3])
length(groebner_basis(I2, ordering = o_lex))
```

Άσκηση

Έστω $f_1, f_2, \dots \in K[x_1, \dots, x_n]$ μια (ενδεχομένως άπειρη) οικογένεια πολυωνύμων, και $I = \langle f_1, f_2, \dots \rangle$. Δείξτε ότι υπάρχει N ώστε $I = \langle f_1, \dots, f_N \rangle$.
Βλ. (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §5, Ασκ. 14).

Απόδειξη. Το $I = \langle f_1, f_2, \dots \rangle$ είναι ιδεώδες του $K[x_1, \dots, x_n]$, άρα από το Θεώρημα Βάσης Hilbert είναι πεπερασμένα παραγόμενο: $I = \langle h_1, \dots, h_m \rangle$ για κάποια $h_1, \dots, h_m \in I$. Κάθε h_i , ως στοιχείο του I , είναι πεπερασμένος συνδυασμός $\sum_j c_{ij} f_j$, άρα εξαρτάται μόνο από πεπερασμένα πολλά f_j . έστω N το μέγιστο τέτοιο δείκτη πάνω από όλα τα $i = 1, \dots, m$. Τότε κάθε $h_i \in \langle f_1, \dots, f_N \rangle$, άρα $I = \langle h_1, \dots, h_m \rangle \subseteq \langle f_1, \dots, f_N \rangle \subseteq I$, δηλαδή ισότητα. ■

Ας το δούμε υπολογιστικά σε μια “κατά προσέγγιση άπειρη” οικογένεια 20 γεννητόρων — παρατηρήστε πόσο μικρότερη είναι η βάση Gröbner που προκύπτει σε σχέση με τους 20 αρχικούς γεννήτορες:

```
Rh, (xh, yh) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
gens20 = [xh^k - xh*yh^(k-1) for k in 1:20]
length(groebner_basis(ideal(Rh, gens20), ordering = lex(Rh))) #
↪ πολύ μικρότερο από 20!
```

1

Αυτό είναι ακριβώς το φαινόμενο της άσκησης: όλοι οι γεννήτορες πέρα από κάποιο N αποδεικνύονται περιττοί — ήδη ανήκουν στο ιδεώδες που παράγουν οι πρώτοι λίγοι.

Σύνοψη

- **Ιδεώδες:** υποσύνολο ενός δακτυλίου κλειστό ως προς πρόσθεση και πολλαπλασιασμό με στοιχεία του δακτυλίου· γεννήτορες, βάση.
- Το πρόβλημα του **ideal membership** ($f \in I$;) είναι το κεντρικό υπολογιστικό ερώτημα του μαθήματος — θα το λύσουμε αλγοριθμικά με βάσεις Gröbner.
- Μεγιστικά, πρώτα και ριζικά ιδεώδη χαρακτηρίζονται μέσω ιδιοτήτων του δακτυλίου πηλίκου R/I (σώμα, ακέραια περιοχή, ή μηδενικό ριζικό).
- Το $K[x_1, \dots, x_n]$ ορίζεται αναδρομικά· το μονοειδές όρων $[x_1, \dots, x_n]$ αντιστοιχεί σε $\mathbb{N}^n$ μέσω μιας φυσικής (πολλαπλο-δεικτικής) αντιστοιχίας.
- Μια **διάταξη όρων** (lex, degrevlex, κ.ά.) είναι απαραίτητη για να ορίσουμε μοναδικά τον μέγιστοβάθμιο όρο ενός πολυωνύμου πολλών μεταβλητών.
- Ο αλγόριθμος **αναγωγής** γενικεύει την Ευκλείδεια διαίρεση σε πολλές μεταβλητές/πολλούς διαιρέτες — αλλά, εν γένει, το αποτέλεσμα εξαρτάται από τις επιλογές μας κατά την εκτέλεση, εκτός αν η λίστα διαιρετών είναι βάση

Gröbner.

- **Λήμμα Dickson:** κάθε μονωνυμικό ιδεώδες παράγεται πεπερασμένα.
- **Βάση Gröbner:** μια βάση G του I είναι βάση Gröbner ακριβώς όταν η αναγωγή ως προς G δίνει μοναδικό αποτέλεσμα (ισοδύναμα, $\langle \text{lt}(G) \rangle = \langle \text{lt}(I) \rangle$).
- **Θεώρημα Βάσης του Hilbert:** κάθε ιδεώδες του $K[x_1, \dots, x_n]$ είναι πεπερασμένα παραγόμενο — εγγυάται ότι μια βάση Gröbner πάντα υπάρχει και είναι πεπερασμένη.

Βιβλιογραφία του κεφαλαίου

- (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 1–2): ιδεώδη, πρώτα/πρωτεύοντα/ριζικά, μονωνυμικά ιδεώδη — με ασκήσεις και λύσεις.
- (Cox, Little, και O’Shea 2007, κεφ. 2): πολυμεταβλητά πολυώνυμα, διατάξεις όρων, αλγόριθμος διαίρεσης, λήμμα Dickson και θεώρημα βάσης του Hilbert· η πιο προσιτή έκθεση.
- (Waerden 1950, κεφ. XII, §84): το θεώρημα βάσης μέσω της συνθήκης αύξουσας αλυσίδας.

6.8 Ασκήσεις

1. Δείξτε ότι μια μερική διάταξη $>$ είναι καλή διάταξη στο $\mathbb{N}^n$ αν και μόνο αν κάθε φθίνουσα αλυσίδα στο $\mathbb{N}^n$ είναι τελικά σταθερή. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.1)
2. **Έλεγχος μονωνυμικότητας.** Δείξτε ότι ένα ιδεώδες I είναι μονωνυμικό αν και μόνο αν η ανηγμένη βάση Gröbner του, ως προς οποιαδήποτε (σταθερή) διάταξη όρων, αποτελείται από μονώνυμα. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.7)
3. Έστω $A \neq 0$ δακτύλιος. Δείξτε ότι τα εξής είναι ισοδύναμα: (α) ο A είναι σώμα· (β) τα μόνα ιδεώδη του είναι τα (0) και (1) · (γ) κάθε ομομορφισμός $A \rightarrow B$ προς μη τετριμμένο δακτύλιο είναι μονομορφισμός. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 8.11)
4. Δοθέντος μονωνυμικού ιδεώδους από μια (μεγάλη) λίστα γεννητόρων, γράψτε συνάρτηση που επιστρέφει το **ελάχιστο** σύνολο γεννητόρων, αφαιρώντας κάθε μονώνυμο που διαιρείται από άλλο. Συγκρίνετε με την `groebner_basis`.
5. Ταξινομήστε τα ιδεώδη $\langle x^2 \rangle$, $\langle xy \rangle$, $\langle x^2, xy \rangle$, $\langle x, y^2 \rangle \subset \mathbb{Q}[x, y]$ ως προς πρώτο/πρωτεύον/ριζικό, πρώτα “με το χέρι” και μετά με `is_prime`, `is_primary`, `radical`.
6. Επαληθεύστε πειραματικά ότι η ιδιότητα “ G είναι βάση Gröbner” εξαρτάται από τη διάταξη: βρείτε σύνολο γεννητόρων που είναι βάση Gröbner ως προς `degrevlex` αλλά όχι ως προς `lex`.

7 Βάσεις Gröbner

7.1 Ο αλγόριθμος του Buchberger

Ο ορισμός του S-πολυωνύμου, το κριτήριο και ο αλγόριθμος του Buchberger ακολουθούν το (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 2.5) (βλ. επίσης (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §6–7) και, για μια πιο αλγοριθμική/υπολογιστική οπτική στο ίδιο υλικό, (Adams και Loustau 1994, κεφ. 2)).

Ορισμός (S-πολυώνυμο)

Έστω $f, g \in K[x_1, \dots, x_n] \setminus \{0\}$ και $L = \text{lcm}(\text{lm}(f), \text{lm}(g))$. Το **S-πολυώνυμο** των f, g είναι

$$\text{spol}(f, g) = \frac{L}{\text{lt}(f)}f - \frac{L}{\text{lt}(g)}g.$$

Κατασκευαστικά, το $\text{spol}(f, g)$ ακυρώνει τους μεγιστοβάθμιους όρους των f, g .

Θεώρημα (Κριτήριο του Buchberger, 1965)

Ένα σύνολο $G = \{g_1, \dots, g_m\} \subseteq I$ είναι βάση Gröbner του I ως προς $<$ αν και μόνο αν για κάθε $i \neq j$

$$\text{spol}(g_i, g_j) \xrightarrow{G} 0.$$

Αλγόριθμος Buchberger

Είσοδος: $I = \langle f_1, \dots, f_m \rangle \subseteq K[x_1, \dots, x_n]$, διάταξη $<$

Έξοδος: βάση Gröbner G του I ως προς $<$

```
G = {f_1, ..., f_m}
C = {(f_i, f_j) : i < j}
while C ≠ ∅:
    επίλεξε (u, v) ∈ C. C = C \ {(u, v)}
    r = reduce(spol(u, v), G)
    αν r ≠ 0:
        G = G ∪ {r}
        C = C ∪ {(g, r) : g ∈ G}
return G
```

Επειδή κάθε νέο στοιχείο που προστίθεται στο G αυξάνει το μεγιστοβάθμιο ιδεώδες $\langle \text{lt}(G) \rangle$ (το r δεν ανάγεται σε 0), και ο $K[x_1, \dots, x_n]$ είναι Noetherian, ο αλγόριθμος τερματίζει.

7.1.1 Κριτήρια Buchberger για αποφυγή περιττών ζευγών

Ο αλγόριθμος όπως διατυπώθηκε παραπάνω δοκιμάζει κάθε ζεύγος $(u, v) \in C$ — αλλά στην πράξη τα περισσότερα ζεύγη ανάγονται σε 0 χωρίς να προσθέσουν τίποτα νέο στη βάση, και το να τα ελέγχουμε ένα-ένα σπαταλά υπολογιστική ισχύ (ακριβώς αυτό εκμεταλλεύονται αλγόριθμοι όπως οι F4/F5 (Faugère 1999)). Ο Buchberger έδωσε δύο **κριτήρια** που επιτρέπουν να παραλείψουμε ένα ζεύγος εκ των προτέρων, χωρίς καν να υπολογίσουμε το S-πολυώνυμό του.

Θεώρημα (Πρώτο κριτήριο — κριτήριο των πρώτων μεταξύ τους μεγιστοβάθμιων όρων)

Αν $\text{lt}(g_i), \text{lt}(g_j)$ είναι πρώτα μεταξύ τους (δηλαδή $\text{lcm}(\text{lt}(g_i), \text{lt}(g_j)) = \text{lt}(g_i) \cdot \text{lt}(g_j)$), τότε

$$\text{spol}(g_i, g_j) \xrightarrow{\{g_i, g_j\}} 0$$

αυτόματα — το ζεύγος (g_i, g_j) μπορεί να παραλειφθεί χωρίς έλεγχο.

Διαισθητικά: όταν οι μεγιστοβάθμιοι όροι δεν μοιράζονται κοινούς παράγοντες, δεν υπάρχει πραγματική “σύγκρουση” ανάμεσα στα g_i, g_j προς αναγωγή — το S-πολυώνυμο είναι απλώς ένας γραμμικός συνδυασμός που ανάγεται στο 0 μέσω των ίδιων g_i, g_j .

Θεώρημα (Δεύτερο κριτήριο — κριτήριο αλυσίδας/chain criterion)

Έστω $u, v, p \in G$ τέτοια ώστε $\text{lt}(p) \mid \text{lcm}(\text{lt}(u), \text{lt}(v))$. Αν τα ζεύγη (u, p) και (p, v) έχουν ήδη ελεγχθεί (ή ικανοποιούν το πρώτο κριτήριο), τότε το ζεύγος (u, v) μπορεί κι αυτό να παραλειφθεί.

Δηλαδή αν υπάρχει ένα “ενδιάμεσο” στοιχείο p της βάσης που ήδη συνδέει τα u, v μέσω δύο απλούστερων ζευγών, δεν χρειάζεται να ελέγξουμε απευθείας το (u, v) — ακριβώς όπως σε ένα γράφημα, αν έχουμε ήδη μονοπάτι $u \rightarrow p \rightarrow v$, δεν χρειαζόμαστε ξανά την ακμή $u \rightarrow v$.

Στην πράξη, οι υλοποιήσεις (όπως το Singular πίσω από το OSCAR) χρησιμοποιούν εκδοχές αυτών των κριτηρίων συστηματικά· είναι ο κύριος λόγος που ο αλγόριθμος Buchberger είναι πρακτικά πολύ πιο γρήγορος απ’ ό,τι θα υποδείκνυε η “αφελής” εκδοχή του pseudocode παραπάνω.

Παράδειγμα. Ξαναπαίρνουμε το ιδεώδες $I = \langle x^3, x^2y - y^2 \rangle$ από πριν και υπολογίζουμε τα πρώτα βήματα του αλγορίθμου “με το χέρι”:

```

function spoly(f, g, o)
  L = lcm(leading_monomial(f, ordering = o), leading_monomial(g,
  ↪ ordering = o))
  return divexact(L, leading_term(f, ordering = o)) * f -
  ↪ divexact(L, leading_term(g, ordering = o)) * g
end

f1, f2 = x^3, x^2*y - y^2
s12 = spoly(f1, f2, o_lex)
f3 = reduce(s12, [f1, f2], ordering = o_lex) # νέο στοιχείο

```

$x*y^2$

```

s23 = spoly(f2, f3, o_lex)
f4 = reduce(s23, [f1, f2, f3], ordering = o_lex) # ακόμη ένα νέο
  ↪ στοιχείο

```

$-y^3$

Το $\text{spol}(f_1, f_3)$ ανάγεται στο 0, και όλα τα υπόλοιπα ζεύγη επίσης. Άρα το $G = \{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ είναι βάση Gröbner — ακριβώς ό,τι μας δίνει και η έτοιμη `groebner_basis`:

```
groebner_basis(ideal(R, [f1, f2]), ordering = o_lex)
```

Gröbner basis with elements

- 1: y^3
- 2: $x*y^2$
- 3: $x^2*y - y^2$
- 4: x^3

with respect to the ordering

`lex([x, y, z])`

Άσκηση

Έστω $I = \langle x^2 - xy, xz - y^2, yz^2 - z^4 \rangle \subseteq \mathbb{Q}[x, y, z]$. Υπολογίστε μια ελάχιστη βάση Gröbner του I ως προς τη lex διάταξη $x > y > z$, και ανηγμένη την. Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Άσκ. 9.8).

Το `complete_reduction = true` λέει στο OSCAR να τρέξει τον αλγόριθμο Buchberger και στη συνέχεια να αναγάγει πλήρως το αποτέλεσμα, ώστε να πάρουμε απευθείας την ανηγμένη (άρα και ελάχιστη) βάση:

```
Rb, (xb, yb, zb) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y, :z])
ob = lex(Rb)
Ib = ideal(Rb, [xb^2 - xb*yb, xb*zb - yb^2, yb*zb^2 - zb^4])
groebner_basis(Ib, ordering = ob, complete_reduction = true)
```

Gröbner basis with elements

- 1: $z^9 - z^8$
- 2: $y^*z^2 - z^4$
- 3: $y^3z - z^7$
- 4: $y^4 - z^7$
- 5: $x^*z - y^2$
- 6: $x^*y^2 - y^3$
- 7: $x^2 - x^*y$

with respect to the ordering

$\text{lex}([x, y, z])$

Παρατηρήστε ότι η βάση αυτή έχει περισσότερα στοιχεία από τους 3 αρχικούς γεννήτορες — τυπικό φαινόμενο, αφού ο αλγόριθμος Buchberger προσθέτει νέα στοιχεία (υπόλοιπα S-πολυωνύμων) όποτε αυτά δεν ανάγονται σε 0.

7.2 Ελάχιστη και ανηγμένη βάση Gröbner

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 2.6) (και (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §7)).

Ορισμός (Ελάχιστη, ανηγμένη βάση Gröbner)

Μια βάση Gröbner $G = \{g_1, \dots, g_t\}$ του I λέγεται:

- **ελάχιστη** αν $\text{lc}(g_i) = 1$ και $\text{lt}(g_i) \notin \langle \text{lt}(g_j) : j \neq i \rangle$ για κάθε i ,
- **ανηγμένη** αν είναι ελάχιστη και επιπλέον κανένας όρος του g_i δεν διαιρείται από $\text{lt}(g_j)$ για $j \neq i$.

Θεώρημα

Για δοθέν ιδεώδες I και διάταξη όρων $<$, η ανηγμένη βάση Gröbner είναι **μοναδική**.

Το OSCAR επιστρέφει απευθείας την ανηγμένη βάση:

```
groebner_basis(ideal(R, [x^3, x^2*y - y^2]), ordering = o_lex,
  ↪ complete_reduction = true)
```

Gröbner basis with elements

```
1: y^3
2: x*y^2
3: x^2*y - y^2
4: x^3
```

with respect to the ordering

```
lex([x, y, z])
```

Άσκηση

Βρείτε την ανηγμένη βάση Gröbner του $I = \langle x - z^4, y - z^5 \rangle$ ως προς τη lex και ως προς τη deglex διάταξη, και συγκρίνετε τα μεγέθη τους. (Το I είναι το ιδεώδες μιας παραμετρικής καμπύλης — θα την ξαναδούμε στην ενότητα των ιδεωδών απαλοιφής.)

Βλ. (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §7, Άσκ. 3 (για το ιδεώδες του Άσκ. 2γ)).

```
Rr, (xr2, yr2, zr2) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y, :z])
Ir = ideal(Rr, [xr2 - zr2^4, yr2 - zr2^5])
length(groebner_basis(Ir, ordering = lex(Rr), complete_reduction =
  ↪ true)),
length(groebner_basis(Ir, ordering = deglex(Rr), complete_reduction
  ↪ = true))
```

(2, 5)

Η lex βάση παραμένει με 2 στοιχεία (οι ίδιοι οι αρχικοί γεννήτορες αποδεικνύονται ήδη βάση Gröbner ως προς lex), ενώ η deglex βάση είναι μεγαλύτερη — μια ένδειξη ότι η επιλογή διάταξης όρων επηρεάζει δραστικά το μέγεθος (και άρα το υπολογιστικό κόστος) μιας βάσης Gröbner, ακόμη και για το ίδιο ιδεώδες.

Σύνοψη

- Το **S-πολυώνυμο** δύο πολυωνύμων ακυρώνει τους μεγιστοβάθμιους όρους τους· το κριτήριο του Buchberger: το G είναι βάση Gröbner ακριβώς όταν όλα τα S-πολυώνυμα ανάγονται σε 0.
- Ο **αλγόριθμος Buchberger** υπολογίζει μια βάση Gröbner προσθέτοντας διαδοχικά μη μηδενικά υπόλοιπα S-πολυωνύμων· τερματίζει λόγω Noetherianity του $K[x_1, \dots, x_n]$.

- Τα δύο **κριτήρια Buchberger** (πρώτοι μεταξύ τους μεγιστοβάθμιοι όροι, κριτήριο αλυσίδας) επιτρέπουν να παραλείψουμε πολλά ζεύγη εκ των προτέρων — καθοριστικά για την πρακτική απόδοση.
- Η **ανηγμένη** βάση Gröbner είναι μοναδική για δοθέν ιδεώδες και διάταξη όρων.

Βιβλιογραφία του κεφαλαίου

- (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §6–7): S-πολυώνυμα, κριτήριο και αλγόριθμος Buchberger, ανηγμένες βάσεις.
- (Adams και Loustau 1994, κεφ. 1–2): πιο αλγοριθμική οπτική στο ίδιο υλικό, με έμφαση στην υλοποίηση.
- (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 2.5–2.6): το ίδιο υλικό σε μορφή ασκήσεων.
- (Faugère 1999): ο F4, δηλαδή πώς μοιάζει ο Buchberger όταν γραφτεί ως γραμμική άλγεβρα.

7.3 Ασκήσεις

1. Έστω $g_1 = z + x, g_2 = y - x \in \mathbb{Q}[x, y, z]$ και $G = \{g_1, g_2\}$. Εξετάστε αν το G είναι βάση Gröbner του $\langle g_1, g_2 \rangle$ ως προς τη lex με $z > y > x$ και ως προς άλλη διάταξη της επιλογής σας. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Άσκ. 9.6)
2. Έστω $I = (x^2y + z, xz + y) \subset \mathbb{Q}[x, y, z]$. Υπολογίστε την ανηγμένη βάση Gröbner ως προς deglex και συγκρίνετε το μέγεθός της με τη lex . (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Άσκ. 9.12)
3. Έστω $I = (x^2y - y + x, y^2 - yx - x^2, x^3 + y - 2x) \subset \mathbb{Q}[x, y]$ και $f = y + x + 1$. Υπολογίστε το αντίστροφο του f στον $A = \mathbb{Q}[x, y]/I$. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Άσκ. 9.11)
4. Υλοποιήστε και το **δεύτερο** κριτήριο του Buchberger (κριτήριο αλυσίδας) πάνω στον `my_buchberger`, και μετρήστε πόσα επιπλέον ζεύγη γλιτώνετε σε σχέση με το πρώτο κριτήριο μόνο.
5. Επαληθεύστε πειραματικά τη **μοναδικότητα** της ανηγμένης βάσης: για το ίδιο ιδεώδες, δώστε τους γεννήτορες σε διαφορετικές σειρές (και πολλαπλασιασμένους με σταθερές) και ελέγξτε ότι η ανηγμένη βάση βγαίνει πάντα ίδια.
6. Χρονομετρήστε `degrevlex` έναντι `lex` σε τυχαία ιδεώδη 3 γεννητόρων βαθμού 3 σε 4 μεταβλητές. Πόσο μεγαλώνει ο λόγος καθώς αυξάνετε τον βαθμό;

8 Απαλοιφή

Η **απαλοιφή** μεταβλητών είναι το αλγεβρικό αντίστοιχο της προβολής: δοθέντος ενός συστήματος στις μεταβλητές $x_1, \dots, x_n$, ζητάμε τις συνέπειές του που αφορούν μόνο ένα υποσύνολο των μεταβλητών. Είδαμε ήδη τη μονομεταβλητή εκδοχή μέσω της απαλοίφουσας (§Απαλοιφή μέσω απαλοίφουσας): εδώ την αναπτύσσουμε γενικά, με βάσεις Gröbner.

8.1 Ιδεώδη Απαλοιφής και το Θεώρημα Απαλοιφής

Ορισμός (Ιδεώδες Απαλοιφής)

Έστω $I \trianglelefteq K[x_1, \dots, x_n]$. Το l -οστό **ιδεώδες απαλοιφής** είναι

$$I_l = I \cap K[x_{l+1}, \dots, x_n].$$

Θεώρημα (Απαλοιφής)

Έστω G βάση Gröbner του I ως προς τη lex διάταξη $x_1 > \dots > x_n$. Τότε, για κάθε $0 \leq l \leq n-1$, το $G_l = G \cap K[x_{l+1}, \dots, x_n]$ είναι βάση Gröbner του I_l .

Το θεώρημα αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο: μας επιτρέπει να “απαλείφουμε” μεταβλητές από ένα σύστημα πολυωνυμικών εξισώσεων υπολογίζοντας απλώς μια βάση Gröbner ως προς τη lex διάταξη.

```
Rel, (xel, yel, zel) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y, :z])
Ie = ideal(Rel, [xel^2 + yel^2 + zel^2 - 1, xel^2 + 2yel^2 - 2,
  ↪ xel*zel - 1])
eliminate(Ie, [xel])    # I_1 = I ∩ K[y,z]
```

Ideal generated by

$$\begin{aligned} & y^2 - z^2 - 1 \\ & 2z^4 + 1 \end{aligned}$$

Άσκηση

Έστω $I = \langle x^2 + 2y^2 - 3, x^2 + xy + y^2 - 3 \rangle \subset \mathbb{C}[x, y]$.

(α) Βρείτε βάσεις των $I \cap \mathbb{C}[x]$ και $I \cap \mathbb{C}[y]$. (β) Βρείτε όλες τις λύσεις του συστήματος. (γ) Ποιες λύσεις είναι ρητές (στο $\mathbb{Q}^2$); (δ) Ποιο είναι το μικρότερο σώμα k

ώστε όλες οι λύσεις να βρίσκονται στο k^2 ;
 Βλ. Cox, Little, και O'Shea (2007).

Υπολογίζουμε πρώτα τα δύο ιδεώδη απαλοιφής, παραγοντοποιώντας τους γεννήτορές τους ώστε να δούμε τις πιθανές τιμές κάθε συντεταγμένης χωριστά:

```
Rexc, (xexc, yexc) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
Iexc2 = ideal(Rexc, [xexc^2 + 2yexc^2 - 3, xexc^2 + xexc*yexc +
    ↪ yexc^2 - 3])
Ix, Iy = eliminate(Iexc2, [yexc]), eliminate(Iexc2, [xexc])
factor(gens(Ix)[1]), factor(gens(Iy)[1])
```

```
((x^2 - 3) * (x + 1) * (x - 1), (y - 1) * y * (y + 1))
```

Άρα $x \in \{1, -1, \sqrt{3}, -\sqrt{3}\}$ και $y \in \{0, 1, -1\}$ — όμως **όχι κάθε συνδυασμός** είναι πραγματική λύση του αρχικού συστήματος (το ιδεώδες απαλοιφής μόνο του δεν αρκεί, χρειάζεται και το Θεώρημα Επέκτασης για να ξέρουμε ποιοι συνδυασμοί επεκτείνονται). Ελέγχουμε άμεσα ποια ζεύγη ικανοποιούν και τις δύο αρχικές εξισώσεις:

```
real_solutions(Iexc2)[1]
```

```
4-element Vector{Vector{QQFieldElem}}:
 [31950697969885030203//18446744073709551616,
  ↪ -1235245268807712021//680564733841876926926749214863536422912]
 [-1, -1]
 [1, 1]
 [-31950697969885030203//18446744073709551616,
  ↪ 1235245268807712021//680564733841876926926749214863536422912]
```

Βλέπουμε λοιπόν 4 λύσεις συνολικά, εκ των οποίων οι $(1, 1)$ και $(-1, -1)$ είναι ρη-
 τές, ενώ οι άλλες δύο εμπλέκουν το $\sqrt{3}$ (μηδενική y -συντεταγμένη). Άρα το μικρότερο
 τέτοιο σώμα είναι το $k = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$.

8.2 Θεώρημα Επέκτασης και Θεώρημα Κλειστότητας

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 3.3) (βλ. επίσης (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 3, §1–2)).

Θεωρούμε την προβολή $\Pi_l : K^n \rightarrow K^{n-l}$, $\Pi_l(a_1, \dots, a_n) = (a_{l+1}, \dots, a_n)$. Ένα φυσικό ερώτημα: πώς σχετίζεται το $V(I_l)$ (το αλγεβρικό σύνολο του ιδεώδους απαλοιφής) με το $\Pi_l(V(I))$;

Θεώρημα (Επέκτασης, Extension Theorem)

Έστω $I = \langle f_1, \dots, f_s \rangle \subseteq \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$, $I_1 = I \cap \mathbb{C}[x_2, \dots, x_n]$ το πρώτο ιδεώδες απαλοιφής, και γράφουμε $f_i = c_i(x_2, \dots, x_n)x_1^{N_i} +$ (μικρότεροι όροι ως προς x_1) με $c_i \neq 0$. Αν $(a_2, \dots, a_n) \in V(I_1)$ **δεν** μηδενίζει όλα τα c_i , τότε επεκτείνεται σε λύση $(a_1, \dots, a_n) \in V(I)$.

Θεώρημα (Κλειστότητας, Closure Theorem)

Έστω $V = V(f_1, \dots, f_s) \subseteq \mathbb{C}^n$. Τότε το $V(I_1)$ είναι το **μικρότερο** αλγεβρικό σύνολο που περιέχει το $\Pi_1(V)$. Επιπλέον, αν $V \neq \emptyset$, τότε $V(I_1) \setminus \Pi_1(V)$ περιέχεται σε γνήσιο αλγεβρικό υποσύνολο του $V(I_1)$ (δηλαδή το $\Pi_1(V)$ “γεμίζει” το $V(I_1)$ εκτός από ένα “μικρό” κομμάτι).

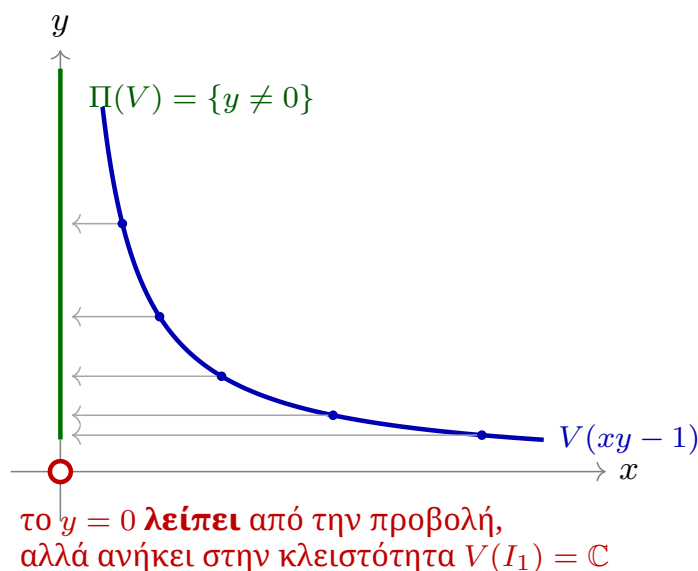
Προειδοποίηση

Το $\Pi_1(V)$ **δεν** είναι πάντα αλγεβρικό σύνολο — μόνο η κλειστότητά του, $V(I_1)$, είναι εγγυημένα. Κλασικό παράδειγμα: για $V = V(xy - 1) \subset \mathbb{C}^2$ (υπερβολή), $\Pi_1(V) = \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ δεν είναι αλγεβρικό σύνολο, ενώ $V(I_1) = V(0) = \mathbb{C}$ (αφού το 1 απαλείφεται εντελώς).

```
Rw, (xw, yw) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
Iw = ideal(Rw, [xw*yw - 1])
eliminate(Iw, [xw]) # μηδενικό ιδεώδες: η προβολή στο y "γεμίζει"
  ↳ όλο το C, εκτός του y=0
```

Ideal generated by
 $\emptyset$

8.3 Προβολές αλγεβρικών συνόλων



Σχήμα 9: Η προβολή του $V(xy - 1)$ στον άξονα y . Κάθε $y \neq 0$ έχει ακριβώς μία προεικόνια, αλλά το $y = 0$ **δεν** έχει καμία: η προβολή δεν είναι αλγεβρικό σύνολο. Η κλειστότητά της, $V(I_1)$, προσθέτει ακριβώς το σημείο που λείπει — αυτό λέει το Θεώρημα Κλειστότητας.

Όπως είδαμε στο Θεώρημα Απαλοιφής/Επέκτασης, η προβολή $\Pi_l(V(I))$ **περιέχεται** πάντα στο $V(I_l)$, με ισότητα (έως ένα “μικρό” υποσύνολο) όταν εργαζόμαστε πάνω από αλγεβρικά κλειστό σώμα. Αυτό μετατρέπει το γεωμετρικό ερώτημα “ποια είναι η προβολή ενός αλγεβρικού συνόλου;” σε αλγεβριστικό υπολογισμό ενός ιδεώδους απαλοιφής — ακριβώς ό,τι κάναμε με την *eliminate* παραπάνω.

Σύνοψη

- Το **ιδεώδες απαλοιφής** $I_l = I \cap K[x_{l+1}, \dots, x_n]$ κωδικοποιεί τις συνέπειες του συστήματος που δεν αφορούν τις πρώτες l μεταβλητές.
- Το **Θεώρημα Απαλοιφής**: μια βάση Gröbner ως προς **lex** το δίνει δωρεάν — αρκεί να κρατήσουμε τα στοιχεία που δεν περιέχουν τις απαλειφόμενες μεταβλητές.
- Γεωμετρικά η απαλοιφή είναι **προβολή**, αλλά η προβολή ενός αλγεβρικού συνόλου δεν είναι πάντα αλγεβρικό σύνολο: τα Θεωρήματα **Επέκτασης** και **Κλειστότητας** λένε ακριβώς τι λείπει.

Βιβλιογραφία του κεφαλαίου

- (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 3): ιδεώδη απαλοιφής, Θεώρημα Απαλοιφής, Επέκτασης και Κλειστότητας — το κεφάλαιο αναφοράς για όλη αυτή την ενότητα.
- (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 2.7): ασκήσεις απαλοιφής και υπολογισμού ιδεωδών απαλοιφής.

8.4 Ασκήσεις

1. Έστω $I = (xy^3, xy+y^2, y^2-z^2) \subset \mathbb{C}[x, y, z]$. Υπολογίστε τα $I_1 = I \cap \mathbb{C}[y, z]$ και $I_2 = I \cap \mathbb{C}[z]$, και ελέγξτε αν $\pi_1(V(I)) = V(I_1)$ για την προβολή στις δύο τελευταίες συντεταγμένες. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.27)
2. Έστω $I = (t^2-x, t^3-y, t^4-z) \subset \mathbb{C}[x, y, z, t]$. Υπολογίστε το $J = I \cap \mathbb{C}[x, y]$ και κρίνετε αν **κάθε** σημείο του $V(J)$ επεκτείνεται σε σημείο του $V(I)$. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.28)
3. Έστω $I = (x(x+y)^2, y)$ και $J = (x^2, x+y)$ στο $K[x, y]$. Υπολογίστε το πηλίκο ιδεωδών $I : J$. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.14)
4. Για ένα σύστημα δύο εξισώσεων σε δύο μεταβλητές, συγκρίνετε την απαλοιφή **με απαλοίφουσα** και **με βάση Gröbner**: δίνουν το ίδιο πολυώνυμο; Πότε διαφέρουν (υπόδειξη: εξωγενείς παράγοντες);
5. Βρείτε παράδειγμα όπου η προβολή $\Pi_l(V(I))$ **δεν** είναι αλγεβρικό σύνολο, και προσδιορίστε ακριβώς ποια σημεία λείπουν από το $V(I_l)$ (το “μικρό” υποσύνολο του Θεωρήματος Κλειστότητας).

9 Επίλυση Πολυωνυμικών Συστημάτων

9.1 Εφαρμογές βάσεων Gröbner

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 2.7) (βλ. επίσης (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §8 και Κεφ. 3, §1)).

9.1.1 Το πρόβλημα του Membership, ξανά

Θεώρημα

Έστω G βάση Gröbner του I ως προς $<$. Τότε $f \in I \iff \text{red}(f, G) = 0$.

Το OSCAR υλοποιεί ακριβώς αυτό το κριτήριο πίσω από τον τελεστή `in`: υπολογίζει μια βάση Gröbner εσωτερικά και ανάγει το f ως προς αυτή.

```
Ra, (xa, ya, za) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y, :z])
Ia = ideal(Ra, [xa*ya - za^2, xa^2 - ya])
xa^3 - za^2 in Ia
```

true

Άσκηση

Έστω $I = \langle yz - y, xy + 2z^2, y - z \rangle \subset \mathbb{Q}[x, y, z]$ και $f = x^3z - y^2$. Είναι το $f \in I$;

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.9).

```
Im, (xm, ym, zm) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y, :z])
Iexc = ideal(Im, [ym*zm - ym, xm*ym + 2zm^2, ym - zm])
xm^3*zm - ym^2 in Iexc
```

false

Η απάντηση είναι false: το f **δεν** ανήκει στο I . Παρατηρήστε ότι δεν θα μπορούσαμε να το συμπεράνουμε αυτό εύκολα “με το χέρι” — δεν υπάρχει προφανής τρόπος να γράψουμε (ή να αποκλείσουμε τη γραφή) του f ως συνδυασμό των γεννητόρων· ακριβώς αυτό το ερώτημα λύνει αλγοριθμικά η βάση Gröbner.

9.1.2 Ισότητα ιδεωδών

Δύο ιδεώδη I, J είναι ίσα αν και μόνο αν έχουν την ίδια ανηγμένη βάση Gröbner ως προς την ίδια διάταξη — το OSCAR το ελέγχει απευθείας:

```
J1 = ideal(Ra, [xa + ya, ya + za])
J2 = ideal(Ra, [xa - za, ya + za])
J1 == J2
```

true

9.1.3 Ο δακτύλιος πηλίκου A/I και η διάστασή του

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 2.7 (Θ. 2.23) και Κεφ. 3.5 (Θ. 3.17)).

Ορισμός (Δακτύλιος πηλίκου)

Έστω A δακτύλιος και $I \trianglelefteq A$. Ο **δακτύλιος πηλίκου** A/I είναι το σύνολο των κλάσεων $\{a + I : a \in A\}$ με πράξεις

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I, \quad (a + I)(b + I) = ab + I,$$

καλά ορισμένες ακριβώς επειδή το I είναι ιδεώδες.

Μια βάση Gröbner G του I δίνει αμέσως έναν **υπολογισμό** τρόπο δουλειάς στο A/I : κάθε στοιχείο $f + I$ έχει **μοναδικό** αντιπρόσωπο τον $\text{red}(f, G)$ (το ανηγμένο υπόλοιπο ως προς G), αφού $f \equiv g \pmod{I} \iff \text{red}(f, G) = \text{red}(g, G)$.

Θεώρημα (K -βάση του A/I)

Έστω $I \trianglelefteq K[x_1, \dots, x_n]$ και G βάση Gröbner του I ως προς $<$. Τότε το σύνολο των **standard μονωνύμων**

$$\begin{aligned} B &= \{x^a : x^a \notin \text{LT}(I)\} \\ &= \{x^a : \text{το } x^a \text{ βρίσκεται "κάτω από τη σκάλα" του } \text{LT}(I)\} \end{aligned}$$

απεικονίζεται σε μια K -βάση του A/I (όπου $A = K[x_1, \dots, x_n]$). Οι συντεταγμένες του $f + I$ ως προς αυτή τη βάση είναι ακριβώς οι συντελεστές του $\text{red}(f, G)$.

Δηλαδή: **η διάσταση $\dim_K(A/I)$ ισούται με το πλήθος των μονωνύμων εκτός του $\text{LT}(I)$** — το πλήθος των πλεγματικών σημείων “κάτω από τη σκάλα”.

Θεώρημα (πεπερασμένη διάσταση $\iff$ πεπερασμένο αλγεβρικό σύνολο)

Έστω $K = \bar{K}$ αλγεβρικά κλειστό και G βάση Gröbner του I . Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα:

1. το $V(I)$ είναι πεπερασμένο σύνολο,
2. για κάθε $i = 1, \dots, n$ υπάρχει $g \in G$ με $\text{lm}(g) = x_i^{c_i}$ για κάποιο c_i (δηλαδή η σκάλα είναι φραγμένη σε κάθε κατεύθυνση),

3. ο K -διανυσματικός χώρος A/I έχει πεπερασμένη διάσταση.

Παράδειγμα σε 2 μεταβλητές. Ξαναπαίρνουμε το γνώριμο ιδεώδες $I = \langle x^3, x^2y - y^2 \rangle$, με $\text{LT}(I) = \langle x^3, x^2y, xy^2, y^3 \rangle$ (το υπολογίσαμε ήδη). Το OSCAR δίνει απευθείας τη βάση και τη διάσταση:

```
Rq, (xq, yq) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
Iq = ideal(Rq, [xq^3, xq^2*yq - yq^2])
Qq, _ = quo(Rq, Iq)
monomial_basis(Qq), vector_space_dimension(Qq)
```

```
(QQMPolyRingElem[y^2, x*y, y, x^2, x, 1], 6)
```

Σχεδιάζουμε τη σκάλα: τα μονώνυμα του $\text{LT}(I)$ (γκρι) και τα 6 standard μονώνυμα $1, x, x^2, y, xy, y^2$ (μπλε) που αποτελούν τη K -βάση του A/I :

```
using Plots
gr()

gensLT = gens(leading_ideal(Iq, ordering = lex(Rq)))
exps = [Tuple(exponent_vector(g, 1)) for g in gensLT]
amax, bmax = maximum(first.(exps)) + 1, maximum(last.(exps)) + 1

stair_height(a) = (c = [bi for (ai,bi) in exps if ai <= a];
  ⇨ isempty(c) ? bmax+1 : minimum(c))

xs, ys = Float64[], Float64[]
for a in 0:amax
    h = stair_height(a)
    append!(xs, [a, a+1]); append!(ys, [h, h])
end

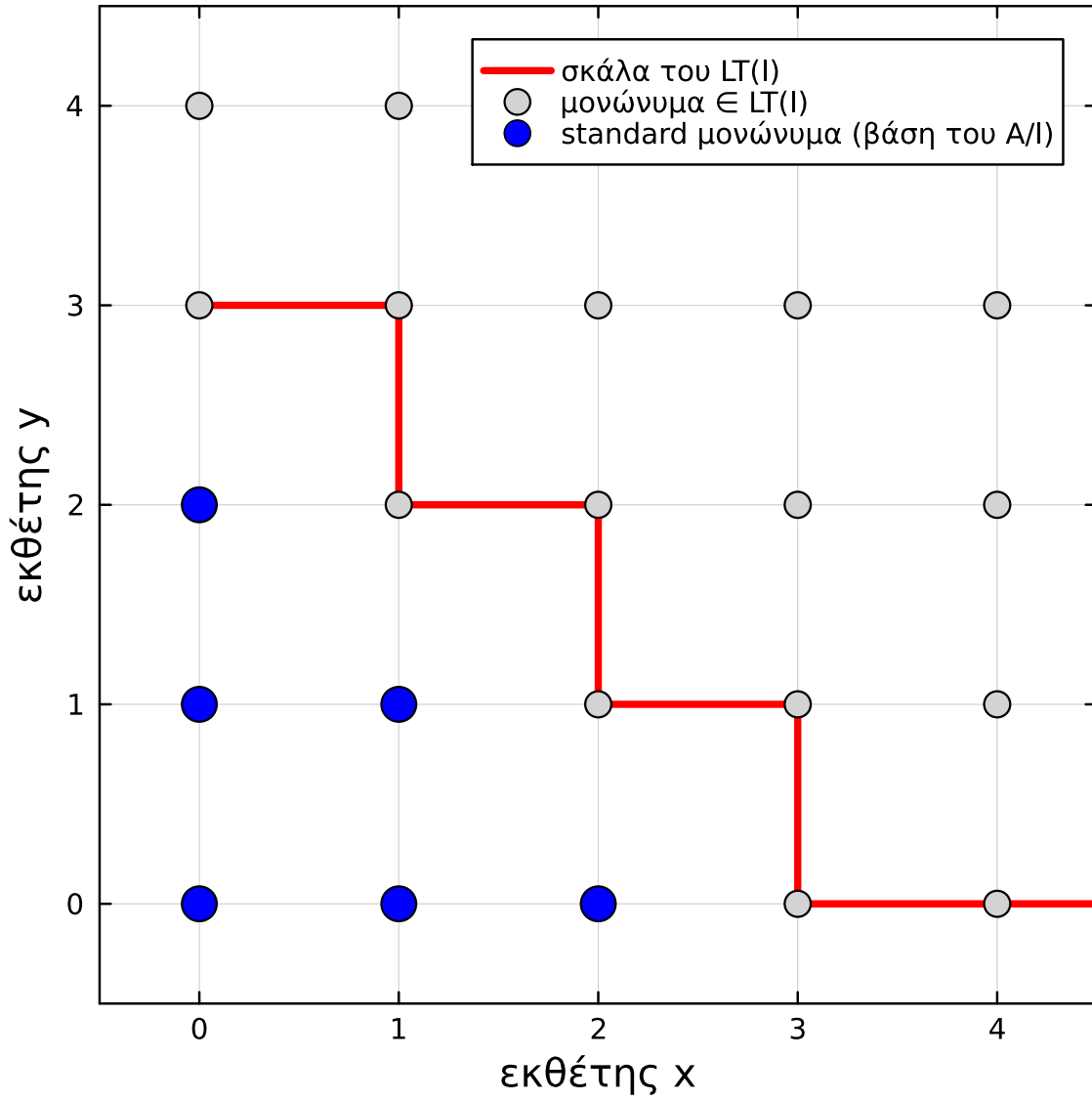
lattice = [(a,b) for a in 0:amax for b in 0:bmax]
standard = filter(((a,b),) -> b < stair_height(a), lattice)
inideal = filter(((a,b),) -> b >= stair_height(a), lattice)

plt = plot(size = (480,480), xlim = (-0.5,amax+0.5), ylim =
  ⇨ (-0.5,bmax+0.5), aspect_ratio = 1,
  xlabel = "εκθέτης x", ylabel = "εκθέτης y", framestyle =
  ⇨ :box, legend = :topright)
plot!(plt, xs, ys, lw = 3, color = :red, label = "σκάλα του LT(I)")
```

```

scatter!(plt, first.(inideal), last.(inideal), color = :lightgray,
    ↪ markersize = 6, label = "μονώνυμα  $\in LT(I)$ ")
scatter!(plt, first.(standard), last.(standard), color = :blue,
    ↪ markersize = 8, label = "standard μονώνυμα (βάση του  $A/I$ )")
savefig(plt, "groebner_staircase.svg") # για την HTML έξοδο
savefig(plt, "groebner_staircase.pdf") # για την PDF έξοδο
nothing

```



Σχήμα 10: Η σκάλα του μεγιστοβάθμιου ιδεώδους $LT(I)$ και τα standard μονώνυμα.

9.1.4 Τομή ιδεωδών

Για να υπολογίσουμε το $I \cap J$ ($I, J \trianglelefteq K[x_1, \dots, x_n]$), εισάγουμε μια νέα μεταβλητή t και θέτουμε

$$L = \langle t \cdot I, (1 - t) \cdot J \rangle \subseteq K[t, x_1, \dots, x_n].$$

Τότε $I \cap J = L \cap K[x_1, \dots, x_n]$ — δηλαδή το ιδεώδες απαλοιφής του L ως προς το t (ο λόγος: αν $f \in L|_{t=0} \subseteq J$ και $f \in L|_{t=1} \subseteq I$, τότε f ανεξάρτητο του t βρίσκεται σε $I \cap J$ η αντίστροφη κατεύθυνση είναι άμεση).

```
Rt, (t, xt, yt) = polynomial_ring(QQ, [:t, :x, :y])
A, B = [xt^2 + yt], [xt - yt]
L = ideal(Rt, vcat([t*g for g in A], [(1 - t)*g for g in B]))
eliminate(L, [t])
```

Ideal generated by
 $x^3 - x^2y + xy - y^2$

```
R3, (x3, y3) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
intersect(ideal(R3, [x3^2 + y3]), ideal(R3, [x3 - y3])) # το OSCAR
↪ το κάνει απευθείας
```

Ideal generated by
 $x^3 - x^2y + xy - y^2$

9.2 Αφινικοί χώροι και αλγεβρικά σύνολα

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 3.1) (βλ. επίσης (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 1, §2)).

Ορισμός (Αφινικός χώρος, αλγεβρικό σύνολο)

Ο n -διάστατος αφινικός χώρος πάνω από το K είναι το σύνολο $K^n = \{(a_1, \dots, a_n) : a_i \in K\}$. Για $f_1, \dots, f_k \in K[x_1, \dots, x_n]$, το σύνολο

$$V(f_1, \dots, f_k) = \{a \in K^n : f_i(a) = 0 \forall i\}$$

λέγεται **(αφινικό) αλγεβρικό σύνολο**.

Παραδείγματα. Το $V(x^2 + y^2 - 1) \subset \mathbb{R}^2$ είναι ο μοναδιαίος κύκλος. Το $V(x^2 + y^2 + 1)$ είναι κενό πάνω από το $\mathbb{R}$, αλλά **μη κενό** πάνω από το $\mathbb{C}$ — η γεωμετρία ενός αλγεβρικού συνόλου εξαρτάται ουσιωδώς από το σώμα.

Θεώρημα

Αν $V, W \subseteq K^n$ είναι αλγεβρικά σύνολα, τότε και τα $V \cup W, V \cap W$ είναι

αλγεβρικά σύνολα: αν $V = V(f_1, \dots, f_s)$ και $W = V(g_1, \dots, g_t)$, τότε

$$V \cap W = V(f_1, \dots, f_s, g_1, \dots, g_t),$$

$$V \cup W = V(f_i g_j : 1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq t).$$

```
Rv, (xv, yv) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
Iv = ideal(Rv, [xv^2 + yv^2 - 1])
Jv = ideal(Rv, [xv - yv])
IJunion = ideal(Rv, [f*g for f in gens(Iv) for g in gens(Jv)])
IJunion    # παράγει το V(Iv) ∪ V(Jv)
```

Ideal generated by
 $x^3 - x^2y + x^2y^2 - x - y^3 + y$

9.3 Περισσότερες εφαρμογές

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 3.5) (βλ. επίσης (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §8)).

9.3.1 Επίλυση αλγεβρικών συστημάτων

Για ένα **μηδενοδιάστατο** σύστημα (πεπερασμένο πλήθος λύσεων), η στρατηγική είναι: υπολογίζουμε μια βάση Gröbner ως προς τη lex διάταξη — από το Θεώρημα Απαλοιφής, αυτή μας δίνει ένα “τριγωνικό” σύστημα (όπως η απαλοιφή Gauss για γραμμικά συστήματα) που λύνεται διαδοχικά, ξεκινώντας από την τελευταία μεταβλητή.

```
Rs, (xs, ys) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
Is = ideal(Rs, [xs + ys - 3, xs^2 + ys^2 - 5])
groebner_basis(Is, ordering = lex(Rs))
```

Gröbner basis with elements
 1: $y^2 - 3y + 2$
 2: $x + y - 3$
 with respect to the ordering
 $\text{lex}([x, y])$

```
real_solutions(Is)[1]
```

```
2-element Vector{Vector{QQFieldElem}}:
 [2, 1]
 [1, 2]
```

9.3.2 Αυτόματη απόδειξη γεωμετρικών θεωρημάτων

Η ίδια η ιδιότητα **ideal membership** μπορεί να αποδείξει θεωρήματα Ευκλείδειας γεωμετρίας: κωδικοποιούμε τις υποθέσεις ως πολυωνυμικές εξισώσεις $h_1 = \dots = h_s = 0$ και το συμπέρασμα ως $g = 0$, και ελέγχουμε αν g ανήκει στο (ριζικό του) ιδεώδους $\langle h_1, \dots, h_s \rangle$.

Θεώρημα. Οι διαγώνιοι ενός παραλληλογράμμου διχοτομούνται.

Απόδειξη μέσω ιδεωδών. Τοποθετούμε (χωρίς βλάβη της γενικότητας) $A = (0, 0)$, $B = (b, 0)$, και $C = (c_1, c_2)$, $D = (d_1, d_2)$ ελεύθερα. Οι υποθέσεις “ $AB \parallel DC$ ” και “ $AD \parallel BC$ ” (ορισμός παραλληλογράμμου) γράφονται

$$h_1 = c_2 - d_2, \quad h_2 = d_1 c_2 - d_2(c_1 - b).$$

Το συμπέρασμα “τα μέσα των AC και BD ταυτίζονται” ισοδυναμεί (η μία συντεταγμένη είναι ήδη το h_1) με $g = c_1 - d_1 - b = 0$.

```
Rp, (b, c1, c2, d1, d2) = polynomial_ring(QQ, [:b, :c1, :c2, :d1,
↪ :d2])
h1 = c2 - d2
h2 = d1*c2 - d2*(c1 - b)
g = c1 - d1 - b
Ip = ideal(Rp, [h1, h2])
g in Ip
```

```
false
```

Το `g in Ip` βγαίνει `false`! Ελέγχοντας πιο προσεκτικά βλέπουμε γιατί: το g ανήκει στο ιδεώδες μόνο **modulo** μια συνθήκη μη-εκφυλισμού:

```
c2 * g in Ip # αλλά c2·g ανήκει στο ιδεώδες
```

```
true
```

Δηλαδή το συμπέρασμα ισχύει **εκτός αν** $c_2 = 0$ — δηλαδή εκτός αν τα A, B, C είναι συνευθειακά (εκφυλισμένο “παραλληλόγραμμο”). Αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι μέθοδοι αυτόματης απόδειξης θεωρημάτων συχνά χρειάζονται **συνθήκες μη-εκφυλισμού**, ακριβώς όπως συμβαίνει και στο Θεώρημα Επέκτασης.

Άσκηση

Επαληθεύστε με το OSCAR ότι, αν προσθέσουμε την υπόθεση ότι το $ABCD$ είναι παραλληλόγραμμο και $AC \perp BD$ (ρόμβος), τότε $|AB| = |BC|$ (όλες οι πλευρές ίσες). Υπόδειξη: εκφράστε την καθετότητα ως $\langle C, D - B \rangle = 0$ (εσωτερικό γινόμενο) και ελέγξτε ideal membership όπως παραπάνω.

Σύνοψη

- Οι βάσεις Gröbner λύνουν αλγοριθμικά: το ideal membership, την ισότητα ιδεωδών, και τον υπολογισμό της διάστασης του A/I ως K -διανυσματικού χώρου.
- **Ιδεώδη απαλοιφής:** μια βάση Gröbner ως προς διάταξη απαλοιφής (π.χ. lex) δίνει απευθείας γεννήτορες του ιδεώδους απαλοιφής.
- Τα θεωρήματα **Επέκτασης** και **Κλειστότητας** συνδέουν το ιδεώδες απαλοιφής με την προβολή του αλγεβρικού συνόλου — με τις αναγκαίες προειδοποιήσεις (π.χ. ρίζες στο άπειρο, μη αλγεβρικές προβολές).
- Οι βάσεις Gröbner λύνουν επίσης αλγεβρικά συστήματα (μέσω lex και real_solutions), υπολογίζουν προβολές αλγεβρικών συνόλων, και αποδεικνύουν αυτόματα γεωμετρικά θεωρήματα μέσω ideal membership.

Βιβλιογραφία του κεφαλαίου

- (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 3 και 5): επίλυση συστημάτων, αλγεβρικά σύνολα, δακτύλιος πηλίκου και η διάστασή του.
- (Cox, Little, και O'Shea 2005, κεφ. 2–3): μηδενοδιάστατα συστήματα, ιδιοτιμές και αριθμητική επίλυση — η φυσική συνέχεια.
- (Faugère κ.ά. 1993): αλλαγή διάταξης (FGLM), ο πρακτικός δρόμος για lex βάσεις μηδενοδιάστατων ιδεωδών.

9.4 Ασκήσεις

1. Έστω $I = (x^2y^2z^4, x^2 + y^2 + z^2 - 1, 2 - xy) \subset \mathbb{C}[x, y, z]$. Δείξτε ότι το $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[x, y, z]/I$ είναι πεπερασμένο και υπολογίστε το. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.16)
2. Έστω $I = (x^2 + y^2 + z^2 - 1, x + y + z - 1) \subset \mathbb{C}[x, y, z]$. Υπολογίστε το $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[x, y, z]/I$ και περιγράψτε γεωμετρικά το $V(I)$. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.26)
3. Έστω $I = (x + y + z, xy + yz + zx, xyz - 1) \subseteq \mathbb{C}[x, y, z]$. Δείξτε ότι το $V(I)$ αποτελείται από τις μεταθέσεις των συντεταγμένων του $(1, \alpha, \alpha^2)$, όπου

$\alpha = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3})$, και ότι το I είναι ριζικό. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.30)

4. Λύστε πλήρως το σύστημα $x^2 - 3xy + y^2 = 0$, $x^3 - 8x + 3y = 0$ με βάση Gröbner ως προς lex, και προσδιορίστε ποιες λύσεις είναι πραγματικές. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.38)
5. Αποδείξτε αυτόματα (με ideal membership) το θεώρημα: *οι διαγώνιοι ενός ορθογωνίου είναι ίσες*. Ποια συνθήκη μη-εκφυλισμού χρειάζεται;
6. Για μηδενοδιάστατο I , συγκρίνετε το $\dim_K(A/I)$ με το πλήθος των **πραγματικών** λύσεων (real_solutions). Κατασκευάστε παράδειγμα όπου διαφέρουν όσο γίνεται περισσότερο.

10 Πολυπλοκότητα και Κρυπτογραφία

10.1 Πολυπλοκότητα υπολογισμού βάσεων Gröbner

Έχουμε δει ότι ο αλγόριθμος του Buchberger πάντα τερματίζει (μέσω του Θεωρήματος Βάσης Hilbert / ACC), αλλά δεν έχουμε πει τίποτα για το **πόσο** χρόνο ή χώρο χρειάζεται. Η ερώτηση είναι εξ ίσου φυσική για τον προγραμματιστή όσο και για τον θεωρητικό: πόσο μεγάλοι μπορεί να γίνουν οι συντελεστές και οι βαθμοί των πολυωνύμων μιας βάσης Gröbner, συναρτήσει του αριθμού των μεταβλητών n και του βαθμού d των αρχικών γεννητόρων;

Θεώρημα (Φράγμα του Dubé)

Έστω $I = \langle f_1, \dots, f_s \rangle \trianglelefteq K[x_1, \dots, x_n]$ με $\deg(f_i) \leq d$ για κάθε i . Τότε, για **κάθε** διάταξη όρων, η ανηγμένη βάση Gröbner του I αποτελείται από πολυώνυμα βαθμού το πολύ

$$D(n, d) \leq 2 \left(\frac{d^2}{2} + d \right)^{2^{n-1}}.$$

Βλ. (Dubé 1990).

Το φράγμα αυτό είναι **διπλά εκθετικό** ως προς n — δραματικά χειρότερο από, π.χ., το φράγμα Bézout d^n για τον αριθμό των λύσεων ενός μηδενοδιάστατου συστήματος. Θα μπορούσε κανείς να ελπίζει ότι πρόκειται απλώς για αδυναμία του συγκεκριμένου αλγορίθμου (Buchberger) ή της συγκεκριμένης απόδειξης· δυστυχώς δεν είναι έτσι:

Θεώρημα (Mayr–Meyer, 1982)

Υπάρχει οικογένεια ιδεωδών $I_n \subseteq K[x_1, \dots, x_{cn}]$ (για κατάλληλη σταθερά c), παραγόμενων από πολυώνυμα σταθερού (μικρού) βαθμού, τέτοια ώστε **κάθε** βάση Gröbner του I_n — ως προς **οποιαδήποτε** διάταξη όρων — να περιέχει στοιχείο βαθμού διπλά εκθετικού ως προς n . Συνακόλουθα, το πρόβλημα του **ideal membership** (και το αντίστοιχο word problem για μεταθετικά μονοειδή) είναι EXPSpace-hard.

Βλ. (Mayr και Meyer 1982).

Δηλαδή το διπλά εκθετικό φράγμα δεν είναι τεχνικό ελάττωμα του αλγορίθμου του Buchberger — είναι **εγγενές** στο πρόβλημα: καμία μέθοδος (Gröbner ή όχι) δεν μπορεί να λύνει το ideal membership problem σε γενικότητα με λιγότερους πόρους, στη χειρότερη περίπτωση. Αυτό εξηγεί γιατί συστήματα λογισμικού όπως το OSCAR/Singular/Macaulay2, παρ’ όλη την εκπληκτική τους πρακτική αποδοτικότητα, μπορούν σε συγκεκριμένα (τεχνητά κατασκευασμένα) παραδείγματα να “κολλήσουν” εντελώς.

Η εικόνα δεν είναι τόσο απαισιόδοξη στην πράξη, για δύο λόγους:

1. **Η διάταξη όρων έχει τεράστια σημασία.** Η lex διάταξη τείνει να παράγει τις μεγαλύτερες βάσεις (γι’ αυτό και τη χρησιμοποιούμε κυρίως για την πληροφορία της απαλοιφής που μας δίνει, όχι για ταχύτητα), ενώ η degrevlex είναι εμπειρικά η πιο αποδοτική επιλογή γενικού σκοπού. Στην πράξη υπολογίζουμε πρώτα μια βάση ως προς degrevlex και, αν χρειαζόμαστε lex (π.χ. για επίλυση μηδενοδιάστατου συστήματος όπως στην §[Επίλυση αλγεβρικών συστημάτων](#)), αλλάζουμε διάταξη με τον αλγόριθμο **FGLM** (Faugère κ.ά. 1993) — ο οποίος, για μηδενοδιάστατο ιδεώδες με $\dim_K(A/I) = D$, κάνει την αλλαγή σε $O(nD^3)$ πράξεις πεδίου, χωρίς να επαναλάβει τον Buchberger εξ αρχής. (Ο αλγόριθμος αυτός οφείλεται εν μέρει στην Patrizia Gianni, συγγραφέα του κύριου βιβλίου αναφοράς του μαθήματος.)
2. **Οι “παθολογικές” περιπτώσεις είναι σπάνιες.** Για “γενικά” ιδεώδη (π.χ. τυχαίους/γενικούς γεννήτορες) τα φράγματα σχετίζονται με τη **κανονικότητα Castelnuovo–Mumford** και είναι πολύ πιο ήπια — απλά εκθετικά ή και πολυωνυμικά για σταθερό n (Bayer και Mumford 1993). Αλγόριθμοι όπως οι **F4/F5** του Faugère (Faugère 1999) εκμεταλλεύονται αυτό μετατρέποντας τον υπολογισμό βάσης Gröbner σε αραιή γραμμική άλγεβρα (απαλοιφή Gauss σε πίνακες Macaulay), αποφεύγοντας συστηματικά τους S-πολυωνυμικούς υπολογισμούς που ανάγονται σε μηδέν.

Ας το **μετρήσουμε** στο κλασικό κυκλικό σύστημα `cyclic(4)`:

```

Rc4, (c1, c2, c3, c4) = polynomial_ring(QQ, [:x1, :x2, :x3, :x4])
cyc4 = [c1 + c2 + c3 + c4,
        c1*c2 + c2*c3 + c3*c4 + c4*c1,
        c1*c2*c3 + c2*c3*c4 + c3*c4*c1 + c4*c1*c2,
        c1*c2*c3*c4 - 1]
Ic4 = ideal(Rc4, cyc4)

Glex = groebner_basis(Ic4, ordering = lex(Rc4), complete_reduction =
    ↪ true)
Gdrl = groebner_basis(Ic4, ordering = degrevlex(Rc4),
    ↪ complete_reduction = true)

(lex = (length(Glex), maximum(total_degree(g) for g in Glex)),
 degrevlex = (length(Gdrl), maximum(total_degree(g) for g in Gdrl)))

```

(lex = (6, 8), degrevlex = (7, 6))

Η lex βάση έχει λιγότερα στοιχεία αλλά **αισθητά μεγαλύτερους βαθμούς** — και η διαφορά μεγαλώνει γρήγορα με το μέγεθος του συστήματος. Αυτό ακριβώς είναι το επιχείρημα υπέρ του “πρώτα degrevlex, μετά FGLM”.

Άσκηση

Επαναλάβετε το παραπάνω για `cyclic(5)` και για το ιδεώδες Katsura με ≥ 4 μεταβλητές. Πόσο μεγαλώνει ο λόγος των μέγιστων βαθμών;

10.2 Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία και τη Θεωρία Κωδίκων

10.2.1 Πολυμεταβλητή κρυπτογραφία και αλγεβρική κρυπτανάλυση

Πολλά σύγχρονα κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού (ιδίως υποψήφια για **μετα-κβαντική κρυπτογραφία**, όπως τα Rainbow, GeMSS, HFE) βασίζονται στην ασφάλειά τους στη δυσκολία του προβλήματος:

MQ (Multivariate Quadratic): δοθέντος συστήματος $f_1(\mathbf{x}) = \dots = f_m(\mathbf{x}) = 0$ τετραγωνικών πολυωνύμων πάνω από πεπερασμένο σώμα $\mathbb{F}_q$, βρείτε $\mathbf{x} \in \mathbb{F}_q^n$ που το ικανοποιεί.

Το πρόβλημα αυτό είναι NP-hard γενικά, αλλά το δημόσιο κλειδί κάθε τέτοιου σχήματος **είναι** ένα τέτοιο σύστημα (κατασκευασμένο ώστε να κρύβει μια “εύκολη” δομή, γνωστή μόνο στον κάτοχο του ιδιωτικού κλειδιού). Η **αλγεβρική κρυπτανάλυση** μοντελοποιεί

την ανάκτηση του κλειδιού (ή απλά την πλαστογράφηση μιας υπογραφής) ως ακριβώς αυτό το πρόβλημα: υπολογίζουμε μια βάση Gröbner του ιδεώδους $\langle f_1, \dots, f_m \rangle$ (συνήθως πάνω από $\mathbb{F}_2$, με τις σχεσιακές εξισώσεις πεδίου $x_i^2 - x_i$ προστιθέμενες για να περιορίσουμε τις λύσεις στο $\{0, 1\}^n$) και διαβάζουμε τις ρίζες από μια βάση ως προς lex (ή μέσω FGLM, βλ. παραπάνω). Αλγόριθμοι όπως ο **XL** και οι **F4/F5** είναι τα βασικά εργαλεία τέτοιων επιθέσεων· η ασφάλεια ενός σχήματος MQ αξιολογείται συστηματικά εκτιμώντας το πραγματικό (πρακτικό) κόστος αυτού του υπολογισμού βάσης Gröbner, χρησιμοποιώντας ακριβώς τα φράγματα κανονικότητας που αναφέραμε παραπάνω (Bard 2009). Ιστορικά, αρκετά σχήματα (π.χ. πρώιμες παραμετροποιήσεις του HFE) “έσπασαν” επειδή το αντίστοιχο σύστημα αποδείχθηκε λιγότερο “γενικό” απ’ ό,τι υποτίθεται, με αποτέλεσμα η βάση Gröbner του να υπολογίζεται πολύ πιο γρήγορα απ’ το αναμενόμενο.

Ένα “παιχνιδιάρικο” MQ σε $n = 6$ μεταβλητές πάνω από το $\mathbb{F}_2$, με **γνωστό** μυστικό **a** (κάθε εξίσωση διορθώνεται ώστε να μηδενίζεται στο **a**):

```
using Random
Random.seed!(42)

Fmq = GF(2)
nmq = 6
Rmq, xs = polynomial_ring(Fmq, ["x$i" for i in 1:nmq])
secret = [Fmq(1), Fmq(0), Fmq(1), Fmq(1), Fmq(0), Fmq(0)]

function rand_quad(R, xs, a)
    f = zero(R)
    for i in 1:length(xs), j in i:length(xs)
        rand(Bool) && (f += xs[i] * xs[j])
    end
    for i in 1:length(xs)
        rand(Bool) && (f += xs[i])
    end
    return f - evaluate(f, a)          # ώστε f(a) = 0
end

eqs = [rand_quad(Rmq, xs, secret) for _ in 1:8]
field_eqs = [xs[i]^2 - xs[i] for i in 1:nmq]      # περιορισμός στο
    ⇨ {0,1}^n
collect(groebner_basis(ideal(Rmq, vcat(eqs, field_eqs)),
    ordering = lex(Rmq), complete_reduction = true))
```

```
6-element Vector{FqMPolyRingElem}:
 x6
```

x^5
 $x^4 + 1$
 $x^3 + 1$
 x^2
 $x + 1$

Η βάση εκφυλίζεται σε **γραμμικές** μορφές $x_i - a_i$: το μυστικό διαβάζεται απευθείας. Σε πραγματικές διαστάσεις (n στις εκατοντάδες) ο ίδιος υπολογισμός είναι ανέφικτος — και ακριβώς εκεί στηρίζεται η ασφάλεια του σχήματος.

10.2.2 Θεωρία κωδίκων: αποκωδικοποίηση ως ideal membership

Στην κατεύθυνση της θεωρίας κωδίκων, πολλά προβλήματα αποκωδικοποίησης αλγεβρικών κωδίκων (π.χ. κώδικες Reed–Solomon, κώδικες Reed–Muller, κώδικες αλγεβρικής γεωμετρίας) ανάγονται σε ερωτήματα για το **ιδεώδες εξαφάνισης** (vanishing ideal) ενός πεπερασμένου συνόλου σημείων — ακριβώς η δομή που είδαμε στο Θεώρημα για την πεπερασμένη διάσταση του A/I (§Ο δακτύλιος πηλίκο A/I και η διάστασή του). Συγκεκριμένα: ένας κώδικας αξιολόγησης (evaluation code) ορίζεται εκτιμώντας πολώνυμα σε ένα σύνολο σημείων $X = \{P_1, \dots, P_m\} \subseteq \mathbb{F}_q^n$, και οι ιδιότητές του (απόσταση, διορθωτική ικανότητα) καθορίζονται από τη δομή του ιδεώδους $I(X)$ και της βάσης Gröbner του. Ο αλγόριθμος **Buchberger–Möller** υπολογίζει ακριβώς μια βάση Gröbner του $I(X)$ απευθείας από τα σημεία (χωρίς να περάσει από γεννήτορες), και είναι το βασικό εργαλείο τόσο για την κατασκευή τέτοιων κωδίκων όσο και για την αποκωδικοποίησή τους μέσω ελέγχων ideal membership στο ιδεώδες σφάλματος (Gathen και Gerhard 2013).

Άσκηση

Κατασκευάστε στο OSCAR ένα τοξ-παράδειγμα MQ συστήματος πάνω από $\mathbb{F}_2$ με $n = 6$ μεταβλητές (τυχαία τετραγωνικά πολώνυμα, συν τις εξισώσεις πεδίου $x_i^2 - x_i$) με μία γνωστή ρίζα $\mathbf{a} \in \{0, 1\}^6$. Επαληθεύστε ότι η βάση Gröbner ως προς lex σας επιτρέπει να ανακτήσετε το $\mathbf{a}$, και μετρήστε πώς μεταβάλλεται ο χρόνος υπολογισμού καθώς αυξάνετε το n .

Σύνοψη

- Ο βαθμός μιας βάσης Gröbner μπορεί να είναι **διπλά εκθετικός** ως προς τον αριθμό μεταβλητών (φράγμα Dubé) — και αυτό είναι αναπόφευκτο σε γενικότητα (Mayr–Meyer), όχι απλώς αδυναμία του αλγορίθμου Buchberger.
- Στην πράξη, η επιλογή διάταξης όρων (degrevlex αντί lex) και αλγόριθμοι όπως οι F4/F5 κάνουν τεράστια πρακτική διαφορά.

- Οι βάσεις Gröbner έχουν άμεσες εφαρμογές στην **αλγεβρική κρυπτανάλυση** (πολυμεταβλητή κρυπτογραφία, πρόβλημα MQ) και στην **αποκωδικοποίηση** αλγεβρικών κωδίκων.

Βιβλιογραφία του κεφαλαίου

- (Dubé 1990): το διπλά εκθετικό άνω φράγμα για τον βαθμό μιας βάσης Gröbner.
- (Mayr και Meyer 1982): η κατασκευή που δείχνει ότι το φράγμα είναι εγγενές — EXPSPACE-hardness του ideal membership.
- (Bayer και Mumford 1993): γιατί η εικόνα είναι πολύ ηπιότερη για “γενικά” ιδεώδη (κανονικότητα Castelnuovo–Mumford).
- (Bard 2009): αλγεβρική κρυπτανάλυση και το πρόβλημα MQ, με έμφαση στην πρακτική εκτίμηση κόστους.

10.3 Ασκήσεις

1. Επεκτείνετε το πείραμα `cyclic(n)` σε $n = 5, 6$ (προσοχή στον χρόνο!) και σχεδιάστε το μέγεθος της βάσης και τον μέγιστο βαθμό συναρτήσεων του n . Φαίνεται εκθετικό;
2. Στο toy MQ σύστημα, μετρήστε τον **βαθμό κανονικότητας** (τον μέγιστο βαθμό που εμφανίζεται κατά τον υπολογισμό) καθώς αυξάνετε το n . Πώς συνδέεται με τον χρόνο;
3. Έστω $f \in \mathbb{Z}[x]$ με $\gcd(f, f') = 1$. Δείξτε ότι οι πρώτοι p για τους οποίους ο $(\mathbb{Z}/p)[x]/(f)$ δεν είναι ανηγμένος είναι πεπερασμένοι — και συνδέστε το με την επιλογή “καλού” πρώτου στους modular αλγορίθμους. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.23)
4. Διαβάστε την κατασκευή Mayr–Meyer (Mayr και Meyer 1982) και εξηγήστε σε μία παράγραφο **γιατί** το διπλά εκθετικό φράγμα δεν καταρρίπτεται αλλάζοντας διάταξη όρων.
5. Συγκρίνετε το φράγμα Dubé με το πραγματικό μέγιστο βαθμό βάσης Gröbner για 20 τυχαία ιδεώδη σε 3 μεταβλητές. Πόσο απαισιόδοξο είναι το φράγμα στην πράξη;
6. Επιλέξτε ένα σχήμα MQ από τη βιβλιογραφία (π.χ. Rainbow) και εξηγήστε ποιο ακριβώς σύστημα θα έλυνε ένας επιτιθέμενος και γιατί οι παράμετροι επιλέγονται ώστε αυτό να είναι ανέφικτο (Bard 2009).

11 Θέματα Εργασιών Εξαμήνου

11.1 Θέματα εργασιών εξαμήνου

Οι παρακάτω θεματικές είναι κατάλληλες για ατομική ή ομαδική εργασία εξαμήνου: κάθε μία επεκτείνει άμεσα υλικό του μαθήματος, έχει σαφή υπολογιστική συνιστώσα υλοποιήσιμη στο OSCAR, και οδηγεί σε πλούσια βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη.

Πολυωνυμική παραγοντοποίηση — πέρα από τα βασικά. Είδαμε ήδη στην §Παραγοντοποίηση πολυωνύμων τα Berlekamp, Cantor–Zassenhaus, ανύψωση Hensel και LLL. Μια εργασία θα μπορούσε να προχωρήσει σε πρακτική σύγκριση απόδοσης (μέγεθος εισόδου έναντι χρόνου) των μεθόδων, ή στην παραγοντοποίηση **πολλών μεταβλητών** (η οποία ανάγεται στη μονομεταβλητή περίπτωση μέσω ανύψωσης Hensel σε πολλές μεταβλητές). Σύνδεση με το μάθημα: η παραγοντοποίηση χρησιμοποιείται συχνά ως προεπεξεργασία πριν τον υπολογισμό βάσης Gröbner, για να απλοποιήσει τους γεννήτορες ενός ιδεώδους. Αναφορά: (Gathen και Gerhard 2013, κεφ. 14–16).

Συμβολική ολοκλήρωση (αλγόριθμος Risch). Πώς αποφασίζει ένα CAS αν μια στοιχειώδης συνάρτηση έχει στοιχειώδες αντιπαράγωγο, και πώς το υπολογίζει όταν υπάρχει (π.χ. γιατί το $\int e^{x^2} dx$ δεν έχει κλειστή μορφή, ενώ το $\int xe^{x^2} dx$ έχει); Θέματα προς διερεύνηση: η δομή των διαφορικών σωμάτων (differential fields) και το θεώρημα του Liouville, ο αλγόριθμος Risch για ρητές/εκθετικές/λογαριθμικές συναρτήσεις, και γιατί ο πλήρης αλγόριθμος Risch θεωρείται ένας από τους πιο πολύπλοκους αλγορίθμους που έχουν υλοποιηθεί σε CAS. Σύνδεση με το μάθημα: διαφορετικό υπολογιστικό υπόβαθρο (διαφορική άλγεβρα αντί για μεταθετική άλγεβρα/ιδεώδη), αλλά ίδιο πνεύμα — αλγοριθμική απόφαση για συμβολικά αντικείμενα.

Ακριβής/modular γραμμική άλγεβρα. Η κλασική απαλοιφή Gauss πάνω από το $\mathbb{Q}$ υποφέρει από εκρηκτική αύξηση μεγέθους των ενδιάμεσων κλασμάτων. Θέματα προς διερεύνηση: fraction-free απαλοιφή Gauss (τεχνική Bareiss), κανονική μορφή Hermite/Smith για πίνακες πάνω από το $\mathbb{Z}$, και modular μέθοδοι (υπολογισμός mod p για πολλά πρώτα και ανασύνθεση μέσω Κινέζικου Θεωρήματος Υπολοίπων) για αποφυγή του προβλήματος. Σύνδεση με το μάθημα: είδαμε ήδη τη βασική εκδοχή αυτής της στρατηγικής στην §Εφαρμογή: modular υπολογισμός MKΔ πολυωνύμων (MKΔ πολυωνύμων αντί για γραμμική άλγεβρα) και ξανά στην §Πολυπλοκότητα υπολογισμού βάσεων Gröbner για βάσεις Gröbner: μια εργασία θα μπορούσε να επεκτείνει την ίδια λογική “modular μέθοδοι για αποφυγή coefficient blow-up” σε πίνακες.

Τορικά ιδεώδη. Ένα τορικό ιδεώδες είναι το ιδεώδες εξαφάνισης μιας παραμετρικής (μονωνυμικής) απεικόνισης $t \mapsto (t^{a_1}, \dots, t^{a_n})$, και συνδέει τη μεταθετική άλγεβρα με τη συνδυαστική (πολύτοπα, πλέγματα). Θέματα προς διερεύνηση: υπολογισμός τορικού ιδεώδους μέσω απαλοιφής (ακριβώς η τεχνική του Θεωρήματος Απαλοιφής που είδαμε), η σύνδεση βάσεων Gröbner τορικών ιδεωδών με τριγωνοποιήσεις πολυτόπων, και εφαρμογές σε ακέραιο προγραμματισμό / στατιστική. Αναφορά: (Sturmfels 1996).

Αραιή απαλοιφή (sparse elimination). Είδαμε ήδη στο §[Αραιά συστήματα και το Θεώρημα BKK](#) τα βασικά (πολύτοπα Newton, μεικτός όγκος, θεώρημα BKK)· μια εργασία θα μπορούσε να προχωρήσει στην **αραιή απαλοίφουσα** (sparse resultant) ως γενίκευση της απαλοίφουσας Sylvester/Macaulay, και σε αλγορίθμους υπολογισμού της μέσω πολυτόπων Newton. Σύνδεση με το μάθημα: άμεση επέκταση της §[Ο πίνακας Sylvester](#). Αναφορά: (Cox, Little, και O'Shea 2005, κεφ. 7).

Αλγεβρικός σχεδιασμός κίνησης (Algebraic Motion Planning). Πώς γενικεύεται το παράδειγμα του ρομποτικού βραχίονα (§[Μοντελοποίηση προβλημάτων με πολυωνυμικά συστήματα](#)) σε ρομπότ με περισσότερους βαθμούς ελευθερίας, ή με εμπόδια στο χώρο εργασίας; Θέματα προς διερεύνηση: αναπαράσταση του χώρου διαμορφώσεων (configuration space) ως αλγεβρικό σύνολο, και χρήση Gröbner bases / CAD (cylindrical algebraic decomposition) για τον προσδιορισμό εφικτών διαδρομών.

Απομόνωση ριζών με συνεχή κλάσματα — πέρα από τα βασικά. Είδαμε ήδη στην §[Απομόνωση ριζών με συνεχή κλάσματα](#) τον αλγόριθμο cf και τη βασική του πολυπλοκότητα (Τσιγαρίδας 2006). Μια εργασία θα μπορούσε να υλοποιήσει τη βελτιωμένη εκδοχή του Akritas (μετάθεση κατά το κάτω φράγμα αντί κατά μονάδα, βλ. Θεώρ. 3.46–3.47 της διατριβής), να μετρήσει πειραματικά το πραγματικό βάθος του δέντρου έναντι της υποδιαίρεσης/Sturm, ή να διερευνήσει τη σύνδεση των αναγωγών με την κατανομή Gauss–Kuzmin.

Μηχανική μάθηση για επιλογή S-πολυωνύμων. Στο §[Κριτήρια Buchberger για αποφυγή περιττών ζευγών](#) είδαμε ότι η επιλογή ζεύγους (Choose στο βήμα 4 του αλγορίθμου Buchberger) επηρεάζει δραματικά την απόδοση. Μια εργασία θα μπορούσε να διερευνήσει πρόσφατη έρευνα που χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση (π.χ. ενισχυτική μάθηση) για να μάθει καλές ευρετικές επιλογές ζεύγους, συγκρίνοντάς τις με τις κλασικές ευρετικές (normal strategy κ.ά.).

Συστολικοί αλγόριθμοι σε FPGA. Υλοποίηση θεμελιωδών αλγορίθμων υπολογιστικής άλγεβρας (π.χ. Ευκλείδειος αλγόριθμος, αναγωγή, ή τμήματα του Buchberger) ως συστολικά κυκλώματα σε FPGA, με στόχο την επιτάχυνση μέσω παραλληλισμού υλικού. Θέματα προς διερεύνηση: σχεδιασμός συστολικού πίνακα για πολυωνυμικό πολλαπλασιασμό/αναγωγή, και πειραματική σύγκριση απόδοσης με λογισμικό.

Ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός μέσω βάσεων Gröbner. Ο αλγόριθμος Conti–Traverso λύνει προβλήματα ακέραιου προγραμματισμού (IP) ανάγοντάς τα σε υπολογισμό βάσης Gröbner ενός τορικού ιδεώδους: οι εφικτές ακέραιες λύσεις κωδικοποιούνται ως μονώνυμα, και η ελάχιστη λύση ως προς έναν στόχο προκύπτει ανάγοντας ένα κατάλληλο μονώνυμο ως προς την ανηγμένη βάση Gröbner. Θέματα προς διερεύνηση: η κατασκευή του τορικού ιδεώδους από τους περιορισμούς του IP, η επιλογή διάταξης όρων συμβατής με τη συνάρτηση κόστους, και πειραματική σύγκριση με κλασικές μεθόδους (simplex/branch-and-bound) σε μικρά στιγμιότυπα. Σύνδεση με το μάθημα: συνδυάζει την §[Ο αλγόριθμος του Buchberger](#) με το προηγούμενο θέμα

των τορικών ιδεωδών. Αναφορά: (Conti και Traverso 1991) (βλ. επίσης (Sturmfels 1996, κεφ. 5)).

Το φράγμα διαχωρισμού DMM. Μια εργασία θα μπορούσε να μελετήσει το φράγμα διαχωρισμού DMM, συγκρίνοντάς το με το φράγμα Mignotte που είδαμε στην §Φράγματα ριζών, τόσο θεωρητικά όσο και πειραματικά (π.χ. πόσο επηρεάζει στην πράξη το βάθος του δέντρου υποδιαίρεσης στον αλγόριθμο απομόνωσης ριζών).

(Αλλα θέματα — π.χ. *modular/multi-modular υπολογισμός βάσεων Gröbner*, ή *αριθμητική αλγεβρική γεωμετρία μέσω homotopy continuation* — μπορούν να προταθούν κατόπιν συνεννόησης.)

Σύνοψη

- Το μάθημα κάλυψε: βασικές αλγεβρικές δομές, αριθμητική modulo n , παραγοντοποίηση πολυωνύμων, απομόνωση πραγματικών ριζών, θεωρία ιδεωδών, βάσεις Gröbner (θεωρία, αλγόριθμος, εφαρμογές), απαλοίφουσες, πολυπλοκότητα και εφαρμογές.
- Οι θεματικές αυτού του κεφαλαίου επεκτείνουν άμεσα υλικό του μαθήματος προς νέες κατευθύνσεις — τορικά ιδεώδη, αραιή απαλοιφή, ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός, συμβολική ολοκλήρωση, modular γραμμική άλγεβρα, και άλλα.

Βιβλιογραφία του κεφαλαίου

Κάθε θέμα παραπάνω συνοδεύεται από τη δική του αναφορά. Ως γενικά σημεία εκκίνησης: (Cox, Little, και O'Shea 2005) για γεωμετρικές/υπολογιστικές επεκτάσεις, (Gathen και Gerhard 2013) για αλγοριθμικά θέματα, και (Sturmfels 1996) για τη συνδυαστική πλευρά (τορικά ιδεώδη, πολύτοπα).

11.2 Ασκήσεις

1. Επιλέξτε ένα από τα παραπάνω θέματα και γράψτε μισή σελίδα: ποιο ακριβώς ερώτημα απαντάτε, ποια τρία υπολογιστικά πειράματα θα τρέξετε (είσοδος, μετρούμενο μέγεθος), και ποια είναι η κύρια βιβλιογραφική αναφορά.
2. Υλοποιήστε το **απλούστερο** από τα τρία πειράματά σας σε μικρή κλίμακα. Στόχος δεν είναι το αποτέλεσμα, αλλά να διαπιστώσετε ότι ξέρετε ποιες συναρτήσεις του OSCAR χρειάζεστε και ότι η κλίμακα είναι εφικτή.
3. Για το θέμα σας, εντοπίστε ένα σημείο όπου η “αφελής” υλοποίηση θα σκοντάψει (μέγεθος συντελεστών, πλήθος ζευγών, βάθος δέντρου, ...) και περιγράψτε ποια τεχνική από το μάθημα θα το αντιμετωπίσει.

Παράρτημα: Επιπλέον Ασκήσεις

Οι ασκήσεις αυτού του παραρτήματος είναι **πρωτότυπες** — δεν προέρχονται από τα βιβλία του μαθήματος. Οι περισσότερες είναι υπολογιστικές και χτίζουν πάνω στον κώδικα των αντίστοιχων κεφαλαίων· όπου ζητείται μέτρηση, το ζητούμενο είναι το **σχήμα** της καμπύλης, όχι οι ακριβείς αριθμοί (που εξαρτώνται από το μηχάνημα).

A. Υπολογιστικά θεμέλια

1. Δείξτε ότι αν $f = O(g)$ και $g = O(h)$ τότε $f = O(h)$. Δώστε αντιπαράδειγμα που να δείχνει ότι το $f = O(g)$ **δεν** συνεπάγεται $g = O(f)$.
2. Διατάξτε κατά αύξοντα ρυθμό αύξησης τις συναρτήσεις $n \log n$, $n^{1.585}$, $2^{\sqrt{\log n}}$, $n^2 / \log n$, $\sqrt{n} \log^3 n$, αιτιολογώντας κάθε σύγκριση.
3. Υλοποιήστε έναν “αφελή” τύπο κλάσματος που **δεν** απλοποιεί με gcd. Αθροίστε $1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ και μετρήστε το πλήθος ψηφίων αριθμητή/παρονομαστή συναρτήσεως του n . Συγκρίνετε με το Rational της Julia.
4. Εκτιμήστε το πλήθος bits του $n!$ (υπόδειξη: τύπος Stirling) και επαληθεύστε το με `nbits(factorial(n))` για n έως 1000.
5. Αν f, g έχουν βαθμό d και συντελεστές c bits, φράξτε θεωρητικά το bitsize των συντελεστών του fg . Επαληθεύστε πειραματικά.
6. Βρείτε συγκεκριμένο πολυώνυμο για το οποίο ο υπολογισμός των ριζών σε Float64 δίνει **λάθος πλήθος** πραγματικών ριζών, ενώ η ακριβής αριθμητική δίνει το σωστό. Εξηγήστε τι πήγε στραβά.

B. Αριθμητική modulo n και γρήγοροι αλγόριθμοι

7. Υλοποιήστε το αντίστροφο modulo πρώτου p **χωρίς** gcdx, μέσω του μικρού θεωρήματος Fermat ($a^{p-2} \bmod p$) και της fastpow. Ποια από τις δύο μεθόδους είναι ταχύτερη και γιατί;
8. Επαληθεύστε το θεώρημα του Wilson $((p-1)! \equiv -1 \bmod p)$ για τους πρώτους έως 200. Γιατί είναι **άχρηστο** ως τεστ πρώτου;
9. Υλοποιήστε ανασύνθεση ΚΘΥ με αντιπροσώπους στο $[0, M)$ και με **συμμετρικούς** αντιπροσώπους. Κατασκευάστε παράδειγμα όπου η διαφορά έχει σημασία (αρνητικοί συντελεστές).
10. Μετρήστε **πόσους** πρώτους χρειάζεται πραγματικά η modular_gcd συναρτήσεως του μεγέθους των συντελεστών του ΜΚΔ, και συγκρίνετε με το θεωρητικό φράγμα $M > 2 \max |c_i|$.
11. Για σταθερό ζεύγος f, g , εκτιμήστε πειραματικά το ποσοστό των πρώτων $p < 10^4$ που είναι άτυχοι. Συνδέστε το με το πλήθος των πρώτων διαιρετών της $\text{Res}(f, g)$.

12. Υλοποιήστε πλήρη διαχωρισμό κατά βαθμό και χρησιμοποιήστε τον για να μετρήσετε πόσα ανάγωγα πολυώνυμα κάθε βαθμού d διαιρούν το $x^{q^k} - x$ πάνω από το $\mathbb{F}_q$.
13. Υλοποιήστε **ένα** βήμα ανύψωσης Hensel (από $\text{mod } p$ σε $\text{mod } p^2$) και επαληθεύστε το αποτέλεσμα ενάντια στην `factor` πάνω από το $\mathbb{Z}$.

Γ. Παρεμβολή

14. Δείξτε ότι ο πίνακας του γραμμικού συστήματος της παρεμβολής είναι ο πίνακας Vandermonde, και επαληθεύστε υπολογιστικά τον τύπο $\det = \prod_{i < j} (a_j - a_i)$.
15. **Παρεμβολή Hermite.** Δοθέντων $f(a_i)$ και $f'(a_i)$ σε n σημεία, ανακατασκευάστε το f βαθμού $< 2n$. Υλοποιήστε το για $n = 3$ και επαληθεύστε.
16. Δείξτε ότι το ίδιο δέντρο υπογινομένων χρησιμεύει και για την αποτίμηση και για την παρεμβολή. Υλοποιήστε το χτίζοντας το δέντρο **μία** φορά.
17. Τι συμβαίνει αν κάνετε παρεμβολή πάνω από το $\mathbb{F}_p$ με $n > p$ σημεία; Εξηγήστε γιατί αποτυγχάνει και ποια είναι η διόρθωση (υπόδειξη: επέκταση σώματος).
18. Υπολογίστε ένα f από τα υπόλοιπά του modulo τα $(x - a_i)$ με τον αλγόριθμο ΚΘΥ για πολυώνυμα, και επαληθεύστε ότι συμφωνεί με την κλασική παρεμβολή.
19. Αν το t (αραιότητα) είναι **άγνωστο**, σχεδιάστε στρατηγική διπλασιασμού για τον Ben-Or-Tiwarī και μετρήστε πόσες συνολικά αποτιμήσεις κοστίζει.

Δ. Πραγματικές ρίζες

20. Υλοποιήστε απομόνωση βασισμένη **αποκλειστικά** στο θεώρημα Budan (χωρίς Sturm) και συγκρίνετε το μέγεθος του δέντρου με την `isolate_real_roots` στα ίδια πολυώνυμα.
21. Κατασκευάστε πολυώνυμο όπου ο κανόνας Descartes δίνει 3 ενώ οι θετικές ρίζες είναι 1, και εξηγήστε πού “κρύβεται” η άρτια διαφορά.
22. Γράψτε συνάρτηση που, μετά την απομόνωση, **βελτιώνει** μια ρίζα σε b δυαδικά ψηφία με διχοτόμηση. Μετρήστε επαναλήψεις συναρτήσεως του b .
23. Συγκρίνετε διχοτόμηση και μέθοδο Newton **μέσα** σε ένα διάστημα απομόνωσης: πλήθος επαναλήψεων για ίδια ακρίβεια. Πότε αποτυγχάνει η Newton;
24. Για τυχαία πολυώνυμα βαθμού d με ακέραιους συντελεστές, μετρήστε το **ποσοστό** των ριζών που είναι πραγματικές, για $d = 2, \dots, 30$. Τι παρατηρείτε;
25. Χρησιμοποιήστε τον μετασχηματισμό $x \mapsto 1/x$ (αντιστροφή συντελεστών) για να απομονώσετε χωριστά τις ρίζες στο $(0, 1)$ και στο $(1, \infty)$. Συγκρίνετε με τον `cf`.
26. Υλοποιήστε **πλήρη** διάσπαση σε παράγοντες χωρίς τετράγωνα (αλγόριθμος του Yun), όχι μόνο το μέρος χωρίς τετράγωνα, και επαληθεύστε τις πολλαπλότητες με `factor`.

Ε. Απαλοιφούσα

27. Υπολογίστε την $\text{Res}(f, g)$ με τρεις τρόπους — ορίζουσα Sylvester, τύπος Poisson, έτοιμη resultant — και συγκρίνετε χρόνους για βαθμούς 2, ..., 15.
28. Επαληθεύστε πειραματικά το “ $\text{Res} = 0 \iff$ κοινός παράγοντας” σε 100 τυχαία ζεύγη και σε 100 ζεύγη με **φυτεμένο** κοινό παράγοντα.
29. Βρείτε την πεπλεγμένη εξίσωση του φύλλου του Descartes από τη ρητή παραμέτρησης του, απαλείφοντας την παράμετρο με απαλοιφούσα.
30. Μετρήστε την αύξηση του μεγέθους των συντελεστών της $\text{Res}_x(f, g)$ για τυχαία διμεταβλητά f, g βαθμού d , καθώς το d αυξάνει. Είναι πολυωνυμική ή εκθετική;
31. Επαληθεύστε πειραματικά ότι $\text{Res}(f, gh) = \text{Res}(f, g) \text{Res}(f, h)$, και χρησιμοποιήστε το για να **παραγοντοποιήσετε** μια απαλοιφούσα.
32. Δοθισών δύο κωνικών τομών, υπολογίστε τα σημεία τομής τους με απαλοιφούσα και ταξινομήστε πόσα είναι πραγματικά, ανάλογα με τους συντελεστές.

ΣΤ. Ιδεώδη και βάσεις Gröbner

33. Παράγετε τυχαία σύνολα μονωνύμων στο $\mathbb{N}^2$ και υπολογίστε το ελάχιστο σύνολο γεννητόρων του μονωνυμικού ιδεώδους. Σχεδιάστε το πλήθος γεννητόρων συναρτήσει του πλήθους εισόδου — επαληθεύοντας εμπειρικά το λήμμα Dickson.
34. Υλοποιήστε **άμεσο** έλεγχο βάσης Gröbner (όλα τα S-πολυώνυμα ανάγονται στο 0) και συγκρίνετέ τον με τη σύγκριση `leading_ideal`. Ποιος είναι ταχύτερος και γιατί;
35. Για μονωνυμικό ιδεώδες, μετρήστε τα standard μονώνυμα κάτω από τη σκάλα και συγκρίνετε με το `vector_space_dim` του πηλίκου.
36. Δείξτε ότι τα $\langle x, y \rangle$ και $\langle x, y + x^2 \rangle$ ορίζουν το ίδιο σημείο· υπολογίστε και τις δύο ανηγμένες βάσεις Gröbner και εξηγήστε γιατί συμπίπτουν.
37. Ομογενοποιήστε ένα ιδεώδες και συγκρίνετε τη βάση Gröbner της ομογενοποίησης με την ομογενοποίηση της βάσης Gröbner. Ταυτίζονται πάντα;
38. Υπολογίστε τη βάση Gröbner των ίδιων γεννητόρων πάνω από το $\mathbb{Q}$ και πάνω από το $\mathbb{F}_p$. Για ποια p διαφέρουν; (Οι “άτυχοι πρώτοι” επιστρέφουν.)
39. Μετρήστε πώς μεγαλώνει η ανηγμένη βάση Gröbner τυχαίων πυκνών τετραγωνικών, καθώς αυξάνετε το πλήθος μεταβλητών $n = 2, \dots, 6$.
40. Γράψτε συνάρτηση που αποφασίζει αν ένα ιδεώδες του $K[x, y]$ είναι **κύριο**, και δοκιμάστε την σε παραδείγματα.

Ζ. Απαλοιφή και επίλυση συστημάτων

41. Λύστε από άκρη σε άκρη το πρόβλημα αντίστροφης κινηματικής του ρομποτικού βραχίονα (§[Μοντελοποίηση προβλημάτων με πολυωνυμικά συστήματα](#)): μοντελο-

ποίηση, βάση Gröbner, απαλοιφή, απομόνωση ριζών.

42. Για την παραμέτρηση (t^2, t^3) , βρείτε την πεπλεγμένη εξίσωση με απαλοιφούσα **και** με απαλοιφή Gröbner, και εντοπίστε το ιδιαίζον σημείο της καμπύλης.
43. Υπολογίστε το πηλίκο ιδεωδών $I : J$ και τον κορεσμό $I : J^\infty$ σε ένα παράδειγμα, και ερμηνεύστε γεωμετρικά τη διαφορά τους.
44. Δείξτε ότι η προβολή του $V(xy - 1)$ στον άξονα y παραλείπει την αρχή· υπολογίστε την κλειστότητα και προσδιορίστε **ακριβώς** το σύνολο που λείπει.
45. Για μηδενοδιάστατο ιδεώδες, βρείτε (αν υπάρχει) τη μορφή “shape lemma” — δηλαδή βάση της μορφής $\{x_1 - g_1(x_n), \dots, x_{n-1} - g_{n-1}(x_n), g_n(x_n)\}$ — και λύστε το σύστημα μέσω αυτής.
46. Βρείτε με απαλοιφή την εξίσωση της καμπύλης που διαγράφει σημείο πάνω σε κύκλο ο οποίος κυλά χωρίς ολίσθηση (ρητή εκδοχή κυκλοειδούς).

Η. Πολυπλοκότητα και εφαρμογές

47. Υλοποιήστε **εξαντλητική** αναζήτηση για MQ πάνω από το $\mathbb{F}_2$ (δοκιμή και των 2^n σημείων) και βρείτε το n από το οποίο η μέθοδος Gröbner γίνεται ταχύτερη.
48. Για σταθερό n , μετρήστε πώς εξαρτάται το κόστος της βάσης Gröbner από το **πλήθος** των εξισώσεων (υποορισμένα έναντι υπεριορισμένων συστημάτων).
49. Για κώδικα αξιολόγησης σε ένα πεπερασμένο σύνολο σημείων $X \subseteq \mathbb{F}_q^2$, υπολογίστε το ιδεώδες εξαφάνισης $I(X)$ και τη βάση Gröbner του· επαληθεύστε ότι $\dim_{\mathbb{F}_q}(\mathbb{F}_q[x, y]/I(X)) = |X|$.
50. Εκτιμήστε πειραματικά τον βαθμό κανονικότητας τυχαίων πυκνών συστημάτων και συγκρίνετε με το φράγμα Macaulay.
51. Υπολογίστε την **αριθμητική** τιμή του φράγματος Dubé για $n = 3, d = 3$ και συγκρίνετέ τη με τον μέγιστο βαθμό που παρατηρείτε σε 20 τυχαία τέτοια ιδεώδη. Πόσες τάξεις μεγέθους απέχουν;

Αναφορές

- Adams, William W., και Philippe Lousstunau. 1994. *An Introduction to Gröbner Bases*. Graduate Studies in Mathematics 3. Providence, RI: American Mathematical Society.
- Bandini, Andrea, Patrizia Gianni, και Enrico Sbarra. 2024. *Commutative Algebra through Exercises*. UNITEXT 159. Cham: Springer Nature Switzerland. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-56910-4>.
- Bard, Gregory V. 2009. *Algebraic Cryptanalysis*. New York: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-88757-9>.
- Basu, Saugata, Richard Pollack, και Marie-Françoise Roy. 2006. *Algorithms in Real Algebraic Geometry*. 2ο έκδ. Algorithms and Computation in Mathematics 10. Berlin: Springer.

- Bayer, Dave, και David Mumford. 1993. 'What Can Be Computed in Algebraic Geometry?' Στο *Computational Algebraic Geometry and Commutative Algebra (Cortona, 1991)*, XXXIV:1–48. Symposia Mathematica. Cambridge University Press.
- Ben-Or, Michael, και Prasoon Tiwari. 1988. 'A Deterministic Algorithm for Sparse Multivariate Polynomial Interpolation'. Στο *Proceedings of the 20th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC '88)*, 301–9. ACM. <https://doi.org/10.1145/62212.62241>.
- Berlekamp, Elwyn R. 1967. 'Factoring Polynomials Over Finite Fields'. *Bell System Technical Journal* 46 (8): 1853–59. <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1967.tb03174.x>.
- Cantor, David G., και Hans Zassenhaus. 1981. 'A New Algorithm for Factoring Polynomials over Finite Fields'. *Mathematics of Computation* 36 (154): 587–92. <https://doi.org/10.1090/S0025-5718-1981-0606517-5>.
- Conti, Pasqualina, και Carlo Traverso. 1991. 'Buchberger Algorithm and Integer Programming'. Στο *Applied Algebra, Algebraic Algorithms and Error-Correcting Codes (AAECC-9)*, 539:130–39. Lecture Notes in Computer Science. Springer. https://doi.org/10.1007/3-540-54522-0_102.
- Cox, David A., John Little, και Donal O'Shea. 2005. *Using Algebraic Geometry*. 2ο έκδ. Graduate Texts in Mathematics 185. New York: Springer.
- . 2007. *Ideals, Varieties, and Algorithms: An Introduction to Computational Algebraic Geometry and Commutative Algebra*. 3ο έκδ. Undergraduate Texts in Mathematics. New York: Springer.
- Dubé, Thomas W. 1990. 'The Structure of Polynomial Ideals and Gröbner Bases'. *SIAM Journal on Computing* 19 (4): 750–73. <https://doi.org/10.1137/0219053>.
- Faugère, Jean-Charles. 1999. 'A new efficient algorithm for computing Gröbner bases (F4)'. *Journal of Pure and Applied Algebra* 139 (1–3): 61–88. [https://doi.org/10.1016/S0022-4049\(99\)00005-5](https://doi.org/10.1016/S0022-4049(99)00005-5).
- Faugère, Jean-Charles, Patrizia Gianni, Daniel Lazard, και Teo Mora. 1993. 'Efficient Computation of Zero-dimensional Gröbner Bases by Change of Ordering'. *Journal of Symbolic Computation* 16 (4): 329–44. <https://doi.org/10.1006/jSCO.1993.1051>.
- Gathen, Joachim von zur, και Jürgen Gerhard. 2013. *Modern Computer Algebra*. 3ο έκδ. Cambridge University Press.
- Lenstra, A. K., H. W. Lenstra, και L. Lovász. 1982. 'Factoring Polynomials with Rational Coefficients'. *Mathematische Annalen* 261: 515–34. <https://doi.org/10.1007/BF01457454>.
- Mayr, Ernst W., και Albert R. Meyer. 1982. 'The complexity of the word problems for commutative semigroups and polynomial ideals'. *Advances in Mathematics* 46 (3): 305–29. [https://doi.org/10.1016/0001-8708\(82\)90048-2](https://doi.org/10.1016/0001-8708(82)90048-2).
- Mignotte, Maurice. 1992. *Mathematics for Computer Algebra*. New York: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4613-9171-5>.
- Sturmfels, Bernd. 1996. *Gröbner Bases and Convex Polytopes*. University Lecture Series 8. Providence, RI: American Mathematical Society.
- Waerden, B. L. van der. 1950. *Modern Algebra, Volume II*. New York: Frederick Ungar

Publishing Co.

- Ζαφειρακόπουλος, Ζαφειράκης. χ.χ. 'Σημειώσεις μαθήματος Υπολογιστικής Άλγεβρας'.
- Ζαφειρακόπουλος, Ζαφειράκης Ν. 2008. 'Μελέτη και σύγκριση μεθόδων για την Απομόνωση Πραγματικών Ριζών'. Mathesis, Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
- Τσιγαρίδας, Ηλίας Π. 2006. 'Άλγεβρικοί αλγόριθμοι και εφαρμογές στη γεωμετρία'. Phdthesis, Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.